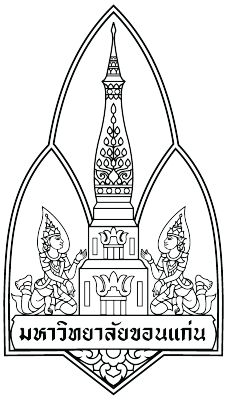


รายงานความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 2

Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบ จัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล

Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant

โดย
663380225-9 นายพีรัชชัย สืบสิงห์
663380514-2 นายเบญจพล บุบผามาลา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พีรัชชัย สืบสิงห์ และ เบญจพล บุบผามาลา. 2569. **Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบจัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล.** โครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อ “Pacegasus” สำหรับส่งเสริมพฤติกรรมการวิ่งออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เข้ากับการปรับแผนฝึกอัตโนมัติและระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) และเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs)

ระบบพัฒนาบนแพลตฟอร์ม React Native รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้เซนเซอร์ GPS และ Accelerometer ในตัวสมาร์ตโฟนเพื่อติดตามระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย (Pace) และจำนวนก้าว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมภายนอก ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ Node.js และ PostgreSQL สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

ฟีเจอร์หลักของระบบประกอบด้วยเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาวะรายวัน ค่า Session-RPE และอัตราส่วนภาระฝึกระยะเฉียบพลันต่อเรื้อรัง (ACWR) เพื่อปรับมิชชั่นรายวันและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ระบบเกมมิฟิเคชันที่ประกอบด้วยคะแนน เหรียญตรา กระดานจัดอันดับ และโหมดเนื้อเรื่องตลอดจนระบบสังคมที่เปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และแชร์ผลการวิ่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้คือต้นแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในระดับประชากร

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันวิ่ง, เกมมิฟิเคชัน, การปรับแผนฝึกอัตโนมัติ, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ระบบสังคมออนไลน์

Pheeratchai Suepsing and Banchpol Bubphamala. 2026. **Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.
Project Advisor: Asst. Prof. Chitsutha Soomlek, Ph.D.

ABSTRACT

This project aims to design and develop a mobile application named “Pacegasus” to promote sustainable running behavior. The system integrates Gamification principles with an Adaptive Training Engine and a social interaction framework, grounded in Self-Determination Theory (SDT) and Behavior Change Techniques (BCTs).

The application is developed using React Native for cross-platform Android deployment, leveraging built-in smartphone sensors—GPS and Accelerometer—to track distance, average pace, and step count without requiring external wearable devices. The backend is powered by Node.js and PostgreSQL for data processing and storage.

Key features include an Adaptive Training Engine that analyzes daily wellness check-in data, Session-RPE scores, and the Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) to personalize daily and weekly missions. Gamification elements such as points, badges, leaderboards, and a Story Mode are incorporated alongside social features enabling users to add friends, join group activities, and share running results.

The expected outcome is a functional prototype capable of improving exercise adherence, reducing injury risk, and fostering long-term healthy behaviors —contributing to the mitigation of Non-Communicable Diseases (NCDs) at the population level.

Keywords: Running Application, Gamification, Adaptive Training, Exercise Motivation, Social Interaction

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน ที่คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และตรวจสอบโครงงานนี้อย่างละเอียด ทั้งในด้านวิชาการและการดำเนินงาน ด้วยความเอาใจใส่และอุทิศเวลาตลอดมา ความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำอันมีค่าของท่านเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้งานชิ้นนี้บรรลุผลสำเร็จ

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา คุณค่าและความสำเร็จของโครงงานนี้ ขอมอบเป็นกตัญญุตาแด่บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผู้จัดทำ
พีรัชชัย สืบสิงห์
เบญจพล บุบผามาลา

สารบัญ

บทคัดย่อ **ก**

ABSTRACT **ข**

กิตติกรรมประกาศ **ค**

สารบัญภาพ **ช**

สารบัญตาราง **ฌ**

1 บทนำ **1**
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 2
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ 2
1.3.1 ขอบเขต 2
1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน 2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง **4**
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ 4
2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง 4
2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม 4
2.1.3 แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม 5
2.2 หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย 5
2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า 5
2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ 5
2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้ 5
2.2.4 องค์ประกอบทางสังคมและเนื้อเรื่อง 5
2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 5
2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม . . . 5
2.3.2 Session-RPE 6
2.3.3 Acute-to-Chronic Workload Ratio 6
2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 6
2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 6

3 วิธีการดำเนินโครงงาน **8**
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 8
3.1.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8
3.1.2 การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ 8
3.1.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ 11
3.1.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ 13
3.1.5 การประเมินผล 25
3.1.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย 26
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 27
3.2.1 ฮาร์ดแวร์ 27
3.2.2 ซอฟต์แวร์ 27
3.3 แผนการดำเนินงาน 28

4 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ **29**
4.1 กรอบแนวคิดของระบบ 29
4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับฟังก์ชันของระบบ . . . 30
4.2 แผนการฝึกและการปลดล็อกระดับ 30
4.2.1 ระดับของแผนการฝึก 30
4.2.2 เกณฑ์หน่วยกิตและข้อจำกัดรายสัปดาห์ 31
4.2.3 กฎการลงทะเบียนและการบังคับใช้โดยระบบ 31
4.2.4 ตารางข้อมูล Side Quest 32
4.3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 47
4.3.1 การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก 47
4.3.2 การเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ 49
4.3.3 การกำหนดเป้าหมายการวิ่ง 49
4.3.4 หน้าโปรไฟล์ 51
4.3.5 หน้าหลักและ Daily Wellness Check-in 51
4.3.6 การวิ่งและผลลัพธ์หลังวิ่ง 52
4.3.7 ระบบรางวัลและ Gamification 53
4.3.8 หน้าจัดอันดับ (Leaderboard) 54
4.3.9 เพื่อนและการเพิ่มเพื่อน 55
4.3.10 หน้าแต่งตัวและร้านค้า 57
4.3.11 หน้าคลับและการจัดการคลับ 57
4.4 ผลการออกแบบระบบ (System Design) 59
4.4.1 Use Case Diagram 60
4.4.2 Use Case Description 63
4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 89
4.5 ผลการตรวจสอบ REST API ฝั่ง Backend 107
4.5.1 ผลการทดสอบฟังก์ชันภายใน (Unit Test) 108
4.5.2 ผลการทดสอบ HTTP API บนเซิร์ฟเวอร์จริง 110
4.5.3 ผลการทดสอบ API หลังเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีทดสอบ 110
4.6 ผลการตรวจสอบ Flutter Test ฝั่ง Frontend 112
4.6.1 ผลการทดสอบด้วย Flutter Test 112
4.6.2 ผลการทดสอบเส้นทางใช้งานด้วย Flutter Integration Test 113

4.7 สรุปผลการพัฒนา 133

5 สรุปผลการดำเนินงาน **134**
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน 134
5.1.1 สรุปผลการทดสอบ Backend 135
5.2 ข้อจำกัดของระบบ 136
5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน 136
5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 136
5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 136
5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป 137
5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน 137
5.4.2 การทดสอบและการประกันคุณภาพ 138
5.4.3 แนวทางการวิจัยต่อยอด 138

เอกสารอ้างอิง **139**

ประวัติผู้เขียน **141**

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 12
ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก 48
ภาพที่ 3 หน้าข้อกำหนดและการยินยอม 48
ภาพที่ 4 หน้าจอการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ 49
ภาพที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและการเลือกแผนการฝึก 50
ภาพที่ 6 รายละเอียดแผนการฝึกและการจัดตารางรายสัปดาห์ 50
ภาพที่ 7 หน้าจอโปรไฟล์และสถิติการวิ่งของผู้ใช้ 51
ภาพที่ 8 หน้าหลัก การประเมินความพร้อมประจำวัน และประวัติการวิ่ง 52
ภาพที่ 9 หน้าหลักและการเตรียมเริ่ม Session การวิ่ง 52
ภาพที่ 10 หน้าจอการวิ่งและการประเมินหลังวิ่ง 53
ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงรางวัลหลังการวิ่ง 54
ภาพที่ 12 หน้าจัดอันดับระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคล 55
ภาพที่ 13 หน้าจอเพื่อนและการส่งคำขอเพิ่มเพื่อน 56
ภาพที่ 14 หน้าจอรายชื่อเพื่อนและโปรไฟล์ผู้ใช้อื่น 56
ภาพที่ 15 หน้าจอแต่งตัวและร้านค้าเครื่องแต่งกาย 57
ภาพที่ 16 หน้าจอคลับ การสร้างคลับ และการจัดการคลับ 58
ภาพที่ 17 หน้าจอคำขอเข้าร่วมคลับและการจัดการสิทธิ์สมาชิก 58
ภาพที่ 18 Use Case Diagram: บัญชีและโปรไฟล์ 60
ภาพที่ 19 Use Case Diagram: สุขภาวะและแผนฝึก 61
ภาพที่ 20 Use Case Diagram: การวิ่งและภารกิจ 62
ภาพที่ 21 Use Case Diagram: สังคมและชมรม 63
ภาพที่ 22 Use Case Diagram: ไอเทม อวตาร์ อันดับ และบริการภายนอก 63
ภาพที่ 23 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 1 115
ภาพที่ 24 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 2 115
ภาพที่ 25 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 3 116
ภาพที่ 26 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 4 116
ภาพที่ 27 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 5 117
ภาพที่ 28 ภาพหลักฐาน FT-02 ชุดที่ 1 118
ภาพที่ 29 ภาพหลักฐาน FT-02 ชุดที่ 2 119
ภาพที่ 30 ภาพหลักฐาน FT-03 ชุดที่ 1 120
ภาพที่ 31 ภาพหลักฐาน FT-03 ชุดที่ 2 121
ภาพที่ 32 ภาพหลักฐาน FT-03 ชุดที่ 3 121
ภาพที่ 33 ภาพหลักฐาน FT-06 ชุดที่ 1 122
ภาพที่ 34 ภาพหลักฐาน FT-06 ชุดที่ 2 123
ภาพที่ 35 ภาพหลักฐาน FT-07 ชุดที่ 1 124

ภาพที่ 36 ภาพหลักฐาน FT-08 ชุดที่ 1 125
ภาพที่ 37 ภาพหลักฐาน FT-08 ชุดที่ 2 125
ภาพที่ 38 ภาพหลักฐาน FT-09 ชุดที่ 1 126
ภาพที่ 39 ภาพหลักฐาน FT-10 ชุดที่ 1 127
ภาพที่ 40 ภาพหลักฐาน FT-11 ชุดที่ 1 128
ภาพที่ 41 ภาพหลักฐาน FT-12 ชุดที่ 1 129
ภาพที่ 42 ภาพหลักฐาน FT-13 ชุดที่ 1 130
ภาพที่ 43 ภาพหลักฐาน FT-14 ชุดที่ 1 131
ภาพที่ 44 ภาพหลักฐาน FT-14 ชุดที่ 2 132
ภาพที่ 45 ภาพหลักฐาน FT-14 ชุดที่ 3 132

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง 6
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแบ่งระดับนักวิ่งในระบบ Pacegasus 9
ตารางที่ 3 แผนกรณีทดสอบฟังก์ชันภายใน Backend (Unit Test) 14
ตารางที่ 4 แผนกรณีทดสอบ REST API ฝั่ง Backend 15
ตารางที่ 5 แผนการทดสอบสมัครสมาชิกและ Onboarding 16
ตารางที่ 6 แผนการทดสอบ Daily Wellness โปรแกรมและตารางฝึกซ้อม 17
ตารางที่ 7 แผนการทดสอบบันทึกวิ่ง สรุปผล ประวัติ สถิติ และอันดับ 19
ตารางที่ 8 แผนการทดสอบโปรไฟล์และบัญชี 21
ตารางที่ 9 แผนการทดสอบเพื่อน 21
ตารางที่ 10 แผนการทดสอบคลับ 22
ตารางที่ 11 แผนการทดสอบร้านค้าและ Avatar 23
ตารางที่ 12 สรุปขั้นตอน เครื่องมือ และผลลัพธ์ของการวิจัย 27
ตารางที่ 13 รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 27
ตารางที่ 14 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 28
ตารางที่ 15 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) 28
ตารางที่ 16 สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus 30
ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest 32
ตารางที่ 33 Use Case Description: UC-01 สมัครสมาชิกด้วย Email OTP 65
ตารางที่ 34 Use Case Description: UC-02 เข้าสู่ระบบด้วย Email OTP 66
ตารางที่ 35 Use Case Description: UC-03 เข้าสู่ระบบด้วย Google 67
ตารางที่ 36 Use Case Description: UC-04 ออกจากระบบ 68
ตารางที่ 37 Use Case Description: UC-05 จัดทำโปรไฟล์ครั้งแรก 69
ตารางที่ 38 Use Case Description: UC-06 แก้ไขโปรไฟล์ 70
ตารางที่ 39 Use Case Description: UC-07 บันทึกสุขภาวะประจำวัน 71
ตารางที่ 40 Use Case Description: UC-08 เลือกแผนการฝึก 72
ตารางที่ 41 Use Case Description: UC-09 จัดตารางฝึก 73
ตารางที่ 42 Use Case Description: UC-10 ดูคำแนะนำและผลปรับแผน 74
ตารางที่ 43 Use Case Description: UC-11 เริ่มเซสชันการวิ่ง 75
ตารางที่ 44 Use Case Description: UC-12 ทำภารกิจระหว่างวิ่ง 76
ตารางที่ 45 Use Case Description: UC-13 สิ้นสุดเซสชันการวิ่ง 77
ตารางที่ 46 Use Case Description: UC-14 ดูผลลัพธ์และประวัติการวิ่ง 78
ตารางที่ 47 Use Case Description: UC-15 บันทึกการประเมินหลังวิ่ง 79
ตารางที่ 48 Use Case Description: UC-16 เลือกบทและเริ่มภารกิจหลัก 80
ตารางที่ 49 Use Case Description: UC-17 สิ้นสุดภารกิจและรับรางวัล 81
ตารางที่ 50 Use Case Description: UC-18 จัดการชมรม 82

ตารางที่ 51 Use Case Description: UC-19 เข้าร่วมหรือออกจากชมรม 83
ตารางที่ 52 Use Case Description: UC-20 จัดการสมาชิกในชมรม 84
ตารางที่ 53 Use Case Description: UC-21 จัดการรายชื่อเพื่อน 85
ตารางที่ 54 Use Case Description: UC-22 ซื้อไอเทม 86
ตารางที่ 55 Use Case Description: UC-23 จัดการอวตาร์ 87
ตารางที่ 56 Use Case Description: UC-24 ดูตารางจัดอันดับ 88
ตารางที่ 57 Use Case Description: UC-25 เชื่อมต่อและนำเข้าการวิ่งจาก Strava . 89
ตารางที่ 58 Data Dictionary: users (ผู้ใช้งาน) 90
ตารางที่ 59 Data Dictionary: user_auth_providers (ช่องทางยืนยันตัวตนของผู้ใช้) 90
ตารางที่ 60 Data Dictionary: otp_codes (รหัส OTP) 91
ตารางที่ 61 Data Dictionary: refresh_tokens (โทเคนต่ออายุการเข้าสู่ระบบ) . . . 91
ตารางที่ 62 Data Dictionary: user_basic_info (ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้) 92
ตารางที่ 63 Data Dictionary: user_running_history (ประวัติการวิ่งก่อนใช้ระบบ) 92
ตารางที่ 64 Data Dictionary: user_injury_summary (สรุปประวัติบาดเจ็บและโรคประจำตัว) 93
ตารางที่ 65 Data Dictionary: user_injuries (รายการบาดเจ็บและโรคประจำตัว) . . 93
ตารางที่ 66 Data Dictionary: user_goals (เป้าหมายการวิ่งของผู้ใช้) 93
ตารางที่ 67 Data Dictionary: experience_level_ranks (ลำดับระดับประสบการณ์) 93
ตารางที่ 68 Data Dictionary: program_templates (แม่แบบแผนการฝึก) 94
ตารางที่ 69 Data Dictionary: program_phases (ช่วงของแผนการฝึก) 94
ตารางที่ 70 Data Dictionary: session_type_specs (เกณฑ์ของประเภทการฝึกในแต่ละแผน) 94
ตารางที่ 71 Data Dictionary: program_sequencing_rules (กฎลำดับการฝึก) . . 95
ตารางที่ 72 Data Dictionary: user_programs (แผนการฝึกที่ผู้ใช้ลงทะเบียน) . . . 96
ตารางที่ 73 Data Dictionary: user_program_baselines (ค่าฐานของผู้ใช้ในแต่ละแผน) 96
ตาราง ที่ 74 Data Dictionary: user_program_completion (ความ คืบ หน้า หน่วยกิตของแผน) 96
ตารางที่ 75 Data Dictionary: main_quest_instances (ภารกิจหลักตามตารางฝึก) 97
ตารางที่ 76 Data Dictionary: running_sessions (เซสชันการวิ่ง) 97
ตารางที่ 77 Data Dictionary: rpe_logs (บันทึกการประเมินหลังวิ่ง) 98
ตารางที่ 78 Data Dictionary: daily_wellness_checkins (Check-in สุขภาวะประจำวัน) 99
ตารางที่ 79 Data Dictionary: side_quest_templates (แม่แบบภารกิจเสริม) . . . 99
ตารางที่ 80 Data Dictionary: user_side_quest_instances (ภารกิจเสริมของผู้ใช้) 100
ตารางที่ 81 Data Dictionary: quest_album_photos (รูปในอัลบั้มภารกิจเสริม) . 100
ตารางที่ 82 Data Dictionary: user_environment_progress (ความคืบหน้าแยกตามสภาพแวดล้อม) 101
ตารางที่ 83 Data Dictionary: user_game_progress (ความคืบหน้าเกมของผู้ใช้) . 101

ตารางที่ 84 Data Dictionary: game_reward_events (เหตุการณ์การให้รางวัล) . . 101
ตารางที่ 85 Data Dictionary: user_badges (เหรียญตราที่ผู้ใช้ได้รับ) 102
ตารางที่ 86 Data Dictionary: avatar_slots (ช่องแต่งตัวของอวตาร์) 102
ตารางที่ 87 Data Dictionary: avatar_items (ไอเท็มแต่งตัว) 102
ตารางที่ 88 Data Dictionary: user_avatars (อวตาร์ของผู้ใช้) 103
ตารางที่ 89 Data Dictionary: user_avatar_items (ไอเท็มที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ) . . . 103
ตารางที่ 90 Data Dictionary: user_avatar_equipment (ชุดที่ผู้ใช้สวมใส่อยู่) . . . 104
ตารางที่ 91 Data Dictionary: shop_listings (รอบขายไอเท็ม) 104
ตารางที่ 92 Data Dictionary: shop_purchases (ประวัติการซื้อไอเท็ม) 104
ตารางที่ 93 Data Dictionary: clubs (ชมรม) 105
ตารางที่ 94 Data Dictionary: club_members (สมาชิกชมรม) 105
ตารางที่ 95 Data Dictionary: club_role_permissions (สิทธิ์ของแต่ละยศในชมรม) 106
ตารางที่ 96 Data Dictionary: club_join_requests (คำขอและคำเชิญเข้าชมรม) . . 106
ตารางที่ 97 Data Dictionary: friendships (ความสัมพันธ์เพื่อน) 106
ตารางที่ 98 Data Dictionary: usage_log (บันทึกการเรียก API) 107
ตารางที่ 99 ผลการทดสอบ Backend แยกตามไฟล์และพฤติกรรมที่ตรวจสอบ 108
ตารางที่ 100 ผลการทดสอบ HTTP API บน Render 110
ตารางที่ 101 ผลล่าสุดของกรณีทดสอบ API หลังเข้าสู่ระบบบน Render แยกตามโมดูล 111
ตารางที่ 102 สรุปผลการตรวจสอบ Flutter ฝั่ง Frontend 112
ตารางที่ 103 ผลการทดสอบ FT-01 114
ตารางที่ 104 ผลการทดสอบ FT-02 117
ตารางที่ 105 ผลการทดสอบ FT-03 119
ตารางที่ 106 ผลการทดสอบ FT-06 122
ตารางที่ 107 ผลการทดสอบ FT-07 123
ตารางที่ 108 ผลการทดสอบ FT-08 124
ตารางที่ 109 ผลการทดสอบ FT-09 126
ตารางที่ 110 ผลการทดสอบ FT-10 127
ตารางที่ 111 ผลการทดสอบ FT-11 127
ตารางที่ 112 ผลการทดสอบ FT-12 128
ตารางที่ 113 ผลการทดสอบ FT-13 129
ตารางที่ 114 ผลการทดสอบ FT-14 130
ตารางที่ 115 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์ 134
ตารางที่ 116 สรุปผลการทดสอบ Backend 135
ตารางที่ 117 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 137

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การลดลงของกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและการใช้ยานพาหนะเป็นหลัก เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของอัตราโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและมะเร็ง ซึ่งส่งผลให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น พร้อมกับสร้างภาระทางเศรษฐกิจต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ องค์การอนามัยโลกชี้ว่าการไม่มีกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 4 ของโลกและเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อย่างมีนัยสำคัญ [1]

การวิ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เริ่มวิ่งจำนวนมากมักหยุดออกกำลังกายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากขาดแรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักประกอบด้วยการขาดเป้าหมายที่ชัดเจน การไม่มีระบบติดตามความก้าวหน้า และการขาดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกจากสังคมรอบข้าง งานวิจัยพบว่าแรงจูงใจมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาพฤติกรรมการออกกำลังกายให้ยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากผู้อื่น การออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน การให้โอกาสเลือก และการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สามารถเพิ่มความตั้งใจและความถี่ในการออกกำลังกายได้อย่างมีนัยสำคัญ [2]

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยใช้องค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน เหรียญตรา กระดานผู้นำ และภารกิจเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน [3] อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันเพียงอย่างเดียวอาจมีข้อจำกัด หากขาดการบูรณาการระบบสังคม (Social System) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแรงจูงใจผ่านการปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน งานวิจัยยืนยันว่าการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และการเพิ่มปริมาณกิจกรรมทางกาย [4] อีกทั้งแอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือที่ผสมผสานองค์ประกอบทางสังคม เช่น การสร้างทีม การแข่งขันระหว่างกลุ่ม และการแบ่งปันความสำเร็จ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายและรักษาพฤติกรรมในระยะยาว [5]

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ซึ่งระบุว่าการส่งเสริมให้บุคคลรู้สึกถึงความเป็นอิสระ (Autonomy) ความสามารถ (Competence) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืน แอปพลิเคชันที่ออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสามนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่คงทนกว่า [6]

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน *Pacegasus* ซึ่งผสานหลักการเกมมิฟิเคชันเข้า

กับระบบกลุ่มเพื่อนและเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันเชิงบวก การสนับสนุนทางสังคม และการแบ่งปันประสบการณ์ อันจะช่วยสร้างแรงจูงใจทั้งจากภายในและภายนอก ลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับการเดินและวิ่งออกกำลังกาย ที่สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ใช้

2) เพื่อพัฒนาเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูล Wellness Check-in ค่า Session-RPE และ Acute:Chronic Workload Ratio (ACWR) เพื่อปรับภารกิจรายวันและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ใช้แต่ละคน

3) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่เพิ่มความน่าสนใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

โครงงานนี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ *Pace-gasus* ที่มีระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง โดยกำหนดขอบเขตการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้งานดังนี้

1.1) **ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก (Guest)** สามารถเข้าถึงหน้าแอปพลิเคชันสาธารณะและหน้าเข้าสู่ระบบได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟีเจอร์หลัก เช่น การติดตามการวิ่ง การรับภารกิจ ระบบเกมมิฟิเคชัน หรือชุมชนนักวิ่ง และไม่สามารถจัดการหรือเข้าถึงข้อมูลภายในระบบได้

2.2) **ผู้ใช้งานหรือนักวิ่ง (User/Runner)** สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ติดตามและบันทึกข้อมูลการวิ่งหรือเดิน ได้แก่ ระยะทาง เพซ เวลา และแคลอรีที่เผาผลาญผ่าน GPS และเซนเซอร์ของโทรศัพท์มือถือ รับแผนการฝึกส่วนบุคคลที่ปรับอัตโนมัติตามพฤติกรรมและความก้าวหน้า เข้าร่วมระบบเกมมิฟิเคชัน เช่น การสะสมคะแนน เหรียญตรา การเลื่อนระดับ ภารกิจ และ Story Mode ใช้งานฟีเจอร์ทางสังคม เช่น การเพิ่มเพื่อน การส่งกำลังใจ การสร้างหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกลุ่ม การดูกระดานจัดอันดับ การแชร์ผลการวิ่งไปยังสื่อสังคมออนไลน์ และจัดการข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

แอปพลิเคชันต้นแบบมุ่งพัฒนาสำหรับอุปกรณ์ Android และใช้เซนเซอร์ GPS กับ Accelerometer ที่มีอยู่ในสมาร์ตโฟน การประเมินระบบเป็นการประเมินต้นแบบภายในขอบเขตของโครงงาน จึงยังไม่ครอบคลุมการใช้งานในประชากรขนาดใหญ่หรือการติดตามผลระยะยาว

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน *Pacegasus* ที่ใช้งานได้จริง สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย เช่น ระยะทาง ความเร็ว และเส้นทาง ด้วย GPS และเซนเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อประเมินผลและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ใช้

2) ได้ระบบปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่สามารถสร้างและปรับเปลี่ยนภารกิจการออกกำลังกายรายวันหรือรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความก้าวหน้าของผู้ใช้แต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมการฝึกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

3) เพิ่มแรงจูงใจและความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายผ่านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชันและการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การสะสมคะแนน การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และการเชื่อมต่อกับเพื่อนในแอปพลิเคชัน

4) เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัล โดยนำเสนอต้นแบบสถาปัตยกรรมและกรอบแนวคิดโค้ชดิจิทัลเชิงปรับตัว (Adaptive Digital Coach) ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาการ การเรียนการสอน หรือเป็นเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับบุคคลและองค์กรได้

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ

บทนี้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ *Pacegasus* โดยครอบคลุมทฤษฎีด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสังเคราะห์องค์ความรู้และระบุช่องว่างที่ระบบมุ่งตอบสนอง

2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง

ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ของ Ryan และ Deci [6] อธิบายว่าแรงจูงใจที่ยั่งยืนเกิดจากการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความสามารถ (Competence) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) ความเป็นอิสระหมายถึงความรู้สึกว่าบุคคลสามารถกำหนดทิศทางและตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองได้ ความสามารถหมายถึงการรับรู้ว่าตนมีศักยภาพและสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ส่วนความสัมพันธ์ทางสังคมหมายถึงความรู้สึกเชื่อมโยง อบอุ่น และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

ในการออกแบบ *Pacegasus* ระบบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกเป้าหมายการวิ่งและกำหนดตารางฝึกตามช่วงเวลาที่สะดวก เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระ ระบบใช้ข้อมูลสุขภาวะหลังการออกกำลังกายเพื่อปรับแผนและทำให้ผู้ใช้รับรู้ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถ และมีเครือข่ายสังคมที่ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน ชวนกันออกวิ่ง ให้กำลังใจ และจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม งานวิจัยยังชี้ว่าการตอบสนองความต้องการด้านความสามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบของความสมบูรณ์แบบที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นักวิ่งเลิกซ้อมได้ [7]

2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม

เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) คือกลยุทธ์เชิงโครงสร้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล การทบทวนวรรณกรรมของ Milne-Ives และคณะ [8] พบว่า BCTs ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันสุขภาพ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามผล (Feedback and Monitoring) และการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison)

ระบบ *Pacegasus* ให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายหลัก เช่น การวิ่งมินิมาราธอนภายใน 3 เดือน แล้วแปลงเป็นแผนฝึกรายสัปดาห์และรายวันโดยอัตโนมัติ หลังวิ่ง ระบบแสดงเพซ ระยะทาง และข้อมูลความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน พร้อมช่องบันทึกความรู้สึกเพื่อนำไปปรับแผน ส่วนการเปรียบเทียบทางสังคมใช้กระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน เพื่อสร้างการแข่งขันเชิงบวกโดยไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันเกินควร

2.1.3 แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม

พฤติกรรมการออกกำลังกายได้รับอิทธิพลจากบุคคลรอบข้างอย่างมีนัยสำคัญ Golaszewski และคณะ [4] พบว่าการออกกำลังกายแบบกลุ่มส่งเสริมการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมกิจกรรม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และปริมาณการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนัก เมื่อผู้ใช้มองว่าการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน พฤติกรรมดังกล่าวย่อมมีแนวโน้มยั่งยืนมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ระบบ *Pacegasus* จึงมีระบบกลุ่ม (Club) ที่สนับสนุนการสร้างกลุ่ม การกำหนดบทบาทสมาชิก โปรไฟล์ทีม โลโก้ สีประจำทีม และสโลแกน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและอัตลักษณ์ร่วมของผู้ใช้

2.2 หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย

เกมมิฟิเคชันหมายถึงการนำองค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม [3] ระบบ *Pacegasus* นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า

ระบบกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแสดงความก้าวหน้าแบบต่อเนื่อง เป้าหมายหลัก เช่น การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน ถูกย่อยเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์และรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนและเกิดความรู้สึกมีความสามารถ

2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ

ระบบ รางวัล ประกอบ ด้วย คะแนน สะสม จาก กิจกรรม ราย วัน เหรียญ ตรา สำหรับภารกิจตามเงื่อนไข และระดับเลเวลที่ปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่เมื่อผู้ใช้สะสมคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด การให้รางวัลได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับระดับความก้าวหน้าของผู้ใช้ เพื่อคงแรงจูงใจในการใช้งาน [8]

2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้

ภารกิจและแผนการฝึกในระบบปรับระดับความยากตามสมรรถภาพของผู้ใช้แต่ละคนผ่าน Adaptive Training Engine เพื่อคงความสมดุลระหว่างความท้าทายและทักษะของผู้ใช้ ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

2.2.4 องค์ประกอบทางสังคมและเนื้อเรื่อง

ระบบรองรับการสร้างและเข้าร่วมกลุ่ม การแข่งขันบนกระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มระดับกิจกรรมทางกาย [5] นอกจากนี้ Story Mode เชื่อมโยงกิจกรรมการวิ่งเข้ากับเนื้อเรื่องต่อเนื่อง โดยการวิ่งแต่ละครั้งสามารถปลดล็อกตอนใหม่ ทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลในการกลับมาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมข้อมูลผลลัพธ์ทันทีหลังจบกิจกรรม

2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม

Kerimov [9] แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง Machine Learning สามารถทำนายสมรรถภาพและความพร้อมในการฝึกของนักกีฬาได้จากข้อมูลที่ผู้ใช้รายงานเอง เช่น ความเหนื่อย

ล้า คุณภาพการนอนหลับ ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ความเครียด และอารมณ์โดยรวม แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของฟีเจอร์ Daily Wellness Check-in ในระบบ *Pacegasus* ซึ่งให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาวะของตนเองในเวลาสั้น ๆ แล้วใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโปรแกรมฝึกประจำวัน

2.3.2 Session-RPE

Session Rating of Perceived Exertion (Session-RPE หรือ sRPE) คำนวณจากระยะเวลาที่ออกกำลังกาย (นาที) คูณด้วยระดับความเหนื่อยล้าที่รับรู้ในสเกล 1–10 งานวิจัยของ Dai, Yan และ Bi [10] ยืนยันว่าสามารถใช้เป็นมาตรวัดภาระการฝึกที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย และไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะทาง ระบบ *Pacegasus* จึงใช้ Post-Run Log ให้ผู้ใช้ประเมินระดับความเหนื่อยหลังวิ่ง เพื่อแสดงคะแนนภาระการฝึกของวันนั้น

2.3.3 Acute-to-Chronic Workload Ratio

Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์อภิมานของ Qin, Li และ Chen [11] พบว่าช่วงค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.8–1.3 และเมื่อค่าสูงกว่า 1.5 ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้น ระบบ *Pacegasus* คำนวณ ACWR จากข้อมูล sRPE ที่สะสมไว้ แล้วแสดงผลเป็นดัชนีความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง พร้อมแจ้งเตือนเชิงป้องกันเมื่อค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดตำแหน่งของระบบ *Pacegasus* ในระบบนิเวศของแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพ ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะ	Strava	Nike Run Club	Garmin Connect	Pacegasus
การติดตาม GPS	มี	มี	มี	มี
Adaptive Training Engine	ไม่มี	บางส่วน	บางส่วน	เต็มรูปแบบ
Gamification	จำกัด	มี	จำกัด	เต็มรูปแบบ
Story Mode	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
Social Running Community	มี	จำกัด	ไม่มี	มี
ต้องการอุปกรณ์เสริม	ไม่ต้องการ	ไม่ต้องการ	Garmin Watch	ไม่ต้องการ
Session-RPE / ACWR	ไม่มี	ไม่มี	บางส่วน	มี
Daily Wellness Check-in	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี

จากการวิเคราะห์พบว่าแอปพลิเคชันในตลาดยังขาดการบูรณาการ Adaptive Training Engine เกมมิฟิเคชันเชิงเนื้อเรื่อง และระบบสังคมที่ออกแบบบนพื้นฐานของ SDT อย่างครบถ้วน อีกทั้งแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนมักต้องพึ่งพาอุปกรณ์สวมใส่ราคาแพง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ทั่วไป ช่องว่างดังกล่าวคือสิ่งที่ *Pacegasus* มุ่งตอบสนอง

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม SDT เป็นกรอบหลักสำหรับอธิบายแรงจูงใจภายใน BCTs เป็นชุดกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรม เกมมิฟิเคชันเป็นกลไกเพิ่มการมีส่วนร่วมและ

การกลับมาใช้งาน หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ Session-RPE, ACWR และ Machine Learning สนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแผนการฝึก ขณะที่คุณลักษณะทางสังคมช่วยสร้างแรงจูงใจและอัตลักษณ์ของการเป็นนักวิ่ง การบูรณาการทั้งห้าด้านเป็นจุดแข็งสำคัญของระบบ *Pacegasus* เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นในตลาด

บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน

บทนี้นำเสนอกระบวนการและวิธีดำเนินการวิจัยสำหรับโครงงาน Pacegasus ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ (3) การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ (4) การทดสอบและปรับปรุงระบบ และ (5) การประเมินผล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการออกแบบระบบ กระบวนการดำเนินการมีดังนี้

(1) การรวบรวมเอกสารและงานวิจัย

คณะผู้วิจัยทำการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลวิชาการชั้นนำ ได้แก่ PubMed, Google Scholar, IEEE Xplore และ ACM Digital Library โดยกำหนดคำค้นหาหลัก เช่น *running application*, *gamification physical activity*, *self-determination theory exercise*, *adaptive training machine learning*, *session-RPE* และ *ACWR injury prevention* กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นมา และงานวิจัยพื้นฐานที่สำคัญในช่วงก่อนหน้า

(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิด

หลังจากรวบรวมเอกสารแล้ว คณะผู้จัดทำวิเคราะห์จุดแข็งของกรอบทฤษฎีและกำหนดวิธีประยุกต์ใช้กับระบบ โดยใช้ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory:SDT) เป็นกรอบแนวคิดด้านแรงจูงใจ ใช้เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) สำหรับเลือกกลไกที่มีหลักฐานสนับสนุน ใช้แนวคิด Gamification เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการใช้งานต่อเนื่อง และใช้คุณลักษณะทางสังคมเพื่อเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงทฤษฎีกับการออกแบบ

3.1.2 การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ

(1) กลุ่มเป้าหมายและเกณฑ์การแบ่งระดับ

กลุ่มเป้าหมายหลักของระบบคือผู้วิ่งระดับเริ่มต้นและระดับกลางที่มีสมาร์ตโฟนและต้องการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เกณฑ์การแบ่งระดับใช้ 4 มิติร่วมกันแทนการดูแค่ผลแข่งขัน: ระยะเวลาฝึกต่อเนื่อง, ปริมาณวิ่ง/สัปดาห์, ความถี่การซ้อม, ผลงานการแข่งขัน (ถ้ามี) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์การแบ่งระดับนักวิ่งในระบบ Pacegasus

ระดับ	ฝึกต่อเนื่อง	วิ่ง/สัปดาห์	วัน ที่ วิ่ง/สัปดาห์	ลักษณะการซ้อม
Beginner	0–8 เดือน / เพิ่ง กลับ มา วิ่ง	8–25 กม.	3–4 วัน	ยังไม่มี Speed Work เป็น ระบบ; ยังไม่เคย แข่ง หรือ 5K แรก
Lower Interme-diate	1–2 ปีขึ้นไป	25–50 กม.	4–5 วัน	เริ่มมี Tempo/Inter-val 1–2 ครั้ง/สัปดาห์; จบ 10K–HM มาแล้ว หลายครั้ง
Upper Interme-diate	2–4 ปีขึ้นไป	50–100 กม.	4–5 วัน	มี Tempo/ Interval 1–2 ครั้ง/ สัปดาห์; จบ 21K–HM มาแล้ว หลายครั้ง และตั้งเป้า PB

(2) วิธีการสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง

การศึกษานี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ณ สถานที่ร่วมกับการสุ่มแบบมีระบบ (on-site systematic intercept sampling) โดยเก็บข้อมูล ณ สถานที่ออกกำลังกาย 3 แห่งในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สวนเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบึงศรีฐาน (ดูรายละเอียดสถานที่ในหัวข้อ (6)) โดยกำหนดให้เข้าหาผู้เข้าร่วมทุกคนที่ [n] คนที่ผ่านจุดสำรวจ ในช่วงเวลาที่ครอบคลุมทั้งช่วงเช้าและเย็น รวมถึงวันธรรมดาและวันหยุด เพื่อลดความเอนเอียงจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างของผู้สำรวจเอง (interviewer selection bias) และลดผลกระทบจากลักษณะกลุ่มผู้ออกกำลังกายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

จากกลุ่มที่ถูกเข้าหาตามระบบสุ่มดังกล่าว ผู้สำรวจจะคัดกรองเพิ่มเติมด้วยเกณฑ์เชิงพฤติกรรม (purposive/criterion-based screening) โดยพิจารณาเฉพาะผู้ที่พกโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือสวมใส่นาฬิกาวิ่ง (running/GPS watch) ขณะออกกำลังกาย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนลักษณะผู้ใช้เป้าหมายของระบบ *Pacegasus* ได้ตรงยิ่งขึ้น วิธีการสุ่มโดยรวมจึงจัดเป็น systematic intercept sampling ร่วมกับ purposive screening ซึ่งยังคงเป็นการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non-probability sampling)

ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายหรือวิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และพกโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือสวมใส่นาฬิกาวิ่งขณะออกกำลังกาย เกณฑ์การออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งใช้เพื่อจำแนกผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (regular exerciser) ออกจากผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ [12] ส่วนกรอบเวลาย้อนหลัง 3 เดือนใช้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้นของพฤติกรรม (เช่น สภาพอากาศ ช่วงสอบ หรือการเจ็บป่วยชั่วคราว) และสะท้อนพฤติกรรมเชิงนิสัยที่คงที่มากกว่าการถามเฉพาะสัปดาห์ล่าสุด

เนื่องจากไม่มีบัญชีรายชื่อประชากรนักวิ่งทั้งหมด (sampling frame) จึงกำหนดขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงสูตร Cochran สำหรับการประมาณสัดส่วน [13] ดังนี้

$$n_0 = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2}$$

และปรับขนาดตัวอย่างสำหรับประชากรจำกัดด้วยสูตร

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

โดย n_0 คือขนาดตัวอย่างเริ่มต้น n คือขนาดตัวอย่างหลังปรับตามจำนวนประชากร N คือจำนวนประชากรโดยประมาณ Z คือค่ามาตรฐานตามระดับความเชื่อมั่น p คือสัดส่วนที่คาดการณ์ และ d คือค่าความคลาดเคลื่อน

การศึกษานี้กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($Z = 1.96$) กำหนด $p = 0.50$ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสัดส่วนของคุณลักษณะที่ศึกษาล่วงหน้า ค่านี้ให้ค่าความแปรปรวนสูงสุด (most conservative estimate) จึงเหมาะสมที่สุดในกรณีที่ไม่มีข้อมูลนำร่อง เนื่องจากโครงงานนี้อยู่ในลักษณะการประเมินต้นแบบระบบ (prototype/formative evaluation) เพื่อสำรวจความต้องการและทดสอบการใช้งานเบื้องต้น มากกว่าการอนุมานเชิงสถิติในวงกว้าง จึงกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน $d = 0.25$ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบการใช้งาน (usability testing) ที่ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (ประมาณ 5–15 คน) เพียงพอต่อการค้นพบปัญหาการใช้งานส่วนใหญ่ของระบบ โดยอ้างอิงแบบจำลองของ Nielsen และ Landauer [14] ที่แสดงว่าผู้ใช้ทดสอบ 5 คนสามารถค้นพบปัญหาการใช้งานได้ประมาณร้อยละ 85

เนื่องจากวิธีสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้จากสูตร Cochran ในที่นี้จึงใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงขั้นต่ำ (minimum reference threshold) เพื่อประกอบการวางแผนเก็บข้อมูล มิได้ใช้เพื่ออ้าง representativeness ทางสถิติต่อประชากรทั้งหมด จากค่าดังกล่าวจะได้ขนาดตัวอย่างเริ่มต้น $n_0 = 15.37$ คน เมื่อนำไปปรับตามประชากรเป้าหมายประมาณ 50–100 คน จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำประมาณ 12–14 คน จึงกำหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 15 คน โดยจัดสรรแบบแบ่งชั้น (stratified allocation) ตามระดับผู้วิ่งในตารางที่ 2 คือ Beginner, Lower Intermediate และ Upper Intermediate ระดับละ 5 คน เพื่อให้แต่ละระดับประสบการณ์มีตัวแทนเพียงพอสำหรับการค้นพบปัญหาการใช้งานตามแนวทางของ Nielsen และ Landauer [14]

ข้อจำกัดของวิธีการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจำกัดเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกาย ณ 3 สถานที่ในจังหวัดขอนแก่นและมีอุปกรณ์ติดตามการวิ่งอยู่แล้ว ผลการศึกษาจึงสะท้อนพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีติดตามการวิ่งในบริบทพื้นที่ศึกษาเป็นหลัก ไม่ครอบคลุมนักวิ่งในพื้นที่อื่น ผู้ออกกำลังกายในสถานที่ปิด (ฟิตเนส, สนามในบ้าน) หรือผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ติดตามใด ๆ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเป็นผู้ใช้ใหม่ของระบบในอนาคตแต่ไม่ถูกรวมในการศึกษานี้

คัดเลือกผู้สมัครใจแบบเจาะจงจำนวน 2–4 คน โดยพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์วิ่งหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะเชิงลึกประกอบการออกแบบระบบ การสัมภาษณ์ในส่วนนี้มุ่งเก็บข้อมูลสนับสนุนการออกแบบต้นแบบ มิได้มุ่งอ้างอิงความอิ่มตัวของข้อมูลเชิงคุณภาพ

(3) เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Forms และแนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามครอบคลุมพฤติกรรมการวิ่งในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค คุณลักษณะที่ต้องการในแอปพลิเคชัน และความคุ้นเคยกับ Gamification ส่วนการสัมภาษณ์ใช้เพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในระดับลึก

(4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแจกแจงความถี่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์เชิงธีม (Thematic Analysis) เพื่อระบุรูปแบบและประเด็นที่ปรากฏซ้ำ ผลการวิเคราะห์นำไปกำหนดความต้องการของระบบ ครอบคลุมฟีเจอร์ด้าน Social Features, Gamification Elements และการเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมจาก Strava API ผ่าน OAuth 2.0

3.1.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ

ขั้นตอนที่สามเป็นหัวใจหลักของโครงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบ UX/UI และการพัฒนาระบบในเชิงเทคนิค

(1) การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(UX/UI Design)

การออกแบบ UX/UI ดำเนินการโดยใช้ Figma เป็นเครื่องมือหลักในการสร้าง Wireframe และ Hi-fi Prototype กระบวนการออกแบบเริ่มต้นจากการสร้าง User Persona จากผลการวิเคราะห์ความต้องการ จากนั้นจัดทำ User Flow สำหรับเส้นทางสำคัญของผู้ใช้ เช่น กระบวนการลงทะเบียน การตั้งค่าแผนการฝึก การบันทึกกิจกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต่อมาจัดทำ Wireframe ระดับ Low-fidelity เพื่อทดสอบการจัดวางองค์ประกอบ และสุดท้ายพัฒนาเป็น Hi-fidelity Prototype ที่แสดงรายละเอียดด้านสี ตัวอักษร และองค์ประกอบภาพ

(2) สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบ Pacegasus ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client–Server แบ่งออกเป็น 3 ชั้นหลัก ดังนี้

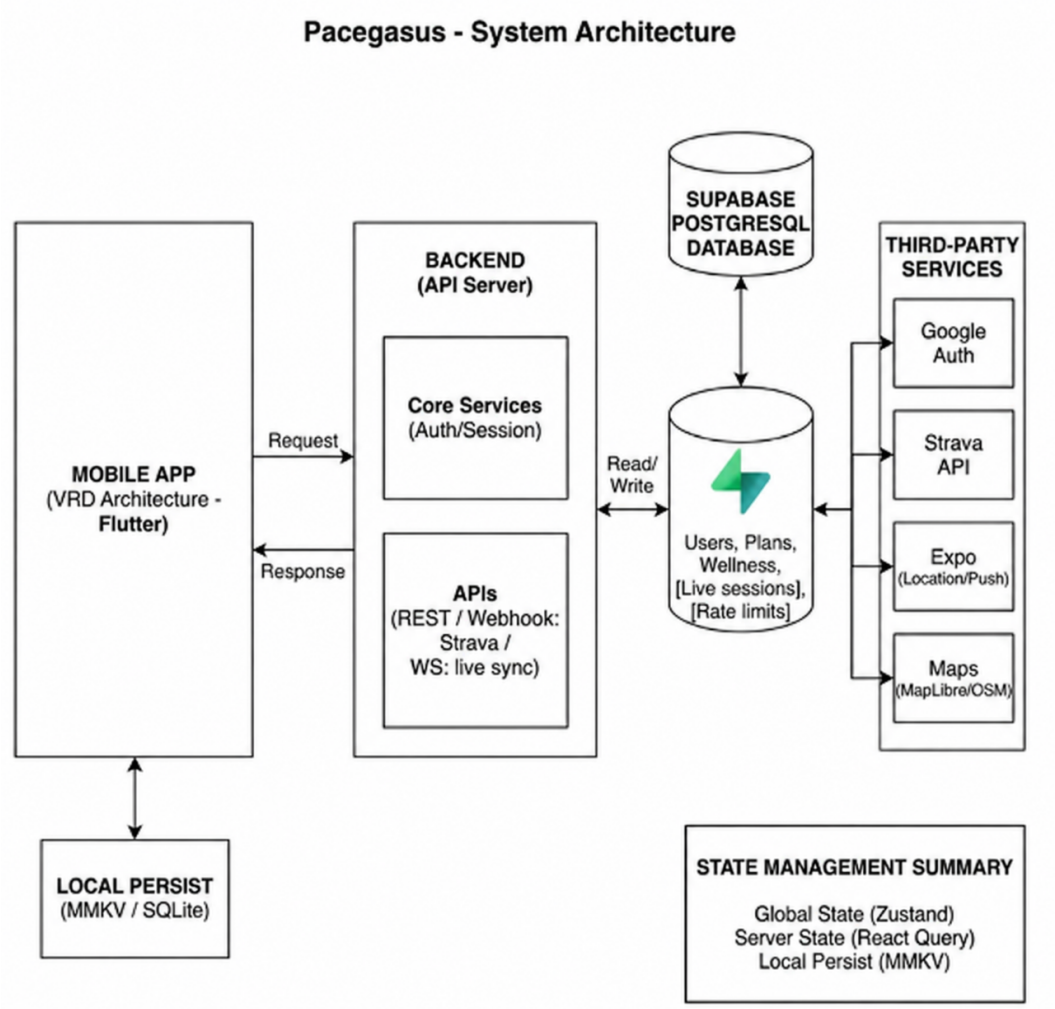
ชั้นที่ 1 คือฝั่งแอปพลิเคชัน (Client Side) พัฒนาด้วย Flutter ซึ่งเป็น Cross-platform Framework ที่รองรับ Android และ iOS จากโค้ดชุดเดียว โดยใช้ภาษา Dart ภายในแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 4 โมดูล ได้แก่ Activity Tracking Module ที่ใช้ GPS และ Accelerometer, Gamification Module สำหรับจัดการคะแนน เหรียญตรา เลเวล และ Story Mode, Social Module สำหรับระบบเพื่อน กลุ่ม และกิจกรรมร่วม และ AI Coach Module สำหรับแสดงผลและรับส่งข้อมูลกับ Backend

ชั้นที่ 2 คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend/Server Side) พัฒนาด้วย Express.js บน Node.js ซึ่งรองรับการทำงานแบบ Asynchronous และ Real-time โดยมี REST API สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้และกิจกรรม WebSocket ผ่าน Socket.io สำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตกระดานผู้นำ และ Adaptive Training Engine สำหรับปรับแผนฝึก

ชั้นที่ 3 คือฐานข้อมูล (Database Layer) ใช้ PostgreSQL

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก การออกแบบ Database Schema ครอบคลุมตาราง Users, Activities, TrainingPlans, WellnessCheckins, Badges, Clubs และ LeaderboardEntries

การสื่อสารระหว่าง Client และ Backend ทำผ่าน Request/ Response แบบมาตรฐาน โดย Backend ทำหน้าที่เชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลกับฐานข้อมูลและบริการภายนอกทั้งหมด ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

(3) การพัฒนา Adaptive Training Engine

Adaptive Training Engine เป็นองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนสูงสุดในระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

ส่วนที่ 1 คือ Daily Wellness Check-in รับข้อมูลจากผู้ใช้ทุกเช้าในรูปแบบระดับ 1–5 ได้แก่ ระดับความเหนื่อยล้าสะสม คุณภาพการนอนหลับ ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ระดับความเครียด และระดับแรงจูงใจในวันนั้น

ส่วนที่ 2 คือโมดูลคำนวณ Session-RPE และ ACWR หลังจบการวิ่ง ระบบเก็บข้อมูล sRPE (ระยะเวลา × RPE) เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ส่วนที่ 3 คือโมดูล Machine Learning ใช้อัลกอริทึม Decision Tree หรือ Random Forest โดยรับข้อมูล Wellness Check-in ค่า ACWR ประวัติการฝึก 4 สัปดาห์ และแผนเป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อให้คำแนะนำสำหรับวันถัดไป เช่น ฝึกตามแผน ลดความหนัก หรือพักผ่อน

(4) ระดับต้นแบบที่พัฒนา

ต้นแบบ แอปพลิเคชัน ที่ พัฒนา ใน ระยะ นี้ รองรับ ฟีเจอร์ หลัก ได้แก่ การติดตามกิจกรรมด้วย GPS ระบบ Gamification พื้นฐาน เช่น คะแนน เหรียญตรา เลเวล และภารกิจรายสัปดาห์ ระบบ Social Interaction เบื้องต้น ได้แก่ การเพิ่มเพื่อน กระดานผู้นำ และการให้กำลังใจ และ Adaptive Training Engine เวอร์ชันทดลองที่ใช้ Wellness Check-in และ sRPE ในการปรับแผน

3.1.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

ขั้นตอนที่สี่มุ่งตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถในการใช้งานของระบบก่อนการประเมินผลอย่างเป็นทางการ

(1) การทดสอบระบบในเชิงเทคนิค

การ ทดสอบ ระบบ ใน เชิง เทคนิค แบ่ง เป็นการ ทดสอบ ฟังก์ชัน ย่อยของ Backend การทดสอบ REST API ผ่าน HTTP และการทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชันกับ API โดยบันทึกผลของแต่ละระดับแยกจากกันเพื่อระบุขอบเขตที่ตรวจสอบได้จริง

(2) วิธีการทดสอบ Unit Test และ REST API ฝั่ง Backend

การตรวจสอบ Backend แยกเป็นการทดสอบฟังก์ชันภายในและการ ทดสอบ HTTP endpoint เพื่อไม่ให้ผลการ ทดสอบสองประเภทถูกนับรวมกัน การทดสอบฟังก์ชันภายในใช้ `node:test` และ `node:assert` รันไฟล์ `backend/tests/*.test.js` โดยจำลองการตอบกลับจากฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบตรรกะและการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อมต่อระบบจริง ส่วนการทดสอบ endpoint ใช้ Postman collection ของโครงงานส่งคำขอไปยัง REST API ภายใต้ prefix `/api` และตรวจสอบ HTTP status กับข้อมูลสำคัญใน JSON response ด้วย test script ของแต่ละคำขอ

ก่อนทดสอบ endpoint ให้เริ่มเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ผ่านการสร้าง schema และ migration แล้ว กำหนด `baseUrl` ของ Postman ให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ และใช้บัญชีทดสอบที่ไม่มีข้อมูลจริง สำหรับ endpoint ที่ต้องยืนยันตัวตน ให้รับ access token จากกระบวนการเข้าสู่ระบบแล้วส่งในส่วนหัว `Authorization: Bearer <token>` กรณีทดสอบที่สร้างหรือแก้ไขข้อมูลต้องตรวจสอบสถานะที่ตอบกลับและเรียก endpoint อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ้ำ เพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกจริง การทดสอบกรณีผิดพลาดใช้ข้อมูลไม่ครบ รูปแบบไม่ถูกต้อง ไม่มี token หรือใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับทรัพยากร โดยตรวจสอบว่า API ตอบรหัสข้อผิดพลาดตามข้อกำหนดและไม่เปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

ตารางที่ 3 และ 4 เป็นแผนกรณีทดสอบ ไม่ใช่ผลการทดสอบที่ผ่านแล้ว Unit Test ใช้ข้อมูลจำลองเพื่อแยกตรรกะออกจากฐานข้อมูลและ Supabase Auth ส่วน API Test ส่ง HTTP request ไปยังเซิร์ฟเวอร์ทดสอบและตรวจผลที่บันทึกจริง กรณีที่สร้างหรือแก้ไขข้อมูลใช้รหัสทรัพยากรจากผลของคำขอก่อนหน้า เช่น `sessionId` และ

`friendshipId` แทนค่าคงที่

ตารางที่ 3 แผนกรณีทดสอบฟังก์ชันภายใน Backend (Unit Test)

รหัส	**กรณีทดสอบและข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**
UT-01	ขอ Email OTP และตรวจรหัสที่ถูกต้อง/ผิด โดยจำลองผลจาก Supabase Auth	ส่งคำขอไปยัง Supabase ตามวัตถุประสงค์; รหัสผิดเพิ่มจำนวนครั้งที่พยายาม; การส่งล้มเหลวไม่ค้างคำขอในระบบ
UT-02	ส่งคำขอเป็นเพื่อน ตอบรับ และทดสอบเพิ่มตนเองหรือส่งซ้ำด้วยฐานข้อมูลจำลอง	สถานะความสัมพันธ์เปลี่ยนถูกต้อง; เฉพาะผู้รับตอบรับได้; กรณีต้องห้ามไม่สร้างความสัมพันธ์ใหม่
UT-03	ยกเลิกแผนฝึก จัดเรียงภารกิจ และบันทึกหลายภารกิจในธุรกรรมเดียว	แผนปัจจุบันเปลี่ยนสถานะตามข้อกำหนด; ลำดับถูกต้อง; เกิดข้อผิดพลาดแล้วธุรกรรมย้อนกลับ
UT-04	เริ่ม session พร้อม Side Quest, แปลงจุดเส้นทาง และเรียงประวัติการวิ่ง	ความสัมพันธ์กับภารกิจถูกบันทึก; จุดเส้นทางเป็นข้อมูล JSON ที่จัดเก็บได้; ประวัติเรียงตามช่วงเวลาที่เลือก
UT-05	ตรวจข้อมูลคลับ ชื่อซ้ำ ความจุเต็ม และสิทธิ์ในการจัดการสมาชิก	ข้อมูลถูกปรับรูปแบบตามข้อกำหนด; ปฏิเสธการสร้างซ้ำ/เข้าคลับเต็ม/จัดการสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่ากัน โดยไม่ทิ้งข้อมูลบางส่วน
UT-06	ตรวจตัวกรอง Avatar การสวมใส่ซ้ำ และการซื้อสินค้าด้วยยอดเหรียญจำลอง	ตัวกรองและสีถูกปรับรูปแบบ; ปฏิเสธช่องสวมใส่ซ้ำ; ตรวจยอดเหรียญและความเป็นเจ้าของก่อนยืนยันการซื้อ
UT-07	อ่านโปรไฟล์ตนเอง โปรไฟล์ผู้อื่น และรหัสผู้ใช้ที่ไม่พบ	ส่งข้อมูลโปรไฟล์ตามสิทธิ์ที่กำหนด; รหัสผู้ใช้ที่ไม่พบคืนข้อผิดพลาดที่คาดหวัง
UT-08	ตรวจข้อมูล Wellness, Onboarding และ RPE ที่ขอบเขตค่า/รูปแบบไม่ถูกต้อง	ปฏิเสธค่าที่ไม่ผ่านข้อกำหนดก่อนบันทึก; ไม่เปลี่ยนข้อมูลเดิม

ตารางที่ 4 แผนกรณีทดสอบ REST API ฝั่ง Backend

รหัส	คำขอและเงื่อนไขทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
API-01	`GET /api/health` โดยไม่ใช้ token	HTTP 200 และ JSON ระบุว่า API ทำงาน
API-02	เรียก `GET /api/auth/me` โดยไม่มี token, ใช้ token ไม่ถูกต้อง และใช้ token ถูกต้อง	สองกรณีแรกถูกปฏิเสธ; token ถูกต้องอ่านข้อมูลของบัญชีตนเองได้
API-03	ส่ง Email OTP ผ่าน `/api/auth/otp/request` แล้วตรวจผ่าน `/api/auth/otp/verify` ด้วยรหัสผิด/ถูก	รหัสผิดไม่เข้าสู่ระบบ; รหัสถูกต้องได้ผลยืนยันตัวตนตามข้อกำหนด โดยใช้บัญชีทดสอบและควบคุมการส่งอีเมล
API-04	บันทึก onboarding ขั้นที่ 1–4 แล้วอ่าน `/api/onboarding/status`; ลองส่งข้อมูลไม่ครบ	สถานะขั้นตอนและข้อมูลที่อ่านกลับตรงกับที่บันทึก; ข้อมูลไม่ครบถูกปฏิเสธและไม่เลื่อนขั้น
API-05	แก้ไข `/api/users/me` แล้วอ่านข้อมูลกลับ; ลองแก้ไขโดยไม่มี token	ข้อมูลของเจ้าของบัญชีเปลี่ยนตามคำขอ; คำขอที่ไม่มี token ถูกปฏิเสธ
API-06	สร้าง/แก้ Wellness Check-in และอ่านสถานะวันนี้กับประวัติ; ลองค่าที่ไม่ถูกต้อง	ข้อมูลวันที่ทดสอบอ่านกลับตรงกัน; ค่าที่ผิดข้อกำหนดไม่ถูกบันทึก
API-07	เริ่มแผนจาก template อ่านแผนรายสัปดาห์ แล้วเพิ่ม/จบภารกิจ; ลองรหัสภารกิจที่ไม่มี	แผนและสถานะภารกิจเปลี่ยนถูกต้อง; รหัสที่ไม่พบถูกปฏิเสธ
API-08	เริ่ม running session, อ่านรายละเอียด/ประวัติ แล้วจบหรือยกเลิก; ลองแก้ session ของผู้อื่น	สถานะ session และข้อมูลที่อ่านกลับตรงกัน; ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของแก้ไขไม่ได้
API-09	ผูก Side Quest กับ session, อัปเดตความคืบหน้า และจบภารกิจ; ลองรหัส session ที่ไม่พบ	ความคืบหน้าและผลภารกิจอ่านกลับได้; รหัสที่ไม่พบไม่สร้างข้อมูลใหม่
API-10	บัญชี A ส่งคำขอเป็นเพื่อน บัญชี B ตอบรับ; ลองส่งซ้ำและเพิ่มตนเอง	ทั้งสองบัญชีเห็นความสัมพันธ์ที่ยืนยันแล้ว; กรณีซ้ำ/เพิ่มตนเองถูกปฏิเสธ
API-11	สร้าง/เข้าร่วมคลับ และตรวจสิทธิ์จัดการสมาชิกด้วยบัญชีต่างบทบาท	สมาชิกและบทบาทอ่านกลับได้; บัญชีที่ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนข้อมูลคลับไม่ได้
API-12	อ่านรายการร้านค้า ซื้อสินค้า แล้วตรวจยอดเหรียญ/คลัง Avatar; ลองซื้อด้วยเหรียญไม่พอ	ซื้อสำเร็จแล้วรายการครอบครองและยอดเหรียญสอดคล้องกัน; เหรียญไม่พอไม่เกิดรายการซื้อ

บันทึกผลแต่ละกรณีด้วยชื่อ endpoint วิธี HTTP ข้อมูลนำเข้า รหัสสถานะและค่าตอบกลับที่คาดหวัง รหัสสถานะและค่าตอบกลับที่ได้รับจริง ผลผ่าน/ไม่ผ่าน และข้อบกพร่องที่พบ รายงานผลรวมและกรณีที่ยังทดสอบไม่ได้ในบทที่ 4 โดยไม่นับจำนวนคำขอที่เตรียมไว้ใน collection เป็นจำนวนกรณีที่ผ่านการทดสอบ

(3) วิธีการทดสอบ Flutter ฝั่ง Frontend

การทดสอบฝั่ง Frontend มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตรรกะภายในแอปพลิเคชัน การแสดงผลและการตอบสนองของส่วนติดต่อผู้ใช้ ตลอด

จนการทำงานร่วมกับ REST API แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การทดสอบด้วย Flutter Test และการทดสอบเส้นทางใช้งานด้วย Flutter Integration Test โดยบันทึกผลแยกตามระดับการทดสอบ

กรณีทดสอบและขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นแผนและวิธีการตรวจสอบ Flutter ฝั่ง Frontend มิใช่ผลการทดสอบที่ผ่านแล้ว การมีชุดทดสอบหรือรายการกรณีทดสอบ UAT ไม่ถือเป็นหลักฐานว่าระบบผ่านการตรวจสอบ

การทดสอบด้วย Flutter Test ใช้ชุดทดสอบในส่วน `frontend/test` เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันย่อย การจัดการสถานะ และพฤติกรรมของ Widget เช่น การตรวจข้อมูลนำเข้า การแสดงข้อมูล และการตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ กรณีที่ใช้ข้อมูลหรือบริการจำลองจะระบุขอบเขตไว้ในรายงาน เนื่องจากผลดังกล่าวยืนยันเฉพาะพฤติกรรมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และยังไม่ยืนยันการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จริง

การทดสอบเส้นทางใช้งานใช้ Flutter Integration Test โดยดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Android และเชื่อมต่อกับ API ของสภาพแวดล้อมทดสอบ ใช้บัญชีเฉพาะและข้อมูลโปรไฟล์จำลอง กรณีที่ต้องยืนยันตัวตนด้วย Email OTP ให้ผู้ทดสอบกรอกรหัสผ่านหน้าจอแอปพลิเคชัน โดยไม่บันทึกรหัส OTP หรือ token ลงในรายงาน

ขอบเขตกรณีทดสอบครอบคลุมเส้นทางสำคัญ ได้แก่ การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลเริ่มต้น การบันทึก Daily Wellness Check-in การจัดตารางฝึก การบันทึกและดูประวัติการวิ่ง การจัดการโปรไฟล์ ระบบเพื่อนและคลับ รวมถึงการแต่งตัว Avatar และร้านค้า แต่ละกรณีกำหนดเงื่อนไขก่อนทดสอบ ข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนดำเนินการและผลที่คาดหวัง

บันทึกหลักฐานประกอบด้วย รหัสกรณีทดสอบ รุ่นของแอปพลิเคชันหรือ commit ที่ใช้ วันเวลาทดสอบ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม API ผลที่คาดหวัง ผลที่ได้รับจริง และข้อบกพร่องที่พบ พร้อมจัดเก็บภาพหน้าจอและรายงานจากชุดทดสอบ เช่น `results.json` โดยตรวจและปกปิดข้อมูลบัญชีที่ไม่จำเป็นก่อนนำเสนอ

ตารางที่ 5 แผนการทดสอบสมัครสมาชิกและ Onboarding

รหัส	**กรณีทดสอบ**	**ผลที่คาดหวัง**
UAT-01-001	สมัครด้วยอีเมลสำเร็จ	ยืนยันสำเร็จ ไปเริ่ม Onboarding และอีเมลผูกกับบัญชีที่สมัคร
UAT-01-002	ยังไม่ยอมรับนโยบาย	ดำเนินการสมัครไม่ได้ มีคำแนะนำ และไม่มีสถานะยอมรับนโยบายถูกบันทึกแทนผู้ใช้
UAT-01-003	อีเมลไม่ถูกต้อง	แจ้งให้แก้ไขอีเมล ไม่ไปขั้นตอนยืนยันว่าได้ส่งรหัสสำเร็จ
UAT-01-004	OTP ผิดและไม่ครบ	รหัสไม่ครบ/ผิดไม่ผ่าน รหัสที่ถูกต้องผ่านได้ถ้าคำขอยังใช้ได้ ข้อความไม่ทำให้เข้าใจว่าเข้าสำเร็จ
UAT-01-005	OTP หมดอายุ	ไม่เข้าสู่ระบบ แจ้งว่ารหัสใช้ไม่ได้ และมีทางขอรหัสใหม่

แผนการทดสอบสมัครสมาชิกและ Onboarding (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-01-006	ส่ง OTP ใหม่และจำกัดการส่ง	ช่วงรอป้องกันการส่งถี่ หลังครบส่งใหม่ได้ และยืนยันรอบล่าสุดสำเร็จ
UAT-01-007	ป้องกันใช้ OTP ซ้ำ	รหัสที่ใช้ไปแล้วไม่สร้าง session ใหม่ ต้องยืนยันตัวตนด้วยคำขอใหม่
UAT-01-008	สมัคร/เข้าสู่ระบบด้วย Google	ผู้ใช้ใหม่ผ่านขั้นตอนนโยบายตามที่รับรองแล้วไป Onboarding; ผู้ใช้เดิมได้บัญชีเดิมและไปหน้าตามสถานะ ไม่มีบัญชีซ้ำ
UAT-01-009	ยกเลิก Google	กลับหน้าลงชื่อเข้าใช้ ไม่มี session และไม่ถือว่ายอมรับนโยบายแล้ว
UAT-01-010	กรอกข้อมูลพื้นฐานถูกต้อง เว้นช่องบังคับ และกรอกค่าที่ขอบเขต/นอกขอบเขต	ข้อมูลถูกต้องบันทึกได้ ช่องบังคับและค่าที่ผิดมีคำแนะนำ ไม่รับวันเกิดอนาคตหรือวันที่ไม่มีจริง อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และวันวิ่งอยู่ในช่วงที่ระบบกำหนด หน่วยชัดเจน
UAT-01-011	ประวัติบาดเจ็บและโรคประจำตัว	ไปต่อได้ตามข้อมูลบังคับ เก็บคำตอบตรงกับที่เลือก และเมื่อเปลี่ยนเป็นไม่มีไม่เหลือข้อมูลขัดแย้ง
UAT-01-012	เป้าหมายและประวัติวิ่ง	ต้องมีเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งข้อ เป้าหมายเพิ่มความอึดไม่สร้างเป้าระยะทางเอง เมื่อกรอกครบเข้าสู่หน้าหลักได้
UAT-01-013	บันทึกและกลับมาทำ Onboarding ต่อ	ขั้นที่บันทึกแล้วไม่สูญหาย กลับเข้าสู่ขั้นตอนที่เหมาะสม เมื่อจบแล้วเข้าใหม่ไม่ถูกเริ่ม Onboarding ใหม่
UAT-01-014	บันทึก Onboarding ตอนเน็ตขัดข้อง	ไม่ข้ามขั้นโดยอ้างว่าสำเร็จทั้งที่ยังไม่บันทึก ข้อมูลไม่ซ้ำ และทำต่อได้เมื่อเชื่อมต่อกลับมา

ตารางที่ 6 แผนการทดสอบ Daily Wellness โปรแกรมและตารางฝึกซ้อม

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-02-001	Wellness ครั้งแรกของวัน	บันทึกค่าตรง วันนี้เป็นทำแล้ว ยอดเหรียญเท่ากับ C+W และงานเช็กอินบนหน้าหลักปรับตามสถานะ
UAT-02-002	Wellness ไม่ครบ	แจ้งให้กรอกครบ ไม่ถือว่าเช็กอินแล้ว และไม่ได้รับรางวัล
UAT-02-003	Wellness ค่าปลายสเกล	รับเฉพาะช่วง 1–5 ค่าที่เก็บตรง และคะแนนรวมตรงสูตรที่ทีมรับรอง
UAT-02-004	แก้ไข Wellness ไม่รับรางวัลซ้ำ	เห็นค่าล่าสุด ยังมีรายการวันนี้รายการเดียว และยอดไม่เพิ่มจากการแก้ไข

แผนการทดสอบ Daily Wellness โปรแกรมและตารางฝึกซ้อม (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-02-005	กดบันทึก Wellness ซ้ำ/ตอบกลับหาย	มีเช็กอินหนึ่งรายการและรางวัลหนึ่งครั้ง สถานะสุดท้ายตรงกันระหว่างหน้าเช็กอินกับหน้าหลัก
UAT-02-006	เปิด Wellness ใหม่และกลับเข้าแอปด้วยบัญชีเดิมในวันเดียวกัน	แสดงว่าทำเช็กอินแล้วและคืนค่าที่บันทึกไว้ ไม่ให้รางวัลครั้งแรกซ้ำ หากต้องตรวจหลังเข้าสู่ระบบใหม่ให้แยกเป็นรอบที่จำเป็นต้องสลับ session
UAT-02-007	เปลี่ยนวันและโหลดสถานะไม่สำเร็จ	วันใหม่ทำเช็กอินใหม่ได้ตามวันไทย; เมื่ออ่านสถานะล้มเหลวไม่สรุปเองว่ายังไม่ทำและลองโหลดใหม่ได้
UAT-02-008	สมัครโปรแกรมครั้งแรก	มีโปรแกรม active หนึ่งรายการ ระดับและรายละเอียดตรงที่เลือก ไปจัดตารางและเห็นสถานะโปรแกรมได้
UAT-02-009	มีโปรแกรมอยู่แล้ว/กดสมัครซ้ำ	กลับไปใช้โปรแกรมปัจจุบันได้ ไม่มีโปรแกรม active ซ้ำ และไม่ยกเลิกโปรแกรมเดิมโดยไม่ยืนยัน
UAT-02-010	จัดตาราง Easy 3 วัน และ Long 1 วัน แล้วบันทึกและเปิดตรวจใหม่	มี Easy 3 วันและ Long 1 วันรวม 4 วัน วันที่ตรงที่เลือก วันอื่นไม่ถูกเพิ่มกิจกรรมเอง บันทึกได้เมื่อครบ กลับ Home และปิดเปิดแอปแล้วยังได้ตารางเดิม ไม่มีเควสซ้ำ
UAT-02-011	วางกิจกรรมไม่ครบ วาง Easy เกินโควตา และวางกิจกรรมหนักติดกันในสัปดาห์ที่รองรับ	ตารางไม่ครบกดบันทึกไม่ได้ Easy ไม่เกิน 3 วันสำหรับแผนนี้ กิจกรรมหนักถูกตรวจตามกฎของโปรแกรม เมื่อแก้ให้ถูกต้องจึงบันทึกได้
UAT-02-012	เปลี่ยนสัปดาห์/เฟสและวันล็อก	แต่ละสัปดาห์แสดงข้อกำหนดของตัวเอง วันล็อกแก้ไม่ได้ ตารางเดิมไม่ถูกล้าง; Beginner ไม่ถูกเพิ่ม Race/เฟสที่ไม่มีในโปรแกรม
UAT-02-013	บันทึกตารางสำเร็จแต่อ่านกลับไม่สำเร็จ	ไม่บันทึกซ้ำเพียงเพราะโหลดกลับล้มเหลว เมื่ออ่านสำเร็จได้ตารางที่บันทึกจริงหนึ่งชุด
UAT-02-014	ยกเลิกโปรแกรมและเริ่มใหม่	กดกลับไม่เปลี่ยนข้อมูล ยืนยันแล้วโปรแกรมเดิมไม่ active ประวัติเดิมยังอยู่ สมัครใหม่ได้และไม่นำตารางเก่ามาทับโปรแกรมใหม่

ตารางที่ 7 แผนการทดสอบบันทึกวิ่ง สรุปผล ประวัติ สถิติ และอันดับ

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-03-001	เริ่มวิ่งจากแผนวันนี้	ประเภทวิ่งตรงแผน สภาพแวดล้อมตรงที่เลือก เริ่ม session เดียวและเข้าสู่หน้าวิ่ง
UAT-03-002	เลือกสภาพแวดล้อมแต่ละแบบและตรวจรายการ Side Quest ก่อนเริ่ม	รายการตรงกับสภาพแวดล้อมและประเภทฝึก ไม่มีรายการจากตัวเลือกก่อนหน้าปะปน หากไม่มีเควสให้แสดงสถานะตามกติกาที่กำหนด ไม่แสดงว่าโหลดสำเร็จทั้งที่เกิดข้อผิดพลาด
UAT-03-003	เริ่มตอนโหลด/โหลดเควสล้มเหลว/กดซ้ำ	ไม่เริ่มระหว่างยังโหลด มีทางแก้เมื่อโหลดล้มเหลว และหลังเริ่มสำเร็จมี session และการผูกเควสเพียงชุดเดียว
UAT-03-004	เลือก Park รออย่างน้อย 5 วินาทีและให้ GPS พร้อม แล้วจบวิ่ง; แยกรอบเดิน/วิ่งตามเส้นทางอ้างอิง	รับตำแหน่งจริงก่อนจบ บันทึกเวลา จุด GPS และแผนที่ได้ อยู่กับที่ระยะเป็นศูนย์ได้ รอบเคลื่อนที่ต้องได้เส้นทางและระยะในความคลาดเคลื่อนที่ทีมกำหนด ไม่ใช้ผลอยู่กับที่แทนการตรวจความแม่นยำ
UAT-03-005	ปฏิเสธ GPS/ปิดบริการตำแหน่ง	แจ้งสาเหตุและวิธีแก้ ไม่แสดงเส้นทางหรือระยะ GPS ที่ไม่ได้บันทึกจริง หลังแก้กลับไปเริ่มหรือทำต่อได้ตามพฤติกรรมที่รับรอง
UAT-03-006	แผนที่โหลดไม่ได้	แจ้งปัญหาแผนที่ เวลา/ระยะและ GPS ยังบันทึกได้ตามสิทธิ์ และไม่ติดหน้ารอไม่สิ้นสุด
UAT-03-007	พักและวิ่งต่อ	ช่วงพักไม่เพิ่มเวลาออกกำลังและระยะที่นับ เมื่อทำต่อค่าต่อจากเดิมตามกติกาที่รับรอง
UAT-03-008	สลับแอปและล็อกหน้าจอ	เวลา ระยะ และเส้นทางเป็นไปตามนโยบายการทำงานเบื้องหลังที่รับรอง ไม่มี session ซ้ำหรือข้อมูลหายโดยไม่แจ้ง
UAT-03-009	กู้ session หลังปิดแอป	กู้ session เดิมพร้อมค่าที่บันทึกไว้และสถานะเควส การสูญเสียระหว่างจุดบันทึกไม่เกินเกณฑ์ที่รับรอง ไม่มีรายการวิ่งใหม่ซ้ำ
UAT-03-010	เลือกวิ่งในลู่ เริ่มวิ่ง กรอกระยะจากลู่ แล้วจบและเปิดสรุป	บันทึกสภาพแวดล้อมเป็นลู่ ระยะตรงค่าที่กรอก เวลาและเพซสัมพันธ์กัน ไม่มีเส้นทาง GPS ที่สร้างขึ้นเอง หากใช้ระยะทดสอบ 0.10 km ต้องแสดง 0.10 km ตรงกัน
UAT-03-011	ยืนยันจบและกดจบซ้ำ	ยกเลิก dialog ไม่ทำให้ session จบ ยืนยันแล้วจบเพียงครั้งเดียว ได้ประวัติรายการเดียว

แผนการทดสอบบันทึกวิ่ง สรุปผล ประวัติ สถิติ และอันดับ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-03-012	จบตอนเน็ตขัดข้อง	ไม่แสดงสำเร็จผิดสถานะ ทำให้เสร็จได้โดยข้อมูลไม่ซ้ำ เวลา/ระยะไม่ถูกล้างก่อนบันทึกยืนยันสำเร็จ
UAT-03-013	Side Quest สำเร็จและรางวัลไม่ซ้ำ	เควสสำเร็จหนึ่งครั้ง รางวัลรวมเพิ่ม R เพียงครั้งเดียว และสถานะยังตรงหลังเปิดใหม่
UAT-03-014	เควสที่ยังไม่ทำไม่สำเร็จเอง	เฉพาะรายการที่ทำสำเร็จได้รางวัล การจบวิ่งไม่ทำให้รายการที่เหลือสำเร็จอัตโนมัติ
UAT-03-015	วิ่งให้ครบ Main Quest ตรวจรางวัล เหรียญ EXP และการเพิ่มเลเวล แยกรอบ Park กับลู่	สถานะภารกิจเปลี่ยนเมื่อครบเงื่อนไข รางวัลบนหน้าจอตรงยอดที่เพิ่มจริงทั้งเหรียญและ EXP เลเวล/EXP คงเหลือตรงสูตร เปิดใหม่ไม่รับซ้ำ
UAT-03-016	สรุปตัวเลขและ RPE	สรุปตรง session เพซถูกต้อง feedback ผูกกับ session เดิม และข้อมูลปลายสเกลเก็บถูกต้อง
UAT-03-017	ส่ง feedback ซ้ำ/เน็ตขัดข้อง	ไม่สร้าง feedback หรือรางวัลซ้ำ ข้อผิดพลาดไม่แสดงเป็นสำเร็จ และบันทึกต่อได้โดยข้อมูลเดิมไม่สูญหาย
UAT-03-018	ตรวจประวัติและสถิติจากการวิ่งสำเร็จ 2 km/600 วินาที และ 3 km/1,200 วินาทีในช่วงเดียวกัน โดยไม่มีการวิ่งสำเร็จอื่น	แสดง 2 รายการสำเร็จ รวม 5 km, 1,800 วินาที และเพซรวม 6:00 min/km; รายการยกเลิก/ยังไม่จบไม่รวมในยอด
UAT-03-019	ไม่มีประวัติ/เปลี่ยนช่วง/ค่าที่วัดไม่ได้	ไม่มีข้อมูลแสดงสถานะว่างตามจริง ช่วงวันที่ไทยถูกต้อง ค่าไม่ทราบไม่ถูกแทนเป็นค่าที่วัดจริง และไม่เกิดหารด้วยศูนย์
UAT-03-020	อันดับบุคคลหลังจบวิ่ง	นับเฉพาะวิ่งสำเร็จระยะมากกว่า 0 ของสัปดาห์ไทย เรียงระยะจากมากไปน้อย แสดงไม่เกิน 50 อันดับ; ผู้ใช้นอก Top 50 ไม่ถูกแสดงเป็นอันดับใน Top 50
UAT-03-021	อันดับคลับและขอบเขตสัปดาห์	คลับนับเฉพาะผลงานตามเงื่อนไขสมาชิกที่รับรอง; สัปดาห์เริ่มจันทร์ 00:00 ไทย รวมต้นช่วงไม่รวมต้นสัปดาห์ถัดไป; กรณีเท่ากันเรียงคงที่ตามกติกาที่รับรอง
UAT-03-022	โหลดประวัติ/สถิติ/อันดับล้มเหลว	แยกข้อผิดพลาดออกจากไม่มีข้อมูล ไม่แสดงยอด 0/ไม่มีอันดับเป็นข้อสรุปจากการโหลดล้มเหลว เมื่อสำเร็จแสดงข้อมูลจริง

ตารางที่ 8 แผนการทดสอบโปรไฟล์และบัญชี

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-04-001	ดูโปรไฟล์ตนเอง	ชื่อ รูป UID สถิติ และคลับเป็นของบัญชีปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลอีกบัญชี
UAT-04-002	แก้ชื่อและคงค่า	แสดงชื่อใหม่ตรงกันและยังคงอยู่หลังเข้าใหม่
UAT-04-003	บันทึกชื่อว่าง/ช่องว่างล้วน ทดสอบชื่อ 80 และ 81 ตัวอักษร และยกเลิกการแก้ไข	ชื่อว่างบันทึกไม่ได้ ชื่อไม่เกิน 80 ตัวอักษรที่ถูกต้องรับได้ ค่า 81 ตัวอักษรถูกปฏิเสธหรือจำกัดไม่ให้บันทึกเกิน 80 กดยกเลิกแล้วชื่อเดิมคงอยู่
UAT-04-004	เปลี่ยนภาพโปรไฟล์โดยเลือกภาพล่าสุดในเครื่อง แล้วตรวจเปิดใหม่; แยกทดสอบไฟล์ผิดเงื่อนไขและยกเลิกเลือก	ภาพล่าสุดที่เลือกถูกอัปโหลดและแสดงจริง เปิดหน้าใหม่ยังเป็นภาพนั้น ชื่อและ UID ไม่เปลี่ยน ไฟล์ผิดชนิด/เกินขนาดถูกปฏิเสธโดยไม่แทนรูปเดิม ยกเลิกแล้วรูปเดิมคงอยู่
UAT-04-005	คัดลอก UID	ได้ UID สาธารณะของบัญชีตรงครบ ไม่ใช่รหัสฐานข้อมูลภายใน
UAT-04-006	ออกจากระบบและเปิดแอปกลับมา	ก่อนยืนยันตัวตนใหม่เข้าใช้หน้าที่ป้องกันไม่ได้ หลังเข้าใหม่ได้ข้อมูลบัญชีเดิม
UAT-04-007	สลับบัญชีและ session หมดอายุ	บัญชีรองไม่เห็นข้อมูลหรือรายการวิ่งค้างของบัญชีหลัก; refresh ที่ยังใช้ได้ทำให้ทำงานต่อด้วยบัญชีเดิม ส่วน refresh ใช้ไม่ได้พาไปยืนยันตัวตนโดยไม่ข้ามสิทธิ์

ตารางที่ 9 แผนการทดสอบเพื่อน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-05-001	ค้นบัญชีรองด้วย UID ตัวใหญ่/ตัวเล็กและเปิดโปรไฟล์	เจอบัญชีรองถูกคน ไม่แสดงอีเมล/ข้อมูลสุขภาพส่วนตัว และ UID ไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก
UAT-05-002	UID ไม่พบ/ไม่ถูกต้อง/ตนเอง	บอกสถานะถูกต้อง เพิ่มตนเองหรือ UID ไม่พบไม่ได้ ไม่เกิดคำขอค้าง
UAT-05-003	ส่งและรับคำขอ	ก่อนยอมรับเป็น pending หลังยอมรับทั้งสองเห็นเป็นเพื่อนหนึ่งรายการ
UAT-05-004	ปฏิเสธคำขอ	คำขอเก่าหาย ไม่กลายเป็นเพื่อน และส่งคำขอใหม่ได้
UAT-05-005	ยกเลิกคำขอที่ส่ง	คำขอหายทั้งสองฝั่งและไม่เกิดความเป็นเพื่อน
UAT-05-006	เพิ่มซ้ำและคำขอสวนกัน	pending/accepted ไม่ซ้ำ; คำขอสวนกันเปลี่ยนเป็นเพื่อนตามกติกาปัจจุบันและมีความสัมพันธ์เดียว

แผนการทดสอบเพื่อน (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-05-007	ลบเพื่อน	ไม่เป็นเพื่อนทั้งสองฝั่งหลังลบ และเริ่มคำขอใหม่ได้
UAT-05-008	สิทธิ์คำขอและโหลดล้มเหลว	เฉพาะผู้รับยอมรับได้ บัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้; เน็ตล้มเหลวมีข้อความและลองใหม่ได้ ไม่ตีความเป็นไม่มีเพื่อน

ตารางที่ 10 แผนการทดสอบคลับ

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-06-001	สร้างคลับ	บัญชีหลักเป็นหัวหน้า สมาชิกเริ่มต้น 1 คน ข้อมูลตรง และมีคลับเดียว
UAT-06-002	สร้างคลับด้วยชื่อว่าง ชื่อสั้นกว่า 3 ชื่อยาวกว่า 40 และชื่อซ้ำ	ชื่อถูกต้องต้องยาว 3–40 ตัวอักษร ชื่อที่ไม่ผ่านมีข้อความแจ้ง ไม่สร้างคลับ ชื่อซ้ำไม่สร้างซ้ำ รวมการเปรียบเทียบชื่อโดยไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก
UAT-06-003	ค้นหาคลับด้วยชื่อที่มีอยู่ ชื่อบางส่วน และชื่อที่ไม่มี	ผลค้นหาตรงคำค้น เปิดคลับได้ถูกแห่ง เมื่อไม่มีผลแสดงสถานะไม่พบที่ชัดเจน เปลี่ยนคำค้นแล้วไม่ปนกับรายการเดิม
UAT-06-004	บัญชีรองขอเข้าคลับ บัญชีหลักอนุมัติ แล้วเปิดตรวจทั้งสองฝั่ง	ก่อนอนุมัติรองยังไม่เป็นสมาชิกและจำนวนไม่เพิ่ม ส่งคำขอซ้ำไม่ได้ หลังอนุมัติรองเป็นสมาชิกของคลับถูกแห่งเพียงหนึ่งรายการ จำนวนเพิ่ม 1 และคำขอรอหายทั้งสองฝั่ง
UAT-06-005	ปฏิเสธ/ยกเลิกคำขอ	คำขอถูกนำออก ผู้ขอไม่เข้าคลับ จำนวนสมาชิกไม่เปลี่ยน
UAT-06-006	เชิญและตอบรับ	ตอบรับแล้วสมาชิกเพิ่มหนึ่งครั้ง ปฏิเสธแล้วไม่เพิ่ม ไม่ส่งคำเชิญซ้ำซ้อน
UAT-06-007	คำขอกับคำเชิญสวนกัน/คลับเดียว	เข้าคลับตามกติกาสวนคำขอหนึ่งครั้ง ล้างคำขอค้างอื่น และเป็นสมาชิกได้เพียงคลับเดียว
UAT-06-008	ความจุ 20 คนและอนุมัติพร้อมกัน	รับได้เพิ่มเพียง 1 คน รวมไม่เกิน 20 อีกคำขอแจ้งเต็ม ไม่มีสมาชิกหลุดเข้าเกินจำนวน
UAT-06-009	ตรวจสิทธิ์หัวหน้า รองหัวหน้า สมาชิก และคนนอก พร้อมเปลี่ยนสิทธิ์และลองทำรายการอีกครั้ง	หัวหน้าใช้สิทธิ์บริหารได้ รอง/สมาชิกทำได้เฉพาะสิทธิ์ที่หัวหน้าเปิดไว้ ได้แก่ อนุมัติ เชิญ แก้ข้อมูล และนำสมาชิกออกตามลำดับบทบาท คนนอกบริหารไม่ได้ เปลี่ยนบทบาท/โอนหัวหน้า/ยุบคลับได้เฉพาะหัวหน้า ปุ่มและผลบันทึกบังคับสิทธิ์ล่าสุด

แผนการทดสอบคลับ (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-06-010	เตะสมาชิกและลำดับบทบาท	เตะสมาชิกที่ต่ำกว่าได้ จำนวนลดถูกต้อง เตะระดับเท่ากันหรือสูงกว่าไม่ได้
UAT-06-011	โอนหัวหน้าและออกจากคลับ	ก่อนโอนออกไม่ได้ หลังโอนมีหัวหน้าเพียงคนเดียว สิทธิ์เปลี่ยนตามจริง หัวหน้าเดิมออกได้และคลับยังอยู่
UAT-06-012	ยุบคลับและโหลดข้อมูลใหม่	กดยกเลิกไม่เปลี่ยนข้อมูล ยืนยันแล้วยุบสำเร็จ สมาชิกไม่มีคลับเดิม คำขอ/คำเชิญเดิมใช้เข้าคลับที่ยุบไม่ได้

ตารางที่ 11 แผนการทดสอบร้านค้าและ Avatar

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-07-001	เปิดร้าน เลือกหมวด กรองความหายาก เรียงราคา/ความหายาก และโหลดรายการเพิ่มเติม	สินค้าตรงหมวดและตัวกรอง เรียงตามที่เลือกก่อนแบ่งหน้า ไม่มีรายการซ้ำหรือตกหล่น เปลี่ยนเงื่อนไขแล้วเริ่มรายการใหม่ และแสดงราคา/ยอดเหรียญถูกต้อง
UAT-07-002	ซื้อสินค้าที่ยังไม่เป็นเจ้าของเมื่อยอด C มากกว่าราคา P แล้วเปิดคลังและร้านใหม่	ยอดหลังซื้อเท่ากับ C−P ได้สินค้า 1 ชิ้น มีประวัติซื้อครั้งเดียว สินค้าที่ซื้อไม่แสดงเป็นสินค้ายังไม่มีในร้าน เปิดใหม่แล้วยอดและความเป็นเจ้าของคงอยู่
UAT-07-003	ซื้อสินค้าราคา P ด้วยยอด P, P−1 และ 0 โดยใช้สินค้าที่ยังไม่เป็นเจ้าของและราคา P มากกว่า 0	ยอดพอดี P ซื้อได้และเหลือ 0 ส่วนยอด P−1 และ 0 ซื้อไม่ได้ แจ้งเหรียญไม่พอ ยอดไม่เปลี่ยน ไม่ได้สินค้าและไม่มีใบซื้อสำเร็จ
UAT-07-004	ซื้อซ้ำและกดซื้อพร้อมกัน	สินค้าหนึ่งชิ้นถูกหักเหรียญเพียงครั้งเดียว ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือรายการซื้อซ้ำ
UAT-07-005	ซื้อขณะเน็ตขัดข้อง	สถานะสุดท้ายต้องเป็นไม่ซื้อและไม่หัก หรือซื้อแล้วได้ของพร้อมหักครั้งเดียว ไม่หักโดยไม่มีของและไม่ซื้อซ้ำ
UAT-07-006	สินค้าหมดช่วงขาย	รายการหมดอายุซื้อไม่ได้ ไม่หักเหรียญ และไม่ปรากฏเป็นรายการพร้อมขายหลังโหลดใหม่
UAT-07-007	Avatar เริ่มต้น	ได้ของเริ่มต้นตามรายการครบ ไม่หักเหรียญ เปิดใหม่ไม่แจกซ้ำและไม่ทับชุดที่บันทึกเอง
UAT-07-008	เลือกของที่เป็นเจ้าของรวมของที่เพิ่งซื้อ ลองสวม บันทึก แล้วตรวจ Home และเปิดแต่งตัวใหม่	ก่อนกดบันทึกชุดจริงยังไม่เปลี่ยน หลังบันทึกของอยู่ในช่องอุปกรณ์ที่ถูกต้อง Home แสดงชุดตรงกัน เปิดแต่งตัว/แอปใหม่ยังเป็นชุดที่บันทึก ไม่หักเหรียญเพิ่มจากการสวมใส่

แผนการทดสอบร้านค้าและ Avatar (ต่อ)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
UAT-07-009	ตรวจการสวมของผิดช่อง ของที่ไม่เป็นเจ้าของ และการทำช่องบังคับว่าง; ทดสอบถอดของเมื่อมีตัวเลือก	ระบบไม่บันทึกของผิดช่องหรือของที่ไม่เป็นเจ้าของ ช่องบังคับยังมีอุปกรณ์ครบ ถอดได้เฉพาะช่องที่อนุญาตและชุดอื่นไม่เปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ กรณีที่ไม่มีปุ่มใช้เครื่องมือทดสอบที่เตรียมไว้แยกจากเส้นทางผู้ใช้
UAT-07-010	ลองใส่สินค้าที่ยังไม่ซื้อ และเปลี่ยนชุดในหน้าแต่งตัวแล้วออกโดยไม่บันทึก	โมเดลแสดงตัวอย่างสินค้าที่เลือกได้โดยไม่ให้ความเป็นเจ้าของหรือหักเหรียญ การออกจากหน้าลองใส่/แต่งตัวโดยไม่บันทึก ไม่ทับชุดจริง กลับ Home ยังใช้ชุดล่าสุดที่บันทึกไว้
UAT-07-011	โหลดร้าน/คลัง/บันทึกชุดขัดข้อง	แสดงข้อผิดพลาดแยกจากคลังว่าง/ร้านว่าง ลองใหม่ได้ และไม่แจ้งบันทึกชุดสำเร็จหรือทับชุดเดิมเมื่อยังไม่สำเร็จ

(4) การทดสอบแบบ Beta Test

การทดสอบ Beta Test ดำเนินการกับผู้ใช้จริงที่คัดเลือกจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์และแสดงความสมัครใจเข้าร่วมทดสอบต่อ จำนวน 2–5 คน ใช้สมาร์ตโฟนเป็นประจำ มีประสบการณ์วิ่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 เดือน และยินยอมให้เก็บข้อมูลการใช้งานเป็นระยะเวลา 2–4 สัปดาห์ ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย Log Data และ App Analytics เช่น จำนวนครั้งใช้งาน ระยะทาง และอัตราการเปิดแอปพลิเคชัน แบบสอบถามความพึงพอใจรายสัปดาห์ และการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะหลังใช้งาน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรของโครงงานระดับสัมมนา ขนาดกลุ่มนี้จึงต่ำกว่าเกณฑ์ที่แนะนำสำหรับการทดสอบสถิติอย่างเป็นทางการ (เช่น 12 คน/กลุ่มตามข้อเสนอของ Julious [15]) ผลจากการทดสอบนี้จึงใช้เป็นข้อมูลเชิงสำรวจ (exploratory) เพื่อประเมินต้นแบบระบบในระยะพัฒนา มิได้มุ่งอ้างอิงเชิงสถิติต่อประชากรผู้ใช้ในวงกว้าง

3.1.5 การประเมินผล

(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (เกณฑ์อ้างอิงเชิงพรรณนา)

กำหนดค่าเป้าหมายอ้างอิงเพื่อประเมินแนวโน้มการใช้งานในเชิงพรรณนา ได้แก่ (1) จำนวนครั้งใช้งานต่อสัปดาห์ (2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของระยะทางรวมเมื่อเทียบกับช่วงก่อนใช้งาน และ (3) จำนวนผู้ที่ยังใช้งานต่อเนื่องภายใน 4 สัปดาห์ (retention) โดยรายงานผลเป็นรายบุคคล (case-level) ควบคู่กับค่าเฉลี่ยและช่วงค่าต่ำสุด-สูงสุดของกลุ่ม แทนการรายงานเป็นร้อยละรวมเทียบกับเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านเพียงอย่างเดียว เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็ก (2–5 คน) ทำให้ค่าร้อยละเชิงเดี่ยวไม่สะท้อนนัยสำคัญทางสถิติที่แท้จริง

(2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วยคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมแต่ละคน (รายงานเป็นรายบุคคลและค่าเฉลี่ย) และความรู้สึกสนุกกับระดับแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้งาน ซึ่งเก็บผ่านแบบสอบถามรายสัปดาห์และการสัมภาษณ์

(3) ตัวชี้วัดสำหรับ Adaptive Training Engine

เนื่องจากวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงงานคือการพัฒนา Adaptive Training Engine เพื่อปรับแผนฝึกอัตโนมัติให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน จึงกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมโดยเฉพาะสำหรับส่วนนี้ นอกเหนือจากตัวชี้วัดการใช้งานแอปพลิเคชันโดยรวม ได้แก่ (1) อัตราการปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ (adherence rate) คือสัดส่วนวันที่ผู้ใช้ฝึกซ้อมสอดคล้องกับคำแนะนำที่ Engine เสนอในแต่ละวัน (ฝึกตามแผน ลดความหนัก หรือพักผ่อน) เทียบกับจำนวนวันทั้งหมดในช่วง Beta Test ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ทั่วไปในการประเมินความสำเร็จของโปรแกรมติดตามและปรับแผนการฝึกในนักกีฬา [16] และ (2) ความไว้วางใจและความรู้สึกว่าคำแนะนำมีความเหมาะสมกับตนเอง (perceived trust and appropriateness) ซึ่งเก็บผ่านแบบสอบถามรายสัปดาห์และการสัมภาษณ์ โดยอ้างอิงข้อค้นพบจากงานวิจัยระบบวางแผนฝึกวิ่งแบบปรับตัวได้รายวันด้วย AI ที่ระบุว่าความไว้วางใจของนักวิ่งต่อคำแนะนำเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าคำแนะนำจะถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ [17] ทั้งนี้แนวทางการประเมินความพึงพอใจและผลของการปรับภาระการฝึกด้วยอัลกอริทึมยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่แสดงว่าการปรับแผนฝึกแบบปรับตัวได้ (adaptive load control) ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มลดอัตราการบาดเจ็บได้มากกว่าการวางแผนฝึกแบบตายตัว [18]

(4) วิธีการวิเคราะห์และการอภิปรายผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นหลัก ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และช่วงค่าของการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการใช้งานรายบุคคล เพื่อสังเกตแนวโน้มเบื้องต้นของพฤติกรรมการใช้งาน ส่วนการทดสอบ Paired t-test และ Wilcoxon Signed-rank Test คงไว้เป็นการวิเคราะห์เสริมเชิงสำรวจ (supplementary exploratory analysis) เท่านั้น โดยระบุข้อจำกัดด้านอำนาจการทดสอบทางสถิติ (statistical power) อันเนื่องมาจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น้อย และไม่ใช้ผลดังกล่าวเป็นข้อสรุปเชิงนัยสำคัญทางสถิติ

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงธีม (thematic analysis) เพื่อระบุรูปแบบและประเด็นสำคัญที่ปรากฏในประสบการณ์การ

ใช้งานของผู้เข้าร่วมแต่ละคน การอภิปรายผลจะอ้างอิงทฤษฎี Self-Determination Theory (SDT) และ Behavior Change Techniques (BCTs) เพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงด้านแรงจูงใจที่สังเกตได้ในแต่ละกรณีเกิดจากฟีเจอร์ใดของระบบ โดยนำเสนอในลักษณะกรณีศึกษา (case-based synthesis) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผู้เข้าร่วมแต่ละคนเข้าด้วยกัน

(5) ข้อจำกัดของการประเมินผล

เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง Beta Test ที่จำกัด (2–5 คน) ผลการประเมินจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นหลักฐานเชิงสำรวจ (formative evidence) เพื่อปรับปรุงต้นแบบระบบในระยะพัฒนา มิใช่หลักฐานเชิงยืนยัน (confirmatory evidence) ที่สามารถอ้างอิงหรือขยายผลไปยังผู้ใช้กลุ่มใหญ่ได้ ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติที่รายงานจึงควรตีความด้วยความระมัดระวัง และใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงออกแบบร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นสำคัญ

(6) สถานที่ดำเนินการวิจัย

การวิจัยเก็บข้อมูลในพื้นที่หลัก 3 แห่งบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ บึงศรีฐาน (ระยะทางต่อรอบประมาณ 1.5 กิโลเมตร) สวนเกษตร (ประมาณ 2.5 กิโลเมตร) และสนาม 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประมาณ 800 เมตร) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักศึกษาและประชาชนมาออกกำลังกายเป็นประจำ

3.1.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย

กระบวนการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนเป็น Input ของขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนที่ 1 (ทบทวนวรรณกรรม) ให้กรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบ ขั้นตอนที่ 2 (วิเคราะห์ความต้องการ) ให้ข้อกำหนดความต้องการของระบบ ขั้นตอนที่ 3 (ออกแบบและพัฒนา) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน ขั้นตอนที่ 4 (ทดสอบและปรับปรุง) รับประกันคุณภาพของระบบก่อนการประเมิน และขั้นตอนที่ 5 (ประเมินผล) ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันประสิทธิผลของระบบและนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในบทที่ 5

ตารางที่ 12 สรุปขั้นตอน เครื่องมือ และผลลัพธ์ของการวิจัย

ขั้นตอน	กิจกรรมหลัก	เครื่องมือที่ใช้	ผลลัพธ์
1. ทบทวนวรรณกรรม	รวบรวม และสังเคราะห์งานวิจัย	Google Scholar, PubMed, IEEE	Conceptual Framework
2. วิเคราะห์ความต้องการ	แบบสอบถาม และสัมภาษณ์	Google Forms, Semi-structured Interview	System Requirements
3. ออกแบบและพัฒนา	UX/ UI Design และ Coding	Figma, Flutter, Express.js, PostgreSQL	Working Prototype
4. ทดสอบและปรับปรุง	Unit/Integration/ Beta Test	Jest, Mocha, Flutter Test	Refined System
5. ประเมินผล	วัด ตัว ชี้ วัด และวิเคราะห์ผล	Paired *t*-test, Thematic Analysis	Research Findings

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

การพัฒนาและทดสอบระบบใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้แสดงดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด
1	หน่วยประมวลผล	AMD Ryzen 7 8700F
2	หน่วยความจำหลัก	RAM ขนาด 16 GB
3	หน่วยจัดเก็บข้อมูล	SSD ขนาด 446 GB
4	จอภาพ	ขนาด 23 นิ้ว

3.2.2 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 14 โดย Flutter เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันและใช้ภาษา Dart ส่วน Express.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบน Node.js และใช้ภาษา JavaScript

ตารางที่ 14 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	ซอฟต์แวร์	เวอร์ชัน	วัตถุประสงค์
1	Windows 11 Home	25H2	ระบบ ปฏิบัติ การ สำหรับ พัฒนาและทดสอบระบบ
2	Dart	3.13	ภาษา ที่ ใช้ พัฒนา แอปพลิเคชัน ด้วย Flutter
3	Flutter	3.47.0	เฟรม เวิร์ก สำหรับ พัฒนา แอปพลิเคชัน
4	Node.js	24.18.1 LTS	สภาพแวดล้อมสำหรับรัน ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์
5	Express.js	5.2.1	เฟรม เวิร์ก สำหรับ พัฒนา REST API ด้วย ภาษา JavaScript
6	PostgreSQL	18.4	ระบบจัดการฐานข้อมูล
7	Visual Studio Code	1.133	โปรแกรมแก้ไขและพัฒนา ซอร์สโค้ด
8	Git for Windows	2.53.0(3)	ระบบควบคุมเวอร์ชันของ ซอร์สโค้ด

3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานกำหนดระยะเวลา 10 เดือน โดยลำดับกิจกรรมและช่วงเวลาดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ลำดับ	กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6	เดือน 7	เดือน 8	เดือน 9	เดือน 10
1	ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย	●	●								
2	การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ		●	●							
3	ทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูล				●						
4	การออกแบบระบบและต้นแบบ				●	●	●				
5	พัฒนาแอปพลิเคชัน						●	●	●		
6	ทดสอบและปรับปรุง								●	●	
7	ประเมินผล									●	●

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 กรอบแนวคิดของระบบ

ระบบ Pacegasus เป็นแอปพลิเคชันผู้ช่วยวางแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล โดยนำแนวคิดด้านจิตวิทยาการออกกำลังกาย ทฤษฎีการกำหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) เกมมิฟิเคชัน และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่งมาประยุกต์ร่วมกัน

กรอบแนวคิดของระบบประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1) **แรงจูงใจในการออกกำลังกาย:** ใช้แนวคิด SDT ได้แก่ Autonomy, Competence และ Relatedness เพื่อให้ผู้ใช้มีอิสระในการกำหนดเป้าหมาย รับรู้ถึงความก้าวหน้า และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อื่น

2) **การสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรม:** ใช้ Goal Settings, Feedback and Monitoring และ Social Comparison ผ่านเป้าหมายการวิ่ง บันทึกผล และ Leaderboard

3) **เกมมิฟิเคชัน:** ใช้เหรียญ คะแนนประสบการณ์ Badge, Level, Mission และ Story Mode เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้งาน

4) **การปรับแผนการฝึก:** ใช้ข้อมูลจาก Daily Wellness Check-in, Session-RPE และ ACWR เพื่อประเมินความพร้อมและความเสี่ยงจากการฝึกหนักเกินไป

ข้อมูลจากการเชื่อมต่อ Google Health Connect และ Strava API สามารถนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลการประเมินตนเองของผู้ใช้ เพื่อปรับแผนการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในแต่ละช่วงเวลา

ตารางที่ 16 สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus

ทฤษฎี/แนวคิด	**แนวทางการนำมาใช้ในระบบ**
SDT — Autonomy	ผู้ใช้เลือกเป้าหมายและตารางฝึกได้เอง
SDT — Competence	ระบบปรับแผนให้ผู้ใช้รู้สึกว่าทำสำเร็จเสมอ ผ่าน Wellness Check-in
SDT — Relatedness	ระบบกลุ่ม (Club) บทบาทในทีม และการให้กำลังใจ
BCTs — Goal Setting	ตั้ง เป้า หมาย หลัก แล้ว ค่อย ยืนยัน แผน ราย วัน/ ราย สัปดาห์ อัตโนมัติ
BCTs — Feedback & Monitoring	สรุปผลหลังวิ่งทุกครั้ง กราฟความก้าวหน้า และ Post-Run Log
BCTs — Social Comparison	Leaderboard เฉพาะในกลุ่มเพื่อน
Gamification	Points, Badges, Levels, Missions และ Story Mode
Session-RPE / ACWR	คำนวณภาระการฝึกและแสดง Risk Index เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
Machine Learning (Random Forest)	ตัดสินใจปรับแผนฝึกจาก Wellness Check-in และ ACWR

4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับฟังก์ชันของระบบ

SDT ด้าน Autonomy เชื่อมโยงกับการเลือกเป้าหมายและตารางฝึก ด้าน Competence เชื่อมโยงกับการแสดงความก้าวหน้าและรางวัล และด้าน Relatedness เชื่อมโยงกับ Club, Friends และ Leaderboard ส่วน BCTs เชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมาย การติดตามผล และการเปรียบเทียบทางสังคม นอกจากนี้ Session-RPE และ ACWR ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง ขณะที่ Machine Learning สามารถใช้เป็นแนวทางต่อยอดการทำนายและปรับแผนการฝึก

4.2 แผนการฝึกและการปลดล็อกระดับ

หัวใจหลักของระบบ Pacegasus คือแผนการฝึก ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายการลงทะเบียนหน่วยกิตของรายวิชา ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทการฝึก เช่น Easy, Long Run, Tempo, VO2 Max และ Threshold ตามระดับที่ตนเองปลดล็อกได้ โดยหน่วยกิตหมายถึงจำนวนครั้งของการฝึกที่ทำสำเร็จ และใช้เป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใช้ผ่านแผนการฝึกนั้นหรือไม่ หน่วยกิตจะไม่ถูกโอนหรือรวมข้ามแผนการฝึกที่มีระดับแตกต่างกัน

4.2.1 ระดับของแผนการฝึก

ระบบแบ่งแผนการฝึกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Beginner, Lower Intermediate และ Upper Intermediate โดยผู้ใช้จะเริ่มต้นที่ระดับ Beginner และสามารถปลดล็อกระดับถัดไปได้เมื่อทำแผนปัจจุบันครบตามเกณฑ์

- **Beginner:** เป้าหมาย Sub 50 แบบ Walk-Run ใช้เวลาประมาณ 6–10 สัปดาห์
- **Lower Intermediate:** เป้าหมายการวิ่ง 10 กิโลเมตร Sub 1:40 ใช้

เวลาประมาณ 8–10 สัปดาห์ แบ่งเป็น Base, Build, Peak และ Taper/Race

- **Upper Intermediate:** เป้าหมายการวิ่ง Half Marathon Sub 3:30 ใช้เวลาประมาณ 10–12 สัปดาห์ แบ่งเป็น Base, Build, Peak และ Taper/Race

เมื่อผู้ใช้ผ่าน Beginner จะสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง Beginner และ Lower Intermediate แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียน Upper Intermediate ได้ เมื่อผ่าน Lower Intermediate จึงจะปลดล็อก Upper Intermediate โดยหน่วยกิตของแต่ละระดับจะเริ่มนับแยกกันใหม่

4.2.2 เกณฑ์หน่วยกิตและข้อจำกัดรายสัปดาห์

แผน Beginner กำหนดให้ฝึก Easy จำนวน 20 หน่วยกิต โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 20–30 นาที และ Long Run จำนวน 10 หน่วยกิต ระยะทางประมาณ 3–4 กิโลเมตร ส่วน Threshold เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความเร็ว โดยฝึก 200 เมตร 4 รอบ สลับเดิน และได้รับคะแนนโบนัสได้

แผน Lower Intermediate ใน Phase 1–3 กำหนด Easy 16 หน่วยกิต, Long Run 8 หน่วยกิต, Tempo 4 หน่วยกิต และ VO2 Max 4 หน่วยกิต โดยมี Weekly Cap คือ Easy ไม่เกิน 2 ครั้ง, VO2 Max ไม่เกิน 1 ครั้ง, Tempo ไม่เกิน 1 ครั้ง และ Long Run ไม่เกิน 1 ครั้ง ส่วนแผน Upper Intermediate กำหนด Easy 20 หน่วยกิต, Long Run 10 หน่วยกิต, Tempo 5 หน่วยกิต และ VO2 Max 5 หน่วยกิต โดยมี Weekly Cap เช่นเดียวกับ Lower Intermediate แต่ใช้ระยะเวลาและระยะทางที่สูงกว่า

ในช่วง Taper ระบบจะลดภาระการฝึกลง โดยยังคงมี Easy, Tempo และ Long Run ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ ส่วนช่วง Race จะกำหนด Easy ก่อนการแข่งขัน และห้ามลงทะเบียนการวิ่งในวันก่อนวันแข่งขัน

4.2.3 กฎการลงทะเบียนและการบังคับใช้โดยระบบ

ระบบตรวจสอบกฎการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกวันและประเภทการฝึกได้เฉพาะรายการที่ระบบอนุญาต หากการลงทะเบียนขัดกับกฎ ระบบจะปิดกั้นตัวเลือกนั้นทันที เช่น หลังจากลง VO2 Max, Tempo หรือ Long Run แล้ว ต้องมีวันพักก่อนการฝึกหนักประเภทอื่น หากลง Threshold จะลงได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้งและวันถัดไปต้องพัก สำหรับ Beginner นั้น Long Run ต้องอยู่หลัง Easy และต้องลง Easy ไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ระบบยังตรวจสอบ Weekly Cap และบล็อกวันที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ

Side Quest เป็นภารกิจเสริมที่ไม่ผูกกับหน่วยกิตหลักของแผนการฝึก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำ และสามารถได้รับรางวัลบางส่วนตามความคืบหน้า ภารกิจแบ่งตามสถานที่ฝึก ได้แก่ Park, Road, City, Treadmill และ Trail และแบ่งตามประเภทการฝึก เช่น Easy, Long Run, Tempo และ Interval

การบันทึกภาพใน Side Quest อนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือสิ่งของของผู้ใช้เอง เช่น หน้าจอลู่วิ่ง เพลง สมาร์ทวอทช์ ค่าอัตราการเต้นหัวใจ สมุด กระเป๋า หรือรองเท้า แต่ต้องไม่ติดใบหน้า บุคคลอื่น ป้ายทะเบียน เอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เควสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบุคคลอื่นและการวิ่งตัดถนนจะไม่ถูกนำมาใช้ในระบบ

4.2.4 ตารางข้อมูล Side Quest

ตารางที่ 17 แสดงรายการ Side Quest ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว โดยแบ่งตามสถานที่ฝึก แผนการฝึก และชื่อเควส รายการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น และการวิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจราจรถูกนำออกจากชุดข้อมูลแล้ว สำหรับเควสที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือสิ่งของส่วนตัว จะอนุญาตเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้เองและต้องไม่ติดข้อมูลของบุคคลอื่น

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest

สถานที่ฝึก	**แผนการฝึก**	**ภารกิจ**
Park	Easy	ตามหาหมา
Park	Easy	ตามหาแมว
Park	Easy	ตามหานกพิราบ
Park	Easy	ตามหากระรอก
Park	Easy	ตามหาม้านั่ง
Park	Easy	ตามหาต้นไม้ใหญ่
Park	Easy	ตามหาดอกไม้
Park	Easy	ตามหาจักรยาน
Park	Easy	ตามหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Easy	ตามหาบ่อน้ำ/สระ
Park	Easy	ตามหารถเข็นเด็ก
Park	Easy	ตามหาศาลาพักผ่อน
Park	Easy	ตามหาป้ายชื่อสวน
Park	Easy	ตามหาราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
Park	Easy	ตามหาถังขยะสีเขียว
Park	Easy	ตามหาทางจักรยานในสวน
Park	Easy	ตามหารูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Easy	ตามหาสะพานเล็กในสวน
Park	Long Run	สะสมหมาระยะไกล
Park	Long Run	สะสมแมวระยะไกล
Park	Long Run	สะสมนกพิราบระยะไกล
Park	Long Run	สะสมกระรอกระยะไกล

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Park	Long Run	สะสมม้านั่งระยะไกล
Park	Long Run	สะสมต้นไม้ใหญ่ระยะไกล
Park	Long Run	สะสมดอกไม้ระยะไกล
Park	Long Run	สะสมจักรยานระยะไกล
Park	Long Run	สะสมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นระยะไกล
Park	Long Run	สะสมบ่อน้ำ/สระระยะไกล
Park	Long Run	สะสมรถเข็นเด็กระยะไกล
Park	Long Run	สะสมศาลาพักผ่อนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมป้ายชื่อสวนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อระยะไกล
Park	Long Run	สะสมถังขยะสีเขียวระยะไกล
Park	Long Run	สะสมทางจักรยานในสวนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมรูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆระยะไกล
Park	Long Run	สะสมสะพานเล็กในสวนระยะไกล
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่หมา
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่แมว
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่นกพิราบ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่กระรอก
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ม้านั่ง
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ใหญ่

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ดอกไม้
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่จักรยาน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่บ่อน้ำ/สระ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่รถเข็นเด็ก
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ศาลาพักผ่อน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อสวน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ถังขยะสีเขียว
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ทางจักรยานในสวน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่รูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่สะพานเล็กในสวน
Park	Interval	สปรินต์ข้ามหมา
Park	Interval	สปรินต์ข้ามแมว
Park	Interval	สปรินต์ข้ามนกพิราบ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามกระรอก
Park	Interval	สปรินต์ข้ามม้านั่ง
Park	Interval	สปรินต์ข้ามต้นไม้ใหญ่
Park	Interval	สปรินต์ข้ามดอกไม้
Park	Interval	สปรินต์ข้ามจักรยาน

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Interval	สปรินต์ข้ามบ่อน้ำ/สระ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามรถเข็นเด็ก
Park	Interval	สปรินต์ข้ามศาลาพักผ่อน
Park	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายชื่อสวน
Park	Interval	สปรินต์ข้ามราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามถังขยะสีเขียว
Park	Interval	สปรินต์ข้ามทางจักรยานในสวน
Park	Interval	สปรินต์ข้ามรูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Interval	สปรินต์ข้ามสะพานเล็กในสวน
Road	Easy	ตามหาร้านสะดวกซื้อ
Road	Easy	ตามหาป้ายรถเมล์
Road	Easy	ตามหาป้ายชื่อซอย
Road	Easy	ตามหาเสาไฟฟ้า
Road	Easy	ตามหาร้านอาหารข้างทาง
Road	Easy	ตามหาวัด
Road	Easy	ตามหาต้นไม้ริมทาง
Road	Easy	ตามหาแผงขายของริมถนน
Road	Easy	ตามหาร้านซ่อมรถ
Road	Easy	ตามหาบ้านทาสีสวย

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Road	Easy	ตามหากำแพงกราฟฟิตี้
Road	Long Run	สะสมร้านสะดวกซื้อระยะไกล
Road	Long Run	สะสมป้ายรถเมล์ระยะไกล
Road	Long Run	สะสมป้ายชื่อซอยระยะไกล
Road	Long Run	สะสมเสาไฟฟ้าระยะไกล
Road	Long Run	สะสมร้านอาหารข้างทางระยะไกล
Road	Long Run	สะสมวัดระยะไกล
Road	Long Run	สะสมต้นไม้ริมทางระยะไกล
Road	Long Run	สะสมแผงขายของริมถนนระยะไกล
Road	Long Run	สะสมร้านซ่อมรถระยะไกล
Road	Long Run	สะสมบ้านทาสีสวยระยะไกล
Road	Long Run	สะสมกำแพงกราฟฟิตี้ระยะไกล
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านสะดวกซื้อ
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายรถเมล์
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อซอย
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่เสาไฟฟ้า
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านอาหารข้างทาง
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่วัด
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ริมทาง
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่แผงขายของริมถนน

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านซ่อมรถ
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่บ้านทาสีสวย
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่กำแพงกราฟฟิตี้
Road	Interval	สปรินต์ข้ามร้านสะดวกซื้อ
Road	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายรถเมล์
Road	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายชื่อซอย
Road	Interval	สปรินต์ข้ามเสาไฟฟ้า
Road	Interval	สปรินต์ข้ามร้านอาหารข้างทาง
Road	Interval	สปรินต์ข้ามวัด
Road	Interval	สปรินต์ข้ามต้นไม้ริมทาง
Road	Interval	สปรินต์ข้ามแผงขายของริมถนน
Road	Interval	สปรินต์ข้ามร้านซ่อมรถ
Road	Interval	สปรินต์ข้ามบ้านทาสีสวย
Road	Interval	สปรินต์ข้ามกำแพงกราฟฟิตี้
City	Easy	ตามหาคาเฟ่
City	Easy	ตามหาร้านสะดวกซื้อ
City	Easy	ตามหาตึกสูง
City	Easy	ตามหาป้ายโฆษณาไฟ LED
City	Easy	ตามหาป้ายสถานีรถไฟฟ้า
City	Easy	ตามหาน้ำพุ/ลานกว้าง

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
City	Easy	ตามหาภาพ Street Art
City	Easy	ตามหาร้านดอกไม้
City	Easy	ตามหาวัดในเมือง
City	Easy	ตามหาป้ายชื่อถนน
City	Easy	ตามหาสวนเล็กกลางเมือง
City	Easy	ตามหาร้านหนังสือ
City	Easy	ตามหาตึกสถาปัตยกรรมเก่า
City	Easy	ตามหาซุ้มไฟประดับ
City	Long Run	สะสมคาเฟ่ระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านสะดวกซื้อระยะไกล
City	Long Run	สะสมตึกสูงระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายโฆษณาไฟ LEDระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายสถานีรถไฟฟ้าระยะไกล
City	Long Run	สะสมน้ำพุ/ลานกว้างระยะไกล
City	Long Run	สะสมภาพ Street Artระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านดอกไม้ระยะไกล
City	Long Run	สะสมวัดในเมืองระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายชื่อถนนระยะไกล
City	Long Run	สะสมสวนเล็กกลางเมืองระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านหนังสือระยะไกล

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
City	Long Run	สะสมติ๊กสถาปัตยกรรมเก่าระยะไกล
City	Long Run	สะสมซุ้มไฟประดับระยะไกล
City	Tempo	เร่งจังหวะที่คาเฟ่
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านสะดวกซื้อ
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ตึกสูง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายโฆษณาไฟ LED
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายสถานีรถไฟฟ้า
City	Tempo	เร่งจังหวะที่น้ำพุ/ลานกว้าง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ภาพ Street Art
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านดอกไม้
City	Tempo	เร่งจังหวะที่วัดในเมือง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อถนน
City	Tempo	เร่งจังหวะที่สวนเล็กกลางเมือง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านหนังสือ
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ตึกสถาปัตยกรรมเก่า
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ซุ้มไฟประดับ
City	Interval	สปรินต์ข้ามคาเฟ่
City	Interval	สปรินต์ข้ามร้านสะดวกซื้อ
City	Interval	สปรินต์ข้ามตึกสูง
City	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายโฆษณาไฟ LED

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
City	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายสถานีรถไฟฟ้า
City	Interval	สปรินต์ข้ามน้ำพุ/ลานกว้าง
City	Interval	สปรินต์ข้ามภาพ Street Art
City	Interval	สปรินต์ข้ามร้านดอกไม้
City	Interval	สปรินต์ข้ามวัดในเมือง
City	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายชื่อถนน
City	Interval	สปรินต์ข้ามสวนเล็กกลางเมือง
City	Interval	สปรินต์ข้ามร้านหนังสือ
City	Interval	สปรินต์ข้ามตึกสถาปัตยกรรมเก่า
City	Interval	สปรินต์ข้ามซุ้มไฟประดับ
Treadmill	Easy	ตามหาหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Easy	ตามหาเพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Easy	ตามหาขวดน้ำข้างลู่
Treadmill	Easy	ตามหากระจกในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหานาฬิกา/สมาร์ทวอทช์
Treadmill	Easy	ตามหาพัดลมในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหาผ้าเช็ดเหงื่อ
Treadmill	Easy	ตามหาป้าย gym
Treadmill	Easy	ตามหาอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ
Treadmill	Easy	ตามหากระติกน้ำ

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Easy	ตามหารองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Easy	ตามหาจอทีวีในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหาค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ
Treadmill	Easy	ตามหาสติกเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Easy	ตามหามุมฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Easy	ตามหาสมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Easy	ตามหากระเป๋าออกกำลังกาย
Treadmill	Easy	ตามหาป้าย motivational quote
Treadmill	Easy	ตามหาวิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Treadmill	Long Run	สะสมหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมเพลงที่กำลังฟังระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมขวดน้ำข้างลู่ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระจกในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมนาฬิกา/สมาร์ทวอทช์ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมพัดลมในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมผ้าเช็ดเหงื่อระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมป้าย gymระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระติกน้ำระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมรองเท้าวิ่งคู่โปรดระยะไกล

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Long Run	สะสมจอทีวีในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมสติกเกอร์ให้กำลังใจระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมมุมฟิตเนสที่ชอบระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมสมุดจดบันทึกการซ้อมระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระเป๋าออกกำลังกายระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมป้าย motivational quoteระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมวิวจากหน้าต่างฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่หน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่เพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ขวดน้ำข้างลู่
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระจกในฟิตเนส
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่นาฬิกา/สมาร์ทวอทช์
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่พัดลมในฟิตเนส
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ผ้าเช็ดเหงื่อ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้าย gym
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่อุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระติกน้ำ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่รองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่จอทีวีในฟิตเนส

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่สติกเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่มุมฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่สมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระเป๋าออกกำลังกาย
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้าย motivational quote
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่วิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามเพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามขวดน้ำข้างลู่
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามกระจกในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามนาฬิกา/สมาร์ทวอทช์
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามพัดลมในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามผ้าเช็ดเหงื่อ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามป้าย gym
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามกระติกน้ำ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามรองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามจอทีวีในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามสติกเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามมุมฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามสมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามกระเป๋าออกกำลังกาย
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามป้าย motivational quote
Treadmill	Interval	สปรินต์ข้ามวิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Trail	Easy	ตามหาดอกไม้ป่า
Trail	Easy	ตามหาใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Easy	ตามหาก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Easy	ตามหาลำธาร/น้ำตก
Trail	Easy	ตามหาจุดชมวิว
Trail	Easy	ตามหาต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Easy	ตามหารอยเท้าสัตว์
Trail	Easy	ตามหาผีเสื้อ/แมลง
Trail	Easy	ตามหาสะพานไม้เทรล
Trail	Easy	ตามหาป้ายบอกระยะเทรล
Trail	Easy	ตามหาหมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Easy	ตามหากองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Easy	ตามหารากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Easy	ตามหาหน้าผา/โขดหิน

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Trail	Easy	ตามหากลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Easy	ตามหาพระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Easy	ตามหาสัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Easy	ตามหาบึง/หนองน้ำ
Trail	Easy	ตามหาจุดพักเทรล (shelter)
Trail	Easy	ตามหาเถาวัลย์ห้อยลงมา
Trail	Long Run	สะสมดอกไม้ป่าระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมใบไม้รูปทรงแปลกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมก้อนหินรูปทรงแปลกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมลำธาร/น้ำตกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมจุดชมวิวระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมต้นไม้ใหญ่พิเศษระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมรอยเท้าสัตว์ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมผีเสื้อ/แมลงระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมสะพานไม้เทรลระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมป้ายบอกระยะเทรลระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมหมุดบอกกิโลเมตรระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมกองหินวางซ้อน (cairn)ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมรากไม้ใหญ่ขวางทางระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมหน้าผา/โขดหินระยะไกล

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Trail	Long Run	สะสมกลุ่มเมฆสวยๆระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมพระอาทิตย์ขึ้น/ตกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมสัตว์ป่าตัวเล็กระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมบึง/หนองน้ำระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมจุดพักเทรล (shelter)ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมเถาวัลย์ห้อยลงมาระยะไกล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ดอกไม้ป่า
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ลำธาร/น้ำตก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่จุดชมวิว
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่รอยเท้าสัตว์
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ผีเสื้อ/แมลง
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่สะพานไม้เทรล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายบอกระยะเทรล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่หมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่กองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่รากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่หน้าผา/โขดหิน

ตารางที่ 17 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

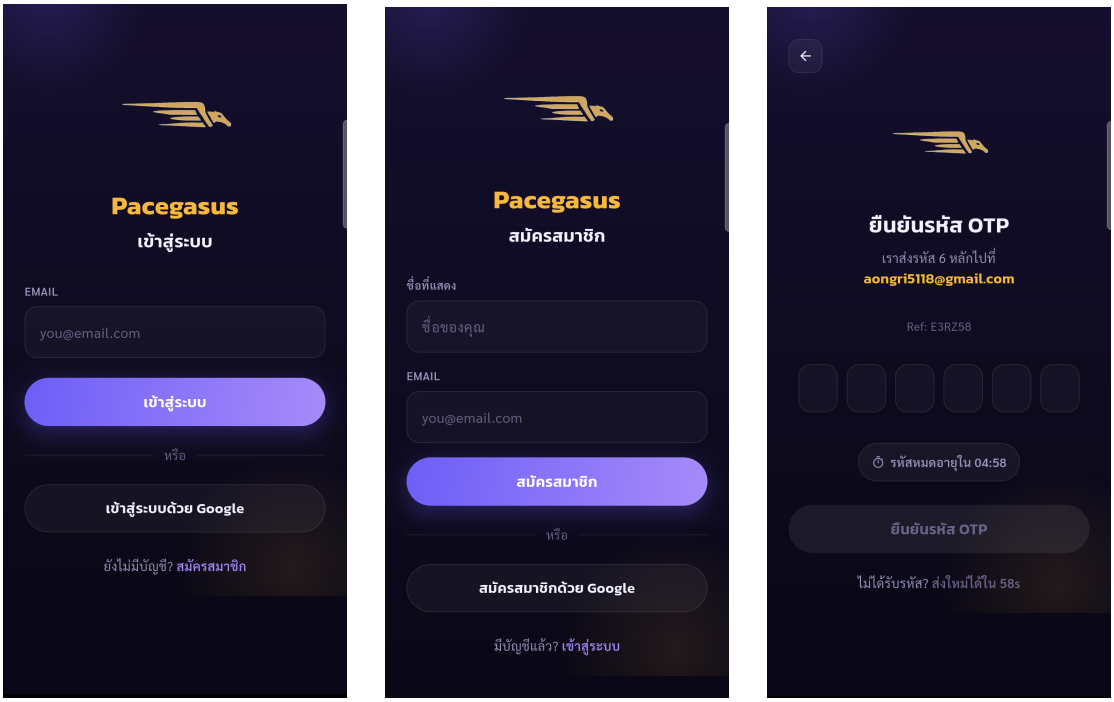
สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่กลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่พระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่สัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่บึง/หนองน้ำ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่จุดพักเทรล (shelter)
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่เถาวัลย์ห้อยลงมา
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามดอกไม้ป่า
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามลำธาร/น้ำตก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามจุดชมวิว
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามรอยเท้าสัตว์
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามผีเสื้อ/แมลง
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามสะพานไม้เทรล
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามป้ายบอกระยะเทรล
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามหมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามกองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามรากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามหน้าผา/โขดหิน
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามกลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามพระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามสัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามบึง/หนองน้ำ
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามจุดพักเทรล (shelter)
Trail	Interval	สปรินต์ข้ามเถาวัลย์ห้อยลงมา

4.3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน

จากการออกแบบและพัฒนาระบบ Pacegasus ได้แอปพลิเคชันต้นแบบที่มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีโทนสีเข้ม สีม่วง และสีเหลืองทองเป็นสีหลัก ภาพหน้าจอที่แสดงในส่วนนี้เป็นผลการพัฒนาจากระบบจริงตามลำดับการใช้งานของผู้ใช้

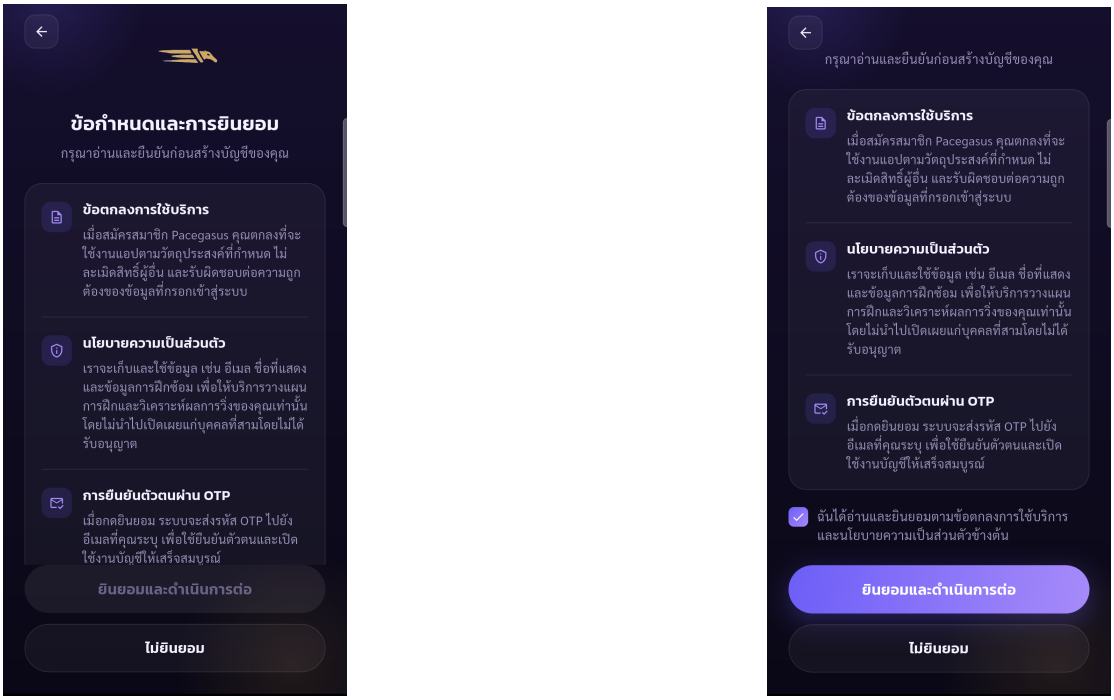
4.3.1 การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก

หน้าจอเข้าสู่ระบบรองรับการกรอกอีเมลและการเข้าสู่ระบบด้วย Google ส่วนหน้าจอสมัครสมาชิกช่วยให้ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ด้วยชื่อที่แสดงและอีเมล นอกจากนี้ยังมีหน้าข้อกำหนดและการยินยอมก่อนเริ่มสร้างบัญชี รวมถึงหน้าสำหรับยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP



(a) เข้าสู่ระบบ (b) สมัครสมาชิก (c) ยืนยัน OTP

ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก

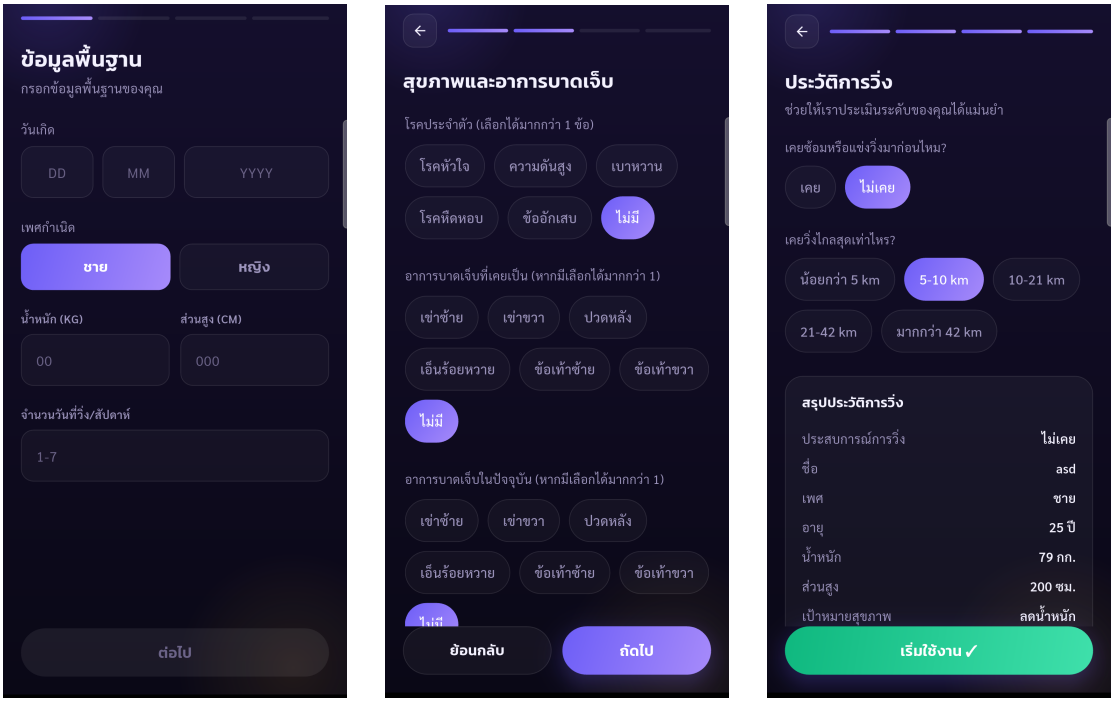


(a) ยังไม่ยินยอม (b) ยินยอมแล้ว

ภาพที่ 3 หน้าข้อกำหนดและการยินยอม

4.3.2 การเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ

ขั้นตอน Onboarding ประกอบด้วยการกรอกวันเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และจำนวนวันที่ต้องการวิ่งต่อสัปดาห์ จากนั้นผู้ใช้สามารถระบุโรคประจำตัว อาการบาดเจ็บในอดีต และอาการบาดเจ็บในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบนำไปประกอบการวางแผนการฝึก

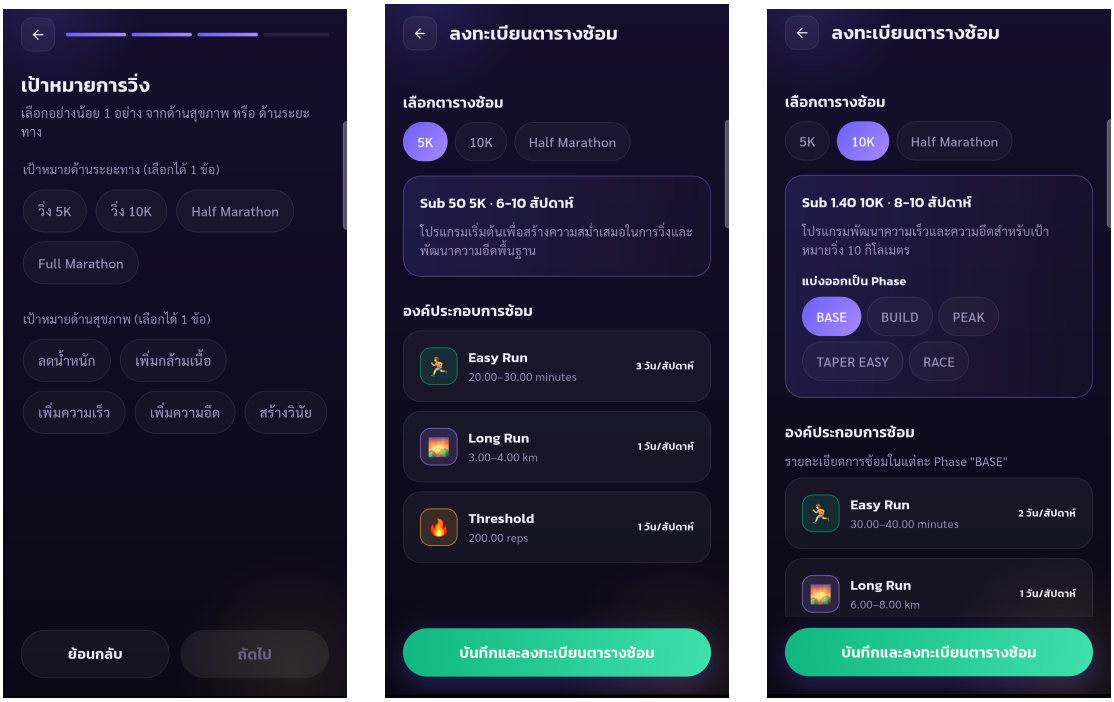


(a) ข้อมูลพื้นฐาน (b) สุขภาพและอาการบาดเจ็บ (c) ประวัติการวิ่ง

ภาพที่ 4 หน้าจอการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้

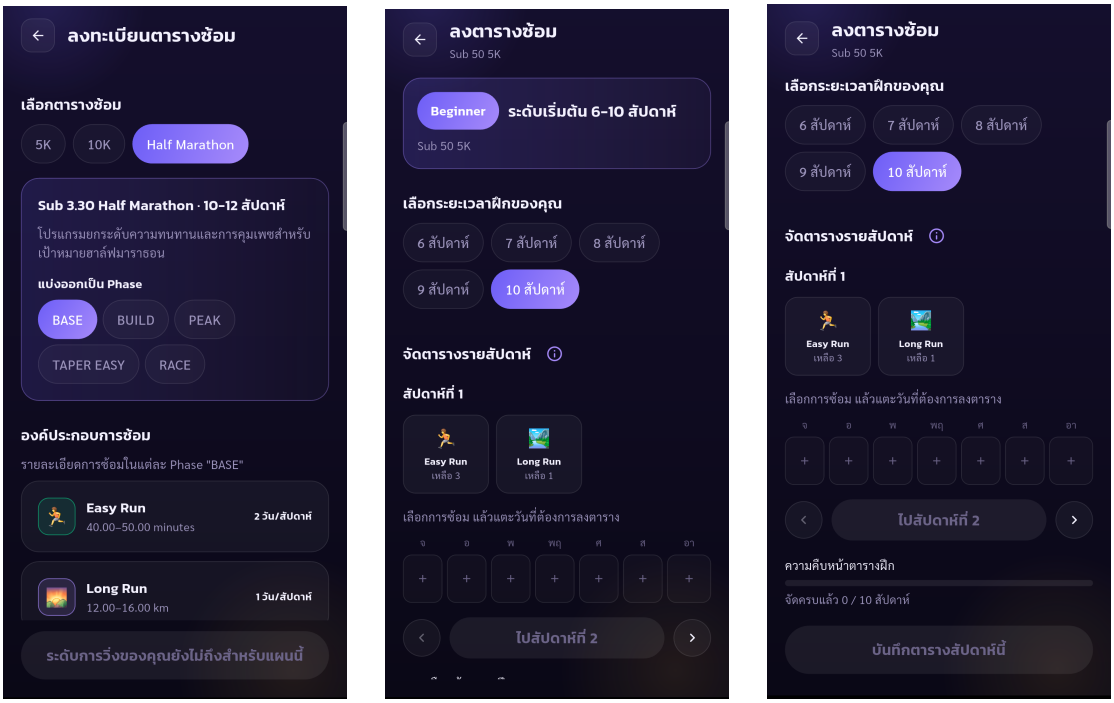
4.3.3 การกำหนดเป้าหมายการวิ่ง

ผู้ใช้สามารถเลือกเป้าหมายด้านระยะทาง เช่น 5K, 10K, Half Marathon หรือ Full Marathon และเลือกเป้าหมายด้านสุขภาพ เช่น ลดน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มความเร็ว เพิ่มความอึด หรือสร้างวินัย ระบบจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของ Adaptive Training Engine



(a) เป้าหมายการวิ่ง (b) แผน 5K (c) แผน 10K

ภาพที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและการเลือกแผนการฝึก

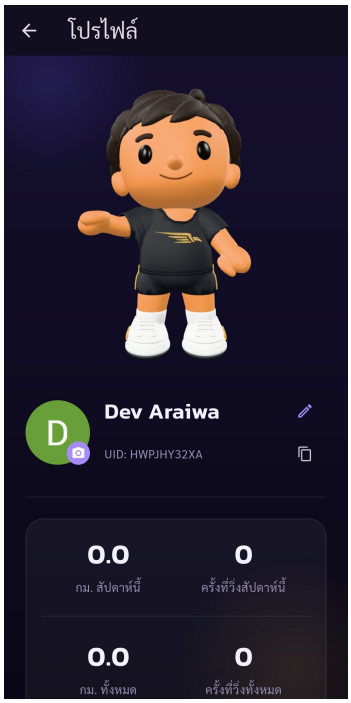


(a) แผน Half Marathon (b) จัดตารางแผน 5K (c) ความคืบหน้าตารางฝึก

ภาพที่ 6 รายละเอียดแผนการฝึกและการจัดตารางรายสัปดาห์

4.3.4 หน้าโปรไฟล์

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และชื่อผู้ใช้ได้จากหน้าโปรไฟล์ โดยหน้านี้แสดงระยะทางวิ่งสะสมและจำนวนครั้งที่วิ่งทั้งในสัปดาห์ปัจจุบันและโดยรวมทั้งหมด



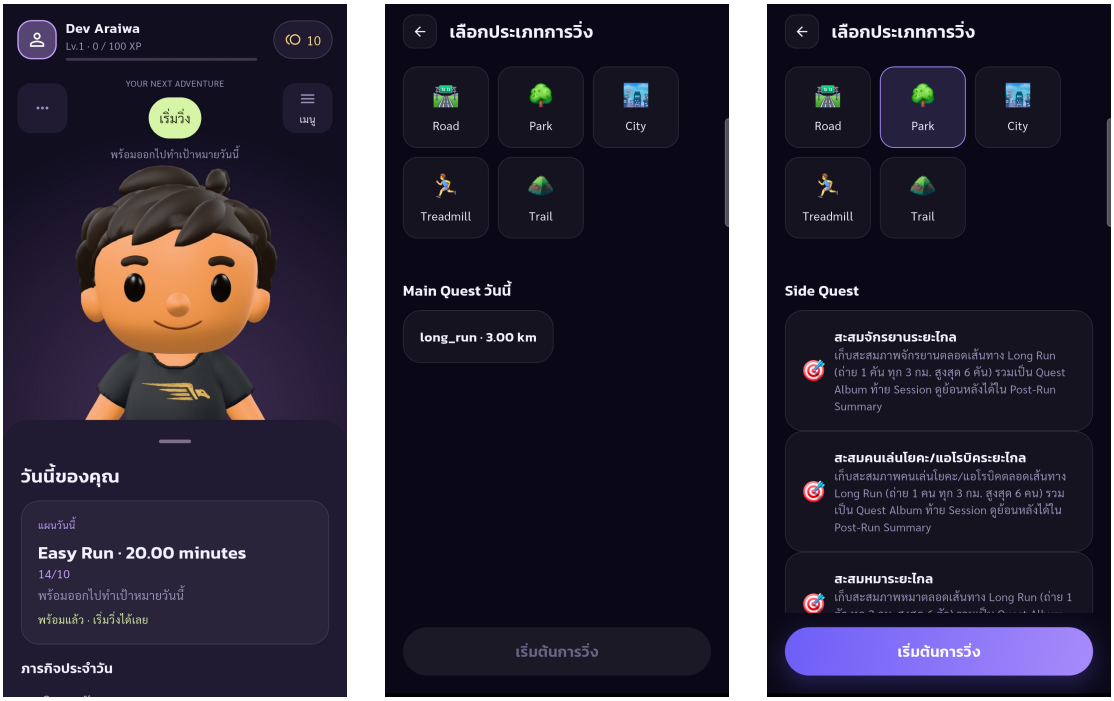
ภาพที่ 7 หน้าจอโปรไฟล์และสถิติการวิ่งของผู้ใช้

4.3.5 หน้าหลักและ Daily Wellness Check-in

หน้าหลักแสดงข้อมูลผู้ใช้ คะแนน เหรียญ กิจกรรมที่ต้องทำ Session การวิ่ง และแผนการฝึก ส่วน Daily Wellness Check-in ใช้ให้ผู้ใช้ประเมินคุณภาพการนอน จำนวนชั่วโมงนอน ความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ระดับพลังกล้ามเนื้อ และระดับความเครียด เพื่อนำไปปรับความเหมาะสมของการฝึกในวันนั้น และผู้ใช้ยังสามารถดูผลการวิ่งย้อนหลังได้ที่หน้าสถิติ

(a) หน้าหลักก่อนปลดล็อก **(b)** Daily Wellness Check-in **(c)** หน้าหลักหลังการเช็กอิน **(d)** ประวัติการวิ่ง

ภาพที่ 8 หน้าหลัก การประเมินความพร้อมประจำวัน และประวัติการวิ่ง

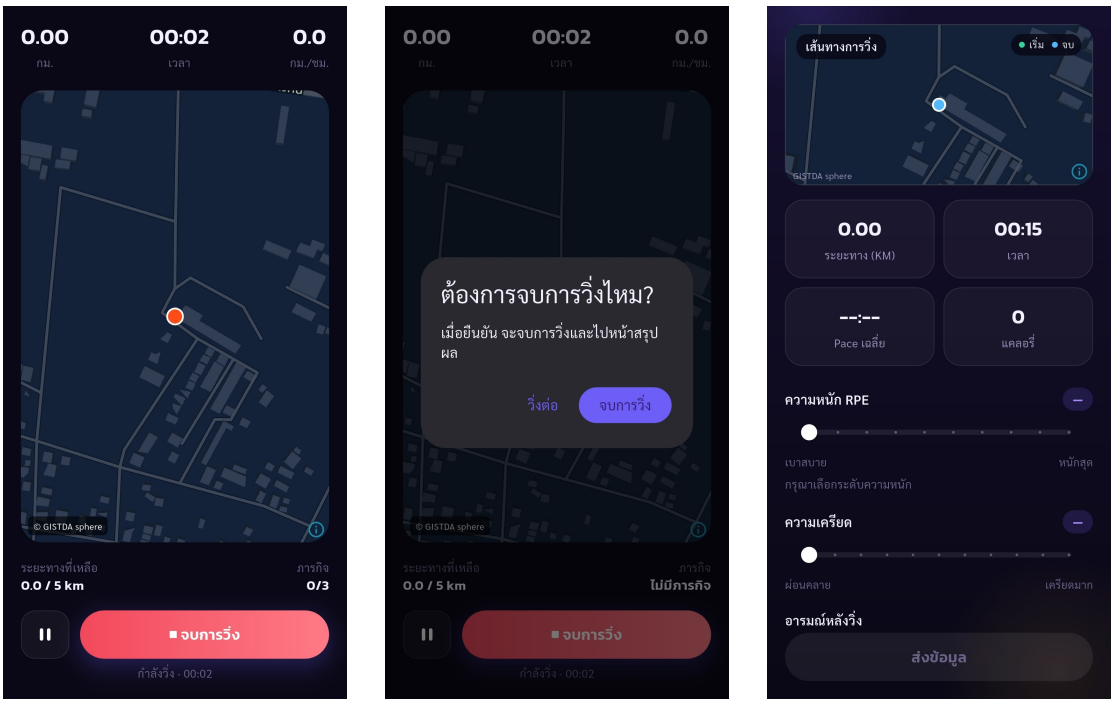


(a) หน้าหลักพร้อมแผนฝึก **(b)** เลือกประเภทการวิ่ง **(c)** ภารกิจระหว่างการวิ่ง

ภาพที่ 9 หน้าหลักและการเตรียมเริ่ม Session การวิ่ง

4.3.6 การวิ่งและผลลัพธ์หลังวิ่ง

หน้าจอ Active Run Session แสดงเวลา ระยะทาง Pace ตำแหน่งบนแผนที่ และภารกิจที่กำลังดำเนินการ ผู้ใช้สามารถหยุดหรือจบการวิ่งได้ เมื่อจบการวิ่ง ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันและหน้าสรุปผล เพื่อให้ผู้ใช้ประเมิน RPE ระดับความเครียด และความรู้สึกหลังวิ่ง



(a) กำลังวิ่ง **(b)** ยืนยันจบการวิ่ง **(c)** สรุปผลและ Feedback

ภาพที่ 10 หน้าจอการวิ่งและการประเมินหลังวิ่ง

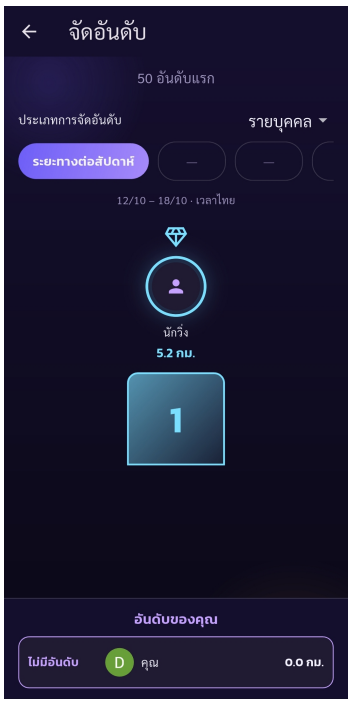
4.3.7 ระบบรางวัลและ Gamification

เมื่อ ผู้ใช้ ทำ กิจกรรม เสร็จ ระบบ จะ แสดง รางวัล เป็น เหรียญ และ คะแนน ประสบการณ์ เพื่อสร้าง Feedback ทันทีและสนับสนุนให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนาจึงครอบคลุมเส้นทางหลักตั้งแต่การสร้างบัญชี การเก็บข้อมูล การเลือกเป้าหมาย การเช็กอิน การวิ่ง ไปจนถึงการรับรางวัล

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงรางวัลหลังการวิ่ง

4.3.8 หน้าจัดอันดับ (Leaderboard)

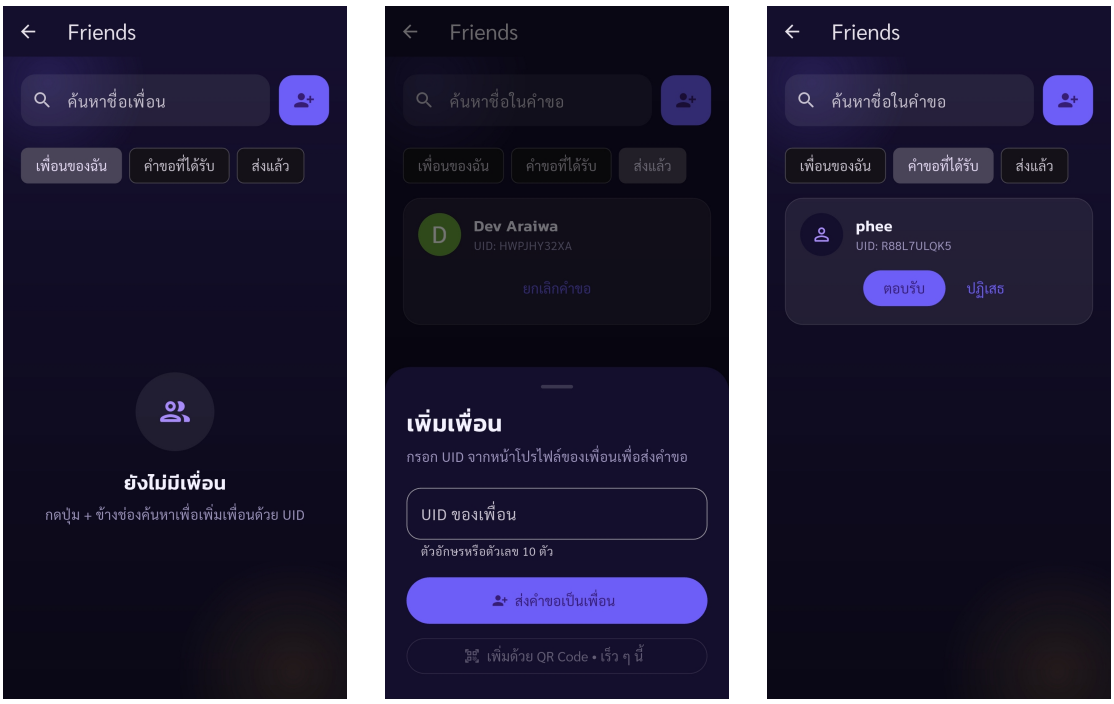
เมื่อผู้ใช้ทำกิจกรรมการวิ่ง ระบบจะจัดอันดับตามระยะทางวิ่งสะสม โดยเริ่มนับระยะทางใหม่ทุกสัปดาห์ ผู้ใช้ที่มีระยะทางวิ่งสะสมต่อสัปดาห์สูงสุด 50 คนจะมีรายชื่อปรากฏในตารางจัดอันดับ และผู้ใช้ 3 อันดับแรกจะแสดงบนแท่นจัดอันดับ ทั้งนี้ การจัดอันดับแบ่งเป็นระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคลและรายคลับ



ภาพที่ 12 หน้าจัดอันดับระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคล

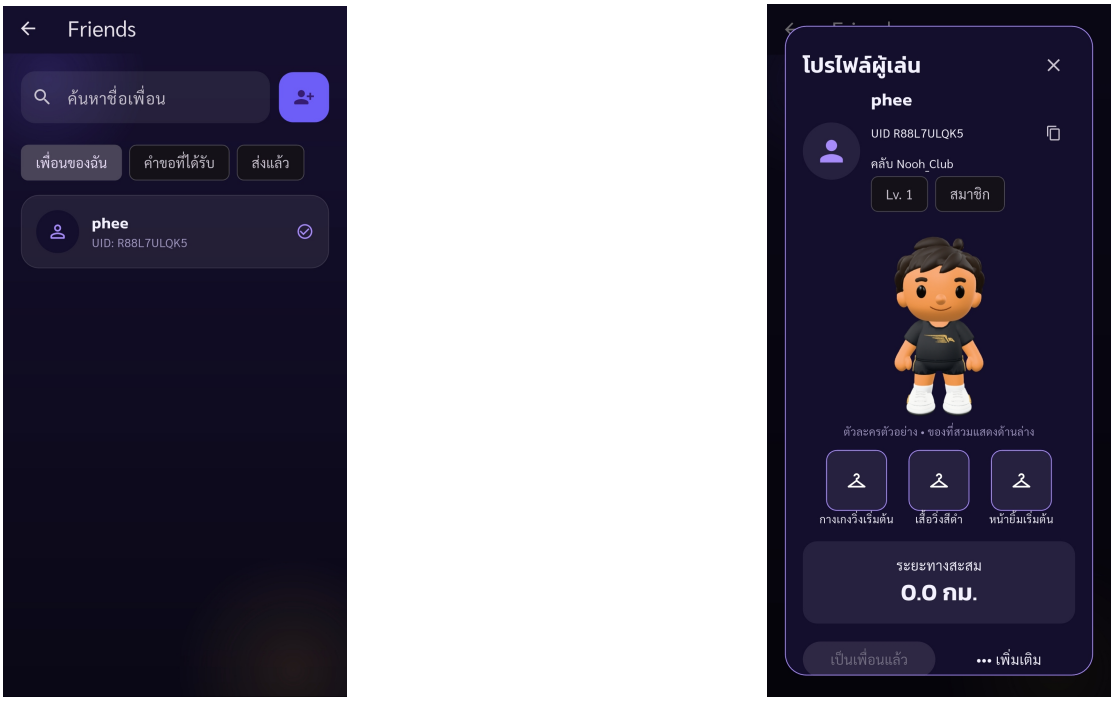
4.3.9 เพื่อนและการเพิ่มเพื่อน

ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อเพื่อนและเพิ่มเพื่อนได้โดยส่งคำขอผ่าน UID หรือกดเพิ่มเพื่อนจากหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่น เมื่อผู้รับยอมรับคำขอ ระบบจะแสดงรายชื่อในหน้าเพื่อน นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกผู้ใช้อื่นเพื่อดูโปรไฟล์ ซึ่งแสดงอุปกรณ์แต่งกายของตัวละครและระยะทางวิ่งสะสมของผู้ใช้คนนั้นได้



(a) หน้าเพื่อน (b) เพิ่มเพื่อนด้วย UID (c) ตอบรับคำขอเป็นเพื่อน

ภาพที่ 13 หน้าจอเพื่อนและการส่งคำขอเพิ่มเพื่อน

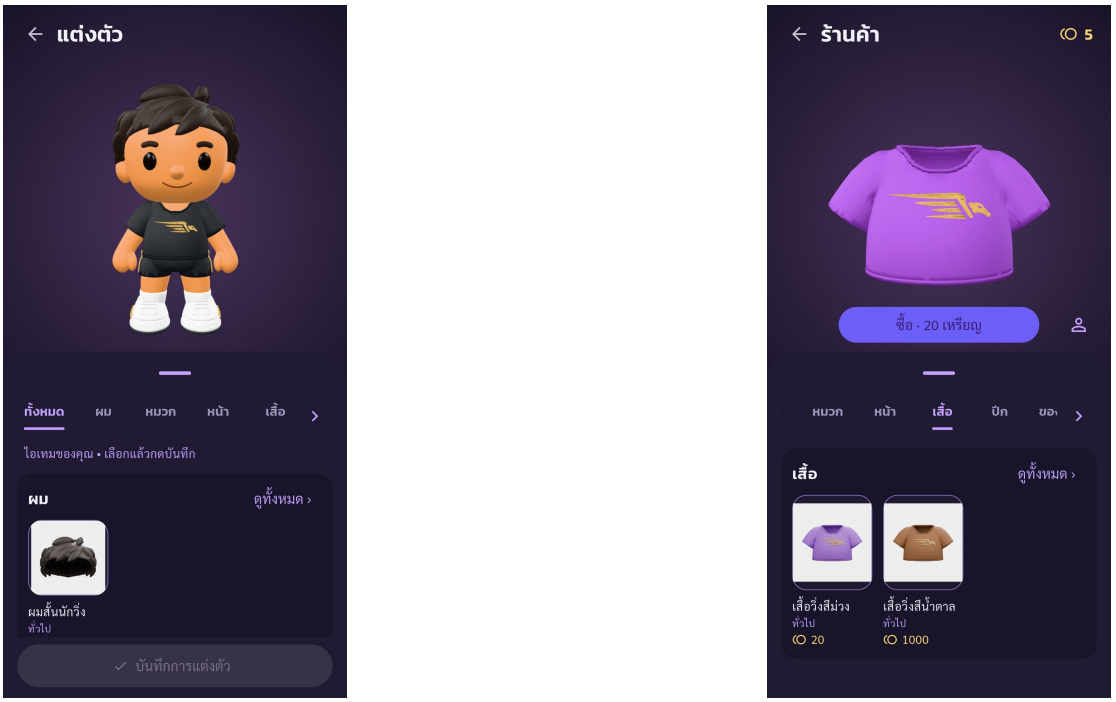


(a) รายชื่อหลังตอบรับคำขอ (b) โปรไฟล์ผู้ใช้อื่น

ภาพที่ 14 หน้าจอรายชื่อเพื่อนและโปรไฟล์ผู้ใช้อื่น

4.3.10 หน้าแต่งตัวและร้านค้า

ผู้ใช้สามารถแต่งตัวให้ตัวละครด้วยเครื่องแต่งกายที่มีอยู่ และสามารถเลือกซื้อเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมได้จากหน้าร้านค้า โดยใช้เหรียญที่ได้รับจากการทำภารกิจและการตอบแบบสอบถามประจำวัน

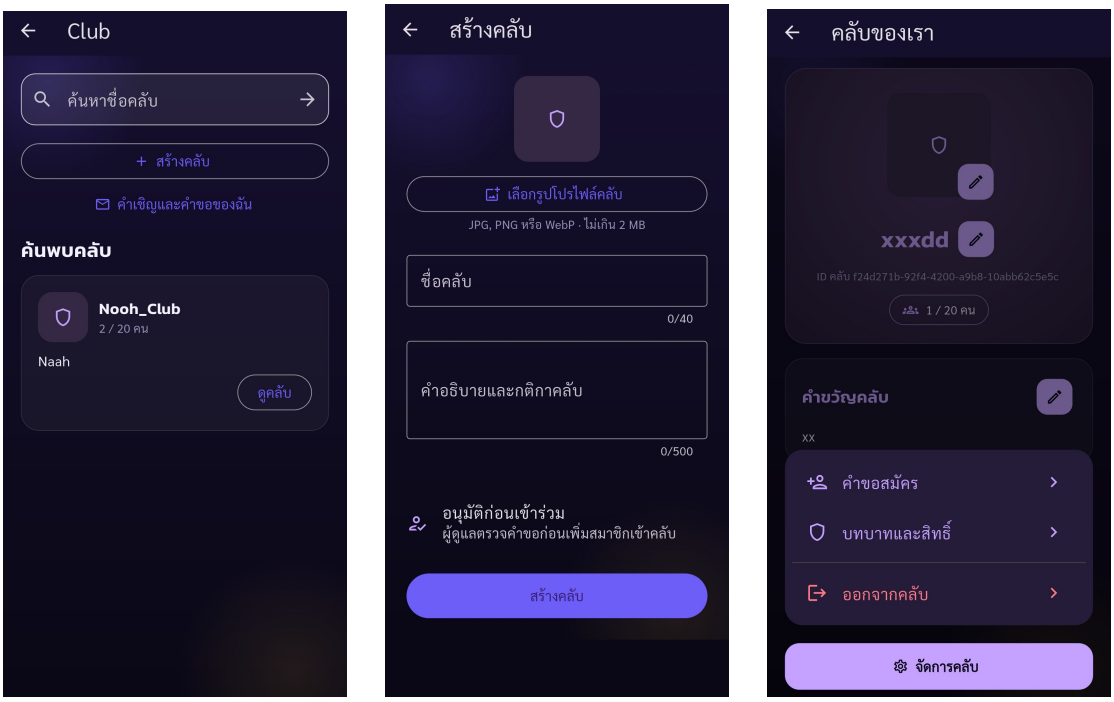


(a) หน้าแต่งตัว (b) หน้าร้านค้า

ภาพที่ 15 หน้าจอแต่งตัวและร้านค้าเครื่องแต่งกาย

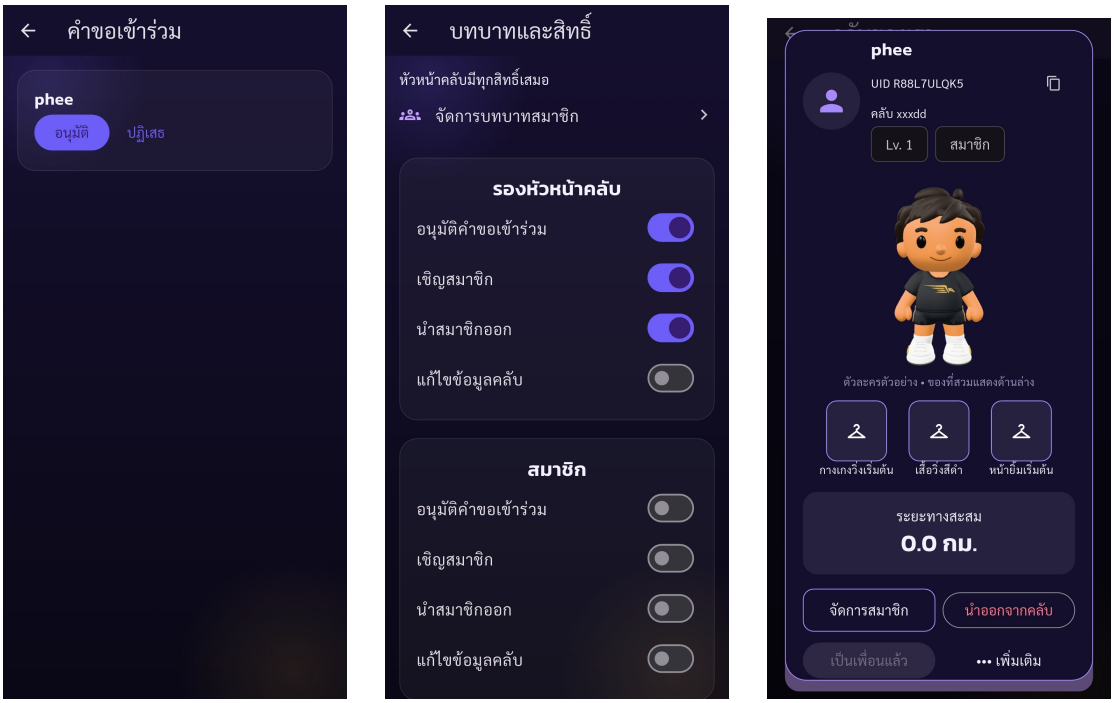
4.3.11 หน้าคลับและการจัดการคลับ

ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าร่วมคลับหรือสร้างคลับใหม่ผ่านปุ่มสร้างคลับ โดยผู้สร้างจะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของคลับ ซึ่งสามารถอนุมัติคำขอเข้าร่วมและจัดการบทบาทและสิทธิ์ของสมาชิกได้ นอกจากนี้ เจ้าของคลับสามารถดูโปรไฟล์ของสมาชิกในคลับ และจัดการสิทธิ์หรือนำสมาชิกออกจากคลับผ่านหน้าโปรไฟล์ได้โดยตรง



(a) หน้าคลับ (b) สร้างคลับ (c) จัดการคลับสำหรับเจ้าของ

ภาพที่ 16 หน้าจอคลับ การสร้างคลับ และการจัดการคลับ



(a) คำขอเข้าร่วมคลับ (b) บทบาทและสิทธิ์ (c) โปรไฟล์ และ การ จัดการสมาชิก

ภาพที่ 17 หน้าจอคำขอเข้าร่วมคลับและการจัดการสิทธิ์สมาชิก

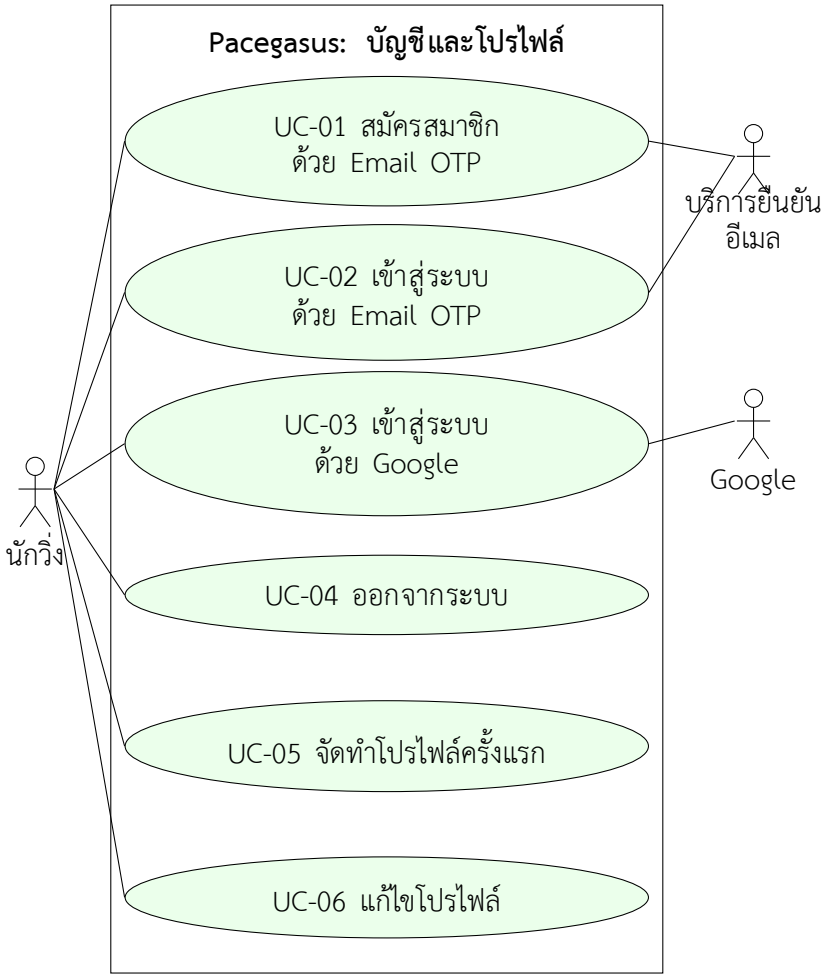
4.4 ผลการออกแบบระบบ (System Design)

จัดทำเอกสารการออกแบบระบบด้วย UML อย่างครบถ้วน เพื่อให้โครงสร้างระบบมีความชัดเจนและสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่ง Use Case Diagram ออกเป็น 5 แผนภาพย่อยตามกลุ่มงานของระบบ ดังนี้

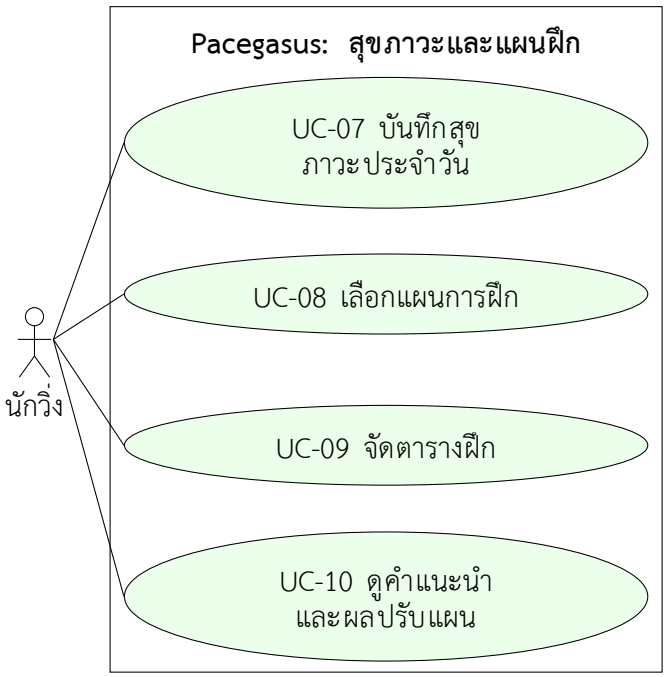
4.4.1 Use Case Diagram

แผนภาพต่อไปนี้แบ่งตามกลุ่มงานของระบบ Pacegasus โดยใช้รหัส UC-01 ถึง UC-25 ตรงกับตารางคำอธิบายทุกกรณี นักวิ่งหมายถึงผู้ใช้แอปพลิเคชันทั้งก่อนและหลังยืนยันตัวตน โดยแต่ละกรณีระบุเงื่อนไขเข้าสู่ระบบแยกกัน หัวหน้าชมรมเป็นบทบาทเฉพาะของนักวิ่ง จึงรับความสามารถของนักวิ่งผ่าน Actor Generalization และมีสิทธิ์จัดการสมาชิกเฉพาะชมรมของตนเอง สมาชิกชมรมใช้ Actor นักวิ่งร่วมกับเงื่อนไขสมาชิกภาพ ไม่ได้หมายความว่านักวิ่งทุกคนเป็นสมาชิกทุกชมรม

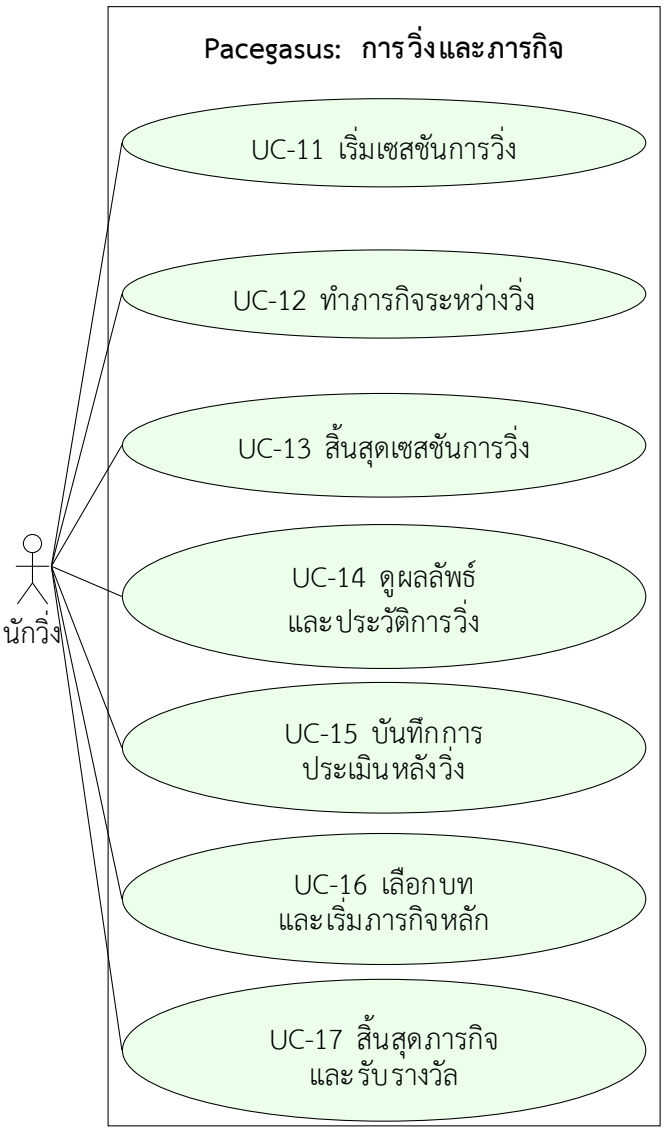
แผนภาพและตารางเป็นข้อกำหนดการออกแบบ ไม่ใช่การรับรองว่าทุกเส้นทางพัฒนาและทดสอบครบแล้ว UC-25 เป็นส่วนต่อยอดสำหรับ Strava ส่วน UC-10, UC-19–21, UC-23–24 ยังต้องตรวจสอบรายละเอียดหรือทดสอบเพิ่มเติมตามข้อจำกัดที่ระบุในตาราง ผลทดสอบจริงแสดงแยกในหัวข้อการทดสอบระบบ ไม่มีการใช้ความสัมพันธ์ include หรือ extend แทนลำดับหน้าจอ; การเรียกใช้กรณีอื่นระบุไว้ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง



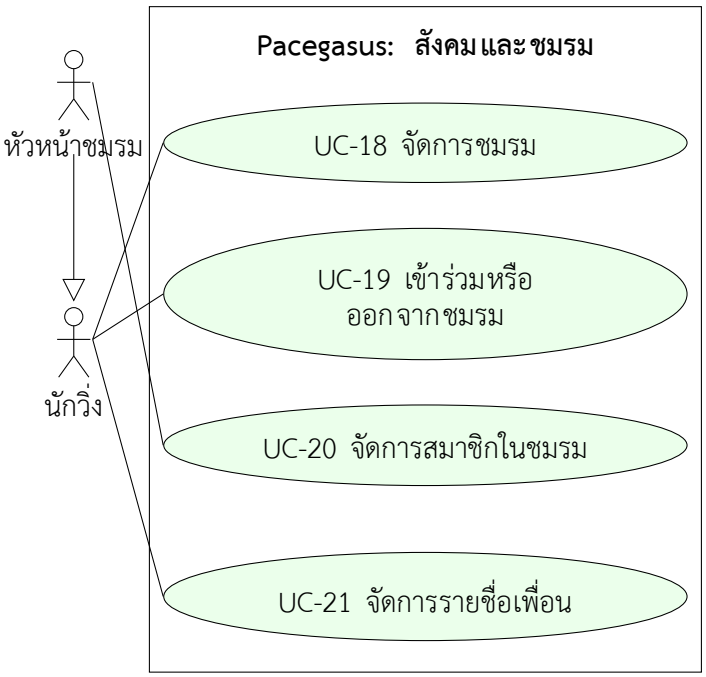
ภาพที่ 18 Use Case Diagram: บัญชีและโปรไฟล์



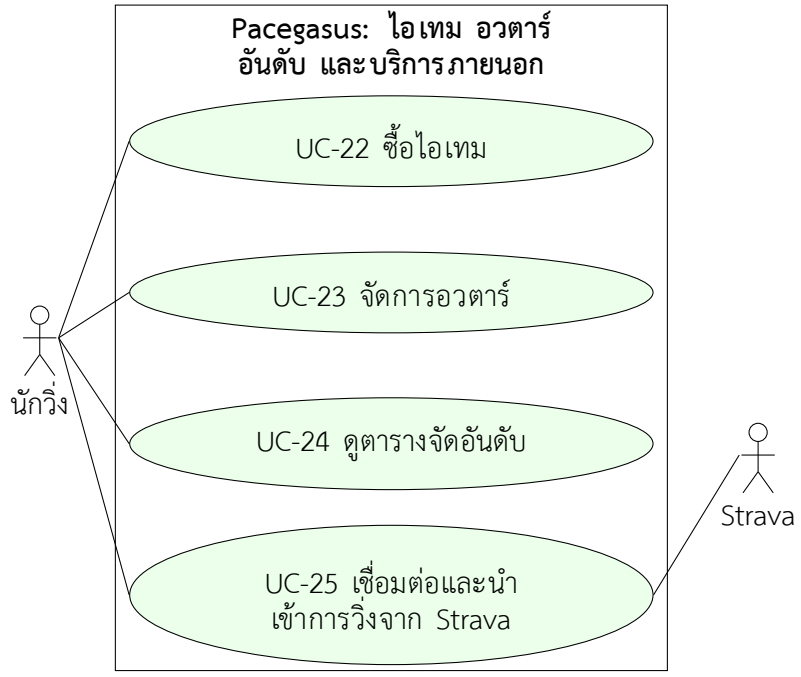
ภาพที่ 19 Use Case Diagram: สุขภาวะและแผนฝึก



ภาพที่ 20 Use Case Diagram: การวิ่งและภารกิจ



ภาพที่ 21 Use Case Diagram: สังคมและชมรม



ภาพที่ 22 Use Case Diagram: ไอเทม อวตาร์ อันดับ และบริการภายนอก

4.4.2 Use Case Description

แต่ละตารางระบุรหัส เป้าหมาย Actor เงื่อนไขก่อนเริ่ม ผลสำเร็จ ขั้นตอนหลัก และทางเลือก/ข้อผิดพลาด กรณีที่มีบริการภายนอก นักวิ่งเป็น Primary Actor และบริการนั้น

เป็น Supporting Actor ข้อกำหนดร่วมคือระบบต้องตรวจสิทธิ์ฝั่งระบบก่อนอ่านหรือแก้ข้อมูล ไม่ถือว่าการซ่อนปุ่มเป็นการตรวจสิทธิ์ และต้องไม่แจ้งสำเร็จเมื่อการบันทึกยังล้มเหลว

รางวัลเช็กอิน รางวัลประเมินหลังวิ่ง และรางวัลภารกิจเป็นคนละเหตุการณ์ ต้องอ้างอิงผู้ใช้ วันที่หรือรหัสเซสชัน/ภารกิจ และประเภทรางวัลเพื่อป้องกันการให้ซ้ำ การสิ้นสุดเซสชันไม่ใช่เหตุให้แจกซ้ำกับรางวัลภารกิจ หน่วยกิตนับเฉพาะผลที่ผ่านเกณฑ์แผนและแยกตามแผน เมื่อครบเกณฑ์จึงปลดล็อกระดับถัดไป ข้อกำหนดการป้องกันซ้ำเป็นเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ ไม่ใช่ข้ออ้างว่าทุก endpoint ผ่านการทดสอบแล้ว

ตารางที่ 33 Use Case Description: UC-01 สมัครสมาชิกด้วย Email OTP

Use Case	UC-01 สมัครสมาชิกด้วย Email OTP
Actor	นักวิ่ง; บริการยืนยันอีเมล
Precondition	ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบและต้องการสร้างบัญชี
Postcondition	สร้างบัญชีที่ยืนยันอีเมลแล้ว มีสถานะเข้าสู่ระบบ และเข้าสู่ Onboarding
Main Flow	1) เลือกสมัครสมาชิกและกรอกชื่อที่แสดงกับอีเมล 2) ระบบแสดงข้อกำหนดและให้ผู้ใช้ยอมรับรายการที่จำเป็น 3) ระบบตรวจข้อมูลและขอให้บริการยืนยันอีเมลส่ง OTP 4) ผู้ใช้กรอก OTP และระบบตรวจสอบผลยืนยัน 5) ระบบสร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีสำหรับตัวตนที่ยืนยัน แล้วเริ่ม UC-05
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ไม่ยอมรับข้อกำหนดที่จำเป็น ให้ยกเลิกโดยไม่สร้างบัญชี A/E2: ขั้น 3: อีเมลมีบัญชีแล้ว ให้ไป UC-02; ส่ง OTP ไม่สำเร็จให้ลองใหม่ A/E3: ขั้น 4: OTP ผิด หมดอายุ หรือเกินจำนวนครั้งที่อนุญาต ให้แจ้งสาเหตุและขอรหัสใหม่ตามข้อจำกัด โดยยังไม่ถือว่ายืนยันสำเร็จ

ตารางที่ 34 Use Case Description: UC-02 เข้าสู่ระบบด้วย Email OTP

Use Case	UC-02 เข้าสู่ระบบด้วย Email OTP
Actor	นักวิ่ง; บริการยืนยันอีเมล
Precondition	มีบัญชีและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
Postcondition	ยืนยันตัวตนสำเร็จและระบบมีสถานะเข้าสู่ระบบ
Main Flow	1) กรอกอีเมลและขอเข้าสู่ระบบ 2) ระบบตรวจบัญชีและขอส่ง OTP 3) ผู้ใช้กรอก OTP และระบบตรวจสอบผล 4) ระบบสร้างสถานะเข้าสู่ระบบ ตรวจความครบถ้วนของโปรไฟล์และแสดงหน้าหลัก
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ไม่พบบัญชีให้เสนอสมัครสมาชิก; บัญชีถูกระงับให้ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ A/E2: ขั้น 2–3: ส่งไม่สำเร็จ รหัสผิดหรือหมดอายุ ให้ลองใหม่หรือขอรหัสใหม่ตามข้อจำกัด A/E3: ขั้น 4: โปรไฟล์ไม่ครบ ให้กลับไปทำ UC-05 ต่อจากขั้นที่บันทึกไว้

ตารางที่ 35 Use Case Description: UC-03 เข้าสู่ระบบด้วย Google

Use Case	UC-03 เข้าสู่ระบบด้วย Google
Actor	นักวิ่ง; Google
Precondition	ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบและมีบัญชี Google
Postcondition	เชื่อมตัวตน Google กับบัญชีที่ถูกต้องและเข้าสู่ระบบสำเร็จ
Main Flow	1) เลือกเข้าสู่ระบบด้วย Google 2) Google ให้ผู้ใช้เลือกบัญชีและยืนยันการอนุญาต 3) ระบบตรวจสอบผลยืนยันตัวตนที่ได้รับจาก Google 4) ระบบค้นหาบัญชีที่ผูกกับตัวตน Google และใช้บัญชีเดิม 5) ระบบตรวจสถานะโปรไฟล์แล้วแสดงหน้าหลัก
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ผู้ใช้ยกเลิก ให้กลับหน้าเข้าสู่ระบบ A/E2: ขั้น 3: ผลยืนยันไม่ถูกต้องหรือบริการล้มเหลว ไม่สร้างสถานะเข้าสู่ระบบ A/E3: ขั้น 4: ผู้ใช้ใหม่ให้ยอมรับข้อกำหนดก่อนสร้างบัญชี; หากอีเมลตรงกับบัญชีเดิมแต่ยังไม่ผูก Google ต้องยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีเดิมก่อนเชื่อม ไม่เชื่อมด้วยอีเมลที่ตรงกันเพียงอย่างเดียว A/E4: ขั้น 5: โปรไฟล์ไม่ครบให้ทำ UC-05

ตารางที่ 36 Use Case Description: UC-04 ออกจากระบบ

Use Case	UC-04 ออกจากระบบ
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบอยู่
Postcondition	สถานะเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์ถูกล้าง และไม่สามารถใช้ refresh token ของการเข้าสู่ระบบครั้งนั้นต่อได้
Main Flow	1) เลือกออกจากระบบ 2) ระบบขอคำยืนยัน 3) ผู้ใช้ยืนยัน 4) ระบบยกเลิกการเข้าสู่ระบบ ล้างข้อมูลยืนยันตัวตนในอุปกรณ์ และแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ยกเลิก ให้คงสถานะเดิม A/E2: ขั้น 4: ยกเลิก token ฝั่งบริการไม่สำเร็จ ให้แจ้งข้อผิดพลาด และให้ลองใหม่ ไม่รายงานว่าการยกเลิกฝั่งบริการสำเร็จ

ตารางที่ 37 Use Case Description: UC-05 จัดทำโปรไฟล์ครั้งแรก

Use Case	UC-05 จัดทำโปรไฟล์ครั้งแรก
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบแล้วและ Onboarding ยังไม่สมบูรณ์
Postcondition	ข้อมูลพื้นฐาน สุขภาพ ประวัติวิ่ง และเป้าหมายครบถ้วน พร้อมสถานะ Onboarding สำเร็จ
Main Flow	1) ระบบอ่านขั้นล่าสุดที่บันทึกไว้ 2) ผู้ใช้กรอกวันเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และจำนวนวันที่ต้องการวิ่ง 3) ผู้ใช้ระบุโรคประจำตัวและอาการบาดเจ็บ หรือเลือกไม่มี 4) ผู้ใช้กรอกประวัติวิ่งและเป้าหมายด้านระยะทางหรือสุขภาพ 5) ระบบตรวจและบันทึกแต่ละขั้นตามลำดับ โดยยังไม่ถือว่าโปรไฟล์สมบูรณ์จนข้อมูลที่จำเป็นครบ 6) ระบบกำหนดสถานะสมบูรณ์และแสดงหน้าหลัก
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2–4: ข้อมูลไม่ครบหรือขัดกัน เช่น เลือกไม่มีพร้อมอาการบาดเจ็บ ให้แก้ช่องที่ผิด A/E2: ขั้น 5: ออกจากขั้นตอนกลางคัน ให้กลับมาทำต่อจากขั้นที่บันทึกสำเร็จ; บันทึกล้มเหลวไม่เลื่อนสถานะขั้น A/E3: ผู้ไม่มีประวัติวิ่งเลือกไม่มีประสบการณ์ได้ ไม่บังคับให้สร้างประวัติขึ้นเอง

ตารางที่ 38 Use Case Description: UC-06 แก้ไขโปรไฟล์

Use Case	UC-06 แก้ไขโปรไฟล์
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและมีโปรไฟล์แล้ว
Postcondition	ข้อมูลที่ยืนยันถูกบันทึกในโปรไฟล์ของตนเอง
Main Flow	1) เปิดโปรไฟล์และเลือกแก้ไข 2) ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบันที่อนุญาตให้แก้ 3) ผู้ใช้แก้ข้อมูลพื้นฐาน สุขภาพ หรือเป้าหมาย แล้วบันทึก 4) ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 5) ระบบแสดงค่าล่าสุด และใช้ข้อมูลใหม่ในการประเมินแผนครั้งถัดไปตาม UC-10
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 3: ยกเลิกให้คงค่าเดิม A/E2: ขั้น 4: ข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไข; บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่และไม่แสดงผลสำเร็จ A/E3: การเปลี่ยนเป้าหมายไม่โอนหน่วยกิตหรือเปลี่ยนแผนที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ต้องผ่าน UC-08

ตารางที่ 39 Use Case Description: UC-07 บันทึกสุขภาวะประจำวัน

Use Case	UC-07 บันทึกสุขภาวะประจำวัน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและยังไม่มี Check-in สำหรับวันปัจจุบันตามเขตเวลาที่ระบบใช้
Postcondition	บันทึก Wellness ของวันนั้นและรางวัลเช็กอินเพียงครั้งเดียว
Main Flow	1) เปิด Daily Wellness Check-in 2) ระบบแสดงหัวข้อคุณภาพการนอน ระดับพลังงาน ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ระดับความเครียด และแรงจูงใจ 3) ผู้ใช้ให้คะแนนแต่ละหัวข้อในช่วง 1–5 และอาจเพิ่มหมายเหตุ 4) ระบบตรวจข้อมูล คำนวณคะแนนสุขภาวะรวม และบันทึก Check-in 5) ระบบบันทึกรางวัลเช็กอิน และนำข้อมูลไปใช้ใน UC-10
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 4: คะแนนนอกช่วง 1–5 หรือไม่ได้ให้คะแนนครบทั้ง 5 หัวข้อ ให้แก้ไข A/E2: ขั้น 4: มีข้อมูลของวันนั้นแล้ว ให้แสดงรายการเดิมและไม่ให้รางวัลซ้ำ A/E3: ขั้น 4–5: บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่ โดยตรวจรายการเดิมก่อนสร้างรางวัล

ตารางที่ 40 Use Case Description: UC-08 เลือกแผนการฝึก

Use Case	UC-08 เลือกแผนการฝึก
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและ Onboarding สมบูรณ์
Postcondition	มีแผนที่ลงทะเบียนและบัญชีหน่วยกิตแยกตามแผน
Main Flow	1) เปิดรายการแผนการฝึก 2) ระบบแสดงระดับที่ปลดล็อก เป้าหมาย และข้อกำหนดแต่ละแผน 3) ผู้ใช้เลือกแผนและยืนยัน 4) ระบบตรวจสิทธิ์ระดับแล้วสร้างหรือเปิดแผนที่ลงทะเบียนไว้ 5) ระบบแสดงความคืบหน้าและให้จัดตารางด้วย UC-09
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 3–4: ระดับยังล็อก ให้แสดงเงื่อนไขปลดล็อกและไม่ลงทะเบียน A/E2: ขั้น 4: ลงทะเบียนแผนเดิมแล้วให้เปิดรายการเดิม ไม่สร้างซ้ำ A/E3: หน่วยกิตไม่โอนข้ามแผนต่างระดับ; การเลือกเป้าหมาย Full Marathon ไม่ถือว่ามีแผน Full Marathon ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดในขอบเขตนี้

ตารางที่ 41 Use Case Description: UC-09 จัดตารางฝึก

Use Case	UC-09 จัดตารางฝึก
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและมีแผนการฝึกที่ลงทะเบียน
Postcondition	บันทึกตารางที่ผ่านกฎระดับและช่วงของแผน
Main Flow	1) เปิดตารางของแผนและสัปดาห์ที่ต้องการ 2) ระบบแสดงวันและประเภทการฝึกที่เลือกได้ 3) ผู้ใช้เลือกหรือแก้วันและประเภทการฝึก 4) ระบบตรวจ Weekly Cap วันพัก ลำดับ Easy ก่อน Long Run สำหรับ Beginner และข้อจำกัดช่วง Taper/Race ตามกฎแผน 5) ผู้ใช้ยืนยันและระบบบันทึกตาราง
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 4: ผิดกฎ ให้ระบุเหตุผลและกลับไปเลือกวันหรือประเภทใหม่ โดยไม่บันทึกตารางที่ผิด A/E2: ขั้น 5: ยกเลิกให้คงตารางเดิม; บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่ A/E3: ไม่แก้ผลการวิ่งที่สิ้นสุดแล้วผ่านการแก้ตาราง

ตารางที่ 42 Use Case Description: UC-10 ดูคำแนะนำและผลปรับแผน

Use Case	UC-10 ดูคำแนะนำและผลปรับแผน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและมีแผนการฝึก
Postcondition	ผู้ใช้เห็นคำแนะนำล่าสุดพร้อมเหตุผลและสถานะว่าตารางเปลี่ยนหรือไม่
Main Flow	1) ผู้ใช้เปิดแผนรายวัน หลังบันทึก Wellness หรือข้อมูลหลังวิ่ง 2) ระบบรวบรวมข้อมูลที่มีของผู้ใช้และประเมินด้วยกฎการฝึกที่กำหนด 3) ระบบแสดงคำแนะนำฝึกตามแผน ลดภาระ หรือพัก พร้อมเหตุผล 4) หากมีการปรับตาราง ระบบตรวจข้อจำกัดของ UC-09 ก่อนบันทึกและแสดงรายการที่เปลี่ยน
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ข้อมูลยังไม่พอ ให้แสดงข้อจำกัดของการประเมินและไม่แสดงดัชนีที่คำนวณไม่ได้ A/E2: ขั้น 2–4: ประเมินหรือบันทึกไม่สำเร็จ ให้คงแผนเดิมและแจ้งว่าไม่มีการปรับสำเร็จ A/E3: รายละเอียดอัลกอริทึมและการใช้ Machine Learning เป็นส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ถือว่าผลทดสอบ API ยืนยันการปรับแผนครบถ้วน

ตารางที่ 43 Use Case Description: UC-11 เริ่มเซสชันการวิ่ง

Use Case	UC-11 เริ่มเซสชันการวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและเลือกประเภทการวิ่งแล้ว
Postcondition	สร้างเซสชันและเริ่มบันทึกเวลาและข้อมูลการวิ่งตามประเภทที่รองรับ
Main Flow	1) ผู้ใช้เลือกเริ่มวิ่ง 2) ระบบตรวจความพร้อมการเชื่อมต่อ และสำหรับการวิ่งกลางแจ้งตรวจสิทธิ์ตำแหน่งกับสัญญาณ GPS 3) ระบบสร้างเซสชันและเริ่มติดตาม 4) ระบบแสดงเวลา ระยะทาง Pace และสถานะเซสชัน
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ไม่อนุญาตตำแหน่งหรือไม่มีสัญญาณ ให้แจ้งวิธีแก้และยังไม่เริ่มการติดตามกลางแจ้ง A/E2: ขั้น 2–3: เชื่อมต่อหรือสร้างเซสชันไม่สำเร็จ ให้ลองใหม่โดยตรวจรายการที่อาจสร้างไปแล้ว A/E3: การวิ่งบนลู่วิ่งต้องกำหนดแหล่งระยะทางแยกจาก GPS ก่อนอ้างว่ารองรับการบันทึกครบถ้วน

ตารางที่ 44 Use Case Description: UC-12 ทำภารกิจระหว่างวิ่ง

Use Case	UC-12 ทำภารกิจระหว่างวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	มีเซสชันกำลังดำเนินอยู่และภารกิจเปิดให้ทำ
Postcondition	บันทึกความคืบหน้าภารกิจผูกกับเซสชัน โดยยังไม่ให้รางวัลซ้ำ
Main Flow	1) เลือกภารกิจเสริมและอ่านเงื่อนไข 2) ระบบผูกภารกิจกับเซสชัน 3) ผู้ใช้ทำกิจกรรมและส่งหลักฐานตามชนิดภารกิจ 4) ระบบตรวจระยะทาง เวลา จำนวนครั้ง หรือภาพตามเกณฑ์ของภารกิจ และบันทึกความคืบหน้า 5) ระบบแสดงความคืบหน้าเพื่อสรุปผลเมื่อสิ้นสุดภารกิจใน UC-17
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 3–4: หลักฐานไม่ครบหรือไม่ตรงเกณฑ์ ให้คงความคืบหน้าที่ตรวจสอบแล้วและแจ้งสิ่งที่ขาด A/E2: ผู้ใช้ยกเลิก ให้ปิดภารกิจตามความคืบหน้าที่ตรวจสอบได้และใช้เกณฑ์รางวัลบางส่วนเฉพาะภารกิจที่กำหนดไว้ A/E3: ภาพต้องเป็นข้อมูลหรือสิ่งของของผู้ใช้ตามข้อจำกัด Side Quest; วิธีตรวจภาพต้องกำหนดรายภารกิจ ไม่ถือว่าระบบตรวจได้อัตโนมัติทุกแบบ

ตารางที่ 45 Use Case Description: UC-13 สิ้นสุดเซสชันการวิ่ง

Use Case	UC-13 สิ้นสุดเซสชันการวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันของผู้ใช้กำลังดำเนินอยู่
Postcondition	เซสชันสิ้นสุดและข้อมูลที่บันทึกสำเร็จพร้อมแสดงผล
Main Flow	1) ผู้ใช้เลือกจบการวิ่ง 2) ระบบขอคำยืนยัน 3) ผู้ใช้ยืนยันและระบบหยุดการติดตาม 4) ระบบบันทึกเวลาสิ้นสุดและข้อมูลการวิ่ง พร้อมประเมินหน่วยกิตตามเกณฑ์แผน 5) ระบบแสดง UC-14 และให้บันทึกการประเมินด้วย UC-15
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ยกเลิกให้กลับไปเซสชันเดิม A/E2: ขั้น 4: GPS ขาดช่วง ให้บันทึกข้อมูลที่มีพร้อมสถานะข้อมูลไม่ครบ ไม่สร้างระยะทางที่ไม่มีหลักฐาน A/E3: ขั้น 4: บันทึกล้มเหลว ให้แจ้งสถานะและลองใหม่ ไม่ให้หน่วยกิตหรือรางวัลซ้ำ A/E4: ภารกิจที่ผูกกับเซสชันและยังไม่ปิดต้องสรุปผลตาม UC-17 จากหลักฐานที่มี

ตารางที่ 46 Use Case Description: UC-14 ดูผลลัพธ์และประวัติการวิ่ง

Use Case	UC-14 ดูผลลัพธ์และประวัติการวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและมีเซสชันของตนเองที่บันทึกแล้ว
Postcondition	แสดงผลการวิ่งและสถานะความครบถ้วนของข้อมูล
Main Flow	1) เปิดผลหลังจบวิ่งหรือเลือกจากประวัติ 2) ระบบตรวจสิทธิ์และอ่านข้อมูลเซสชัน 3) ระบบแสดงเวลา ระยะทาง Pace และสถิติอื่นที่มีข้อมูลเพียงพอ 4) ผู้ใช้ดูรายละเอียดและสถานะภารกิจหรือหน่วยกิตที่เกี่ยวข้อง
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ไม่พบข้อมูลหรือไม่มีสิทธิ์ ให้แจ้งและกลับหน้าประวัติ A/E2: ขั้น 2: โหลดไม่สำเร็จให้ลองใหม่ A/E3: ขั้น 3: ข้อมูลไม่ครบให้แสดงข้อจำกัดและไม่แทนค่าที่ขาดด้วยผลคำนวณที่ไม่มีหลักฐาน

ตารางที่ 47 Use Case Description: UC-15 บันทึกการประเมินหลังวิ่ง

Use Case	UC-15 บันทึกการประเมินหลังวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและเซสชันของตนเองสิ้นสุดแล้ว
Postcondition	บันทึก RPE และข้อมูลหลังวิ่งผูกกับเซสชัน พร้อมรางวัลการประเมินตามกฎ
Main Flow	1) ระบบเปิดแบบประเมินของเซสชันที่สิ้นสุด 2) ผู้ใช้ระบุระยะเวลาวิ่ง (นาที) คะแนน RPE 1–10 ระดับความเครียด 1–10 ความรู้สึกหลังวิ่ง (หมดแรง แย่ เฉยๆ ดี ดีมาก) และระบุว่ามีอาการเจ็บหรือไม่ พร้อมรายละเอียดเมื่อมี 3) ผู้ใช้ยืนยัน 4) ระบบตรวจ คำนวณค่า session RPE จากระยะเวลาคูณคะแนน RPE และบันทึกข้อมูลผูกกับเซสชัน 5) ระบบบันทึกรางวัลการประเมินเพียงครั้งเดียว และใช้ข้อมูลประกอบ UC-10
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 4: คะแนนนอกช่วง ระยะเวลาไม่มากกว่า 0 หรือข้อมูลจำเป็นไม่ครบ ให้แก้ไข A/E1.1: ขั้น 4: ระบุว่ามีอาการเจ็บแต่ไม่กรอกรายละเอียด ให้แจ้งให้กรอก และไม่เก็บรายละเอียดอาการเมื่อระบุว่าไม่มี A/E2: ขั้น 4: เซสชันยังไม่จบหรือไม่ใช่ของผู้ใช้ ให้ปฏิเสธ A/E3: ขั้น 4–5: ส่งซ้ำให้คืนผลรายการเดิม ไม่ให้รางวัลเดิมซ้ำ; บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่

ตารางที่ 48 Use Case Description: UC-16 เลือกบทและเริ่มภารกิจหลัก

Use Case	UC-16 เลือกบทและเริ่มภารกิจหลัก
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์เข้าถึงบทตามระดับ
Postcondition	เริ่มภารกิจหลักที่เลือกและติดตามความคืบหน้าได้
Main Flow	1) เปิดรายการบทและสถานะปลดล็อก 2) ผู้ใช้เลือกบทและอ่านภารกิจ 3) ระบบตรวจระดับและเงื่อนไขเริ่ม 4) ผู้ใช้เริ่มภารกิจ; หากต้องวิ่งให้เริ่มหรือผูกเซสชันตาม UC-11 5) ระบบบันทึกความคืบหน้าตามเกณฑ์ภารกิจ
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2–3: บทหรือภารกิจล็อก ให้แสดงเงื่อนไขและไม่เริ่ม A/E2: ขั้น 4: ภารกิจเดิมดำเนินอยู่ให้เปิดรายการเดิม; สำเร็จแล้วให้แสดงผลเดิม A/E3: ขั้น 5: บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่โดยไม่เพิ่มความคืบหน้าซ้ำ

ตารางที่ 49 Use Case Description: UC-17 สิ้นสุดภารกิจและรับรางวัล

Use Case	UC-17 สิ้นสุดภารกิจและรับรางวัล
Actor	นักวิ่ง
Precondition	มีภารกิจของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินอยู่และมีข้อมูลความคืบหน้า
Postcondition	สรุปสถานะสำเร็จ บางส่วน หรือไม่สำเร็จ และบันทึกรางวัลตามเกณฑ์เพียงครั้งเดียว
Main Flow	1) ผู้ใช้เลือกสิ้นสุดภารกิจ หรือเซสชันที่ผูกไว้สิ้นสุด 2) ระบบตรวจหลักฐานและเงื่อนไขของภารกิจ 3) ระบบบันทึกผลและรายการรางวัลสำหรับภารกิจนั้น 4) ระบบแสดงสรุปความคืบหน้า หน่วยกิตที่เกี่ยวข้อง และรางวัล
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ไม่ครบเกณฑ์ ให้ไม่สำเร็จหรือรางวัลบางส่วนเฉพาะ Side Quest ที่รองรับ A/E2: ขั้น 3: เคยสรุปแล้วให้แสดงผลเดิม ไม่ให้รางวัลซ้ำ; บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่ A/E3: การสิ้นสุดภารกิจเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เซสชันวิ่งสิ้นสุด หากยังวิ่งอยู่ให้กลับหน้าวิ่ง; UC-15 เปิดได้หลัง UC-13 สำเร็จเท่านั้น

ตารางที่ 50 Use Case Description: UC-18 จัดการชมรม

Use Case	UC-18 จัดการชมรม
Actor	นักวิ่ง; หัวหน้าชมรม
Precondition	เข้าสู่ระบบ; การแก้ไขหรือยุบต้องเป็นหัวหน้าชมรมเป้าหมาย
Postcondition	สร้างชมรมใหม่ หรือบันทึกการแก้ไข/ยุบตามสิทธิ์
Main Flow	1) ผู้ใช้เลือกสร้างชมรมและกรอกข้อมูล 2) ระบบตรวจข้อมูลและสร้างชมรมโดยกำหนดผู้สร้างเป็นหัวหน้า 3) ระบบแสดงรายละเอียดชมรมและสิทธิ์ของผู้ใช้
Alternative / Exception	A/E1: ทางเลือกจากหน้ารายละเอียด: หัวหน้าแก้ข้อมูลและระบบตรวจสิทธิ์ก่อนบันทึก A/E2: ทางเลือกยุบชมรม: หัวหน้ายืนยันก่อนระบบยุบและยกเลิกสมาชิกภาพที่เกี่ยวข้อง A/E3: ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบันทึกล้มเหลว ให้แก้ไขหรือลองใหม่ A/E4: ไม่ใช่หัวหน้าชมรมเป้าหมาย ให้ปฏิเสธการแก้ไขและยุบ แม้เป็นหัวหน้าชมรมอื่น

ตารางที่ 51 Use Case Description: UC-19 เข้าร่วมหรือออกจากชมรม

Use Case	UC-19 เข้าร่วมหรือออกจากชมรม
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและชมรมเป้าหมายยังใช้งานอยู่
Postcondition	บันทึกคำขอเข้าร่วม สมาชิกภาพ หรือการออกจากชมรมตามเงื่อนไข
Main Flow	1) ค้นหาและเลือกชมรม 2) ระบบแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขเข้าร่วม 3) ผู้ใช้ยืนยันเข้าร่วม 4) ระบบตรวจสมาชิกภาพและบันทึกคำขอรออนุมัติ หรือเพิ่มสมาชิกหากชมรมเปิดรับทันที 5) ระบบแสดงสถานะล่าสุด
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 4: มีสมาชิกภาพหรือคำขอเดิมให้แสดงรายการเดิม A/E2: ทางเลือกออกจากชมรม: สมาชิกยืนยันแล้วระบบยุติสมาชิกภาพ; หัวหน้าต้องโอนบทบาทหรือยุบชมรมก่อนออก A/E3: ชมรมปิดรับ ถูกยุบ หรือบันทึกล้มเหลว ให้แจ้งเหตุผลและไม่แสดงว่าเข้าร่วมสำเร็จ A/E4: นโยบายเปิดรับทันทีหรืออนุมัติต้องกำหนดก่อนใช้งานจริง; flow นี้เป็นข้อกำหนด ไม่ใช่ผลยืนยันการทดสอบสองบัญชี

ตารางที่ 52 Use Case Description: UC-20 จัดการสมาชิกในชมรม

Use Case	UC-20 จัดการสมาชิกในชมรม
Actor	หัวหน้าชมรม
Precondition	เข้าสู่ระบบและเป็นหัวหน้าของชมรมเป้าหมาย
Postcondition	สมาชิกภาพหรือบทบาทถูกปรับตามคำสั่งที่ได้รับอนุญาต
Main Flow	1) เปิดรายชื่อสมาชิกหรือคำขอของชมรมตนเอง 2) เลือกอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ นำสมาชิกออก หรือโอนหัวหน้าให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ 3) ระบบขอคำยืนยันและตรวจสิทธิ์ล่าสุด 4) ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและแสดงผล
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 3: ยกเลิกให้คงข้อมูลเดิม; ไม่มีสิทธิ์ให้ปฏิเสธ A/E2: ขั้น 4: สมาชิกหรือคำขอเปลี่ยนไปแล้ว ให้โหลดใหม่ A/E3: การโอนหัวหน้าต้องสำเร็จทั้งการแต่งตั้งคนใหม่และเปลี่ยนบทบาทคนเดิม ไม่ปล่อยชมรมไม่มีหัวหน้า A/E4: การจัดการสมาชิกระหว่างหลายบัญชียังไม่มีหลักฐานทดสอบครบในรายงาน

ตารางที่ 53 Use Case Description: UC-21 จัดการรายชื่อเพื่อน

Use Case	UC-21 จัดการรายชื่อเพื่อน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบ
Postcondition	คำขอหรือความสัมพันธ์เพื่อนเปลี่ยนตามการกระทำที่ยืนยัน
Main Flow	1) ค้นหาผู้ใช้และเลือกส่งคำขอเป็นเพื่อน 2) ระบบตรวจว่าไม่ใช่ตนเองและไม่มีคำขอหรือความสัมพันธ์ซ้ำ 3) ระบบบันทึกคำขอและแสดงสถานะรอตอบรับ
Alternative / Exception	A/E1: ทางเลือกตอบรับ/ปฏิเสธ: ผู้รับคำขอเลือกและระบบตรวจสิทธิ์ก่อนเปลี่ยนสถานะ A/E2: ทางเลือกยกเลิกคำขอหรือลบเพื่อน: ผู้มีสิทธิ์ยืนยันก่อนบันทึก A/E3: ขั้น 2: ขอเป็นเพื่อนตนเองหรือซ้ำ ให้ปฏิเสธและแสดงสถานะเดิม A/E4: บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่; การตอบรับระหว่างสองบัญชียังต้องทดสอบเพิ่มเติม

ตารางที่ 54 Use Case Description: UC-22 ซื้อไอเทม

Use Case	UC-22 ซื้อไอเทม
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและสินค้ายังเปิดขาย
Postcondition	หักเหรียญและเพิ่มไอเทมในคลังสำเร็จเป็นรายการซื้อเดียวกัน
Main Flow	1) เปิดร้านและเลือกสินค้า 2) ระบบแสดงราคาและยอดเหรียญ 3) ผู้ใช้ยืนยันซื้อ 4) ระบบตรวจยอดเหรียญ สิทธิ์ซื้อ และรายการที่เคยซื้อ 5) ระบบหักเหรียญ เพิ่มไอเทม และบันทึกประวัติการซื้อ 6) ระบบแสดงผลและยอดคงเหลือ
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 3: ยกเลิกไม่เปลี่ยนยอด A/E2: ขั้น 4: เหรียญไม่พอหรือมีไอเทมที่ซื้อซ้ำไม่ได้ ให้ปฏิเสธ A/E3: ขั้น 5: บันทึกล้มเหลวต้องไม่เหลือการหักเหรียญโดยไม่มีไอเทม; ส่งคำขอเดิมซ้ำไม่หักเหรียญซ้ำ

ตารางที่ 55 Use Case Description: UC-23 จัดการอวตาร์

Use Case	UC-23 จัดการอวตาร์
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและมีอวตาร์ของตนเอง
Postcondition	บันทึกการแต่งตัวด้วยไอเทมที่ผู้ใช้ครอบครอง
Main Flow	1) เปิดอวตาร์และคลังไอเทม 2) ระบบแสดงไอเทมที่ใช้ได้กับแต่ละช่อง 3) ผู้ใช้เลือกใส่หรือถอดไอเทมและยืนยัน 4) ระบบตรวจความเป็นเจ้าของและความเข้ากันได้ของช่อง แล้วบันทึก 5) ระบบแสดงอวตาร์ล่าสุด
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 3: ยกเลิกให้คงการแต่งตัวเดิม A/E2: ขั้น 4: ไม่มีไอเทมหรือช่องไม่ตรง ให้ปฏิเสธ A/E3: บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่; ผลทดสอบที่มีครอบคลุมการอ่านคลัง ยังไม่ยืนยันการแก้ไขครบทุกกรณี

ตารางที่ 56 Use Case Description: UC-24 ดูตารางจัดอันดับ

Use Case	UC-24 ดูตารางจัดอันดับ
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ดูขอบเขตอันดับที่เลือก
Postcondition	แสดงอันดับตามตัวชี้วัด ช่วงเวลา และกลุ่มที่ระบุ
Main Flow	1) เปิดตารางอันดับและเลือกกลุ่มเพื่อนหรือชมรมที่เข้าถึงได้ 2) ระบบแสดงตัวชี้วัด ช่วงเวลา และเกณฑ์กรณีคะแนนเท่ากัน 3) ระบบคำนวณหรืออ่านอันดับที่ตรงเงื่อนไข 4) ระบบแสดงอันดับและข้อมูลสรุปที่อนุญาตให้เผยแพร่
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 1: ไม่มีสิทธิ์ดูชมรม ให้ปฏิเสธ A/E2: ขั้น 3: ไม่มีข้อมูล ให้แสดงสถานะว่าง; โหลดล้มเหลวให้ลองใหม่ A/E3: ตัวชี้วัด ช่วงเวลา และเกณฑ์คะแนนเท่ากันต้องกำหนดก่อนพัฒนา และยังไม่มีผลทดสอบ Leaderboard ในรายงาน

ตารางที่ 57 Use Case Description: UC-25 เชื่อมต่อและนำเข้าการวิ่งจาก Strava

Use Case	UC-25 เชื่อมต่อและนำเข้าการวิ่งจาก Strava
Actor	นักวิ่ง; Strava
Precondition	เข้าสู่ระบบและมีบัญชี Strava; เป็นขอบเขตการออกแบบสำหรับการต่อยอด
Postcondition	นำเข้ากิจกรรมที่ได้รับอนุญาตโดยไม่สร้างกิจกรรมซ้ำ
Main Flow	1) ผู้ใช้เลือกเชื่อมต่อ Strava 2) Strava ให้ผู้ใช้อนุญาตสิทธิ์และระบบตรวจผลยืนยัน 3) ผู้ใช้สั่งนำเข้าและระบบขอกิจกรรมในขอบเขตที่อนุญาต 4) ระบบตรวจรหัสกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลและบันทึกเฉพาะรายการที่ยังไม่มี 5) ระบบแสดงผลนำเข้าและแหล่งที่มาของข้อมูล
Alternative / Exception	A/E1: ขั้น 2: ยกเลิกหรือไม่อนุญาต ให้คงสถานะไม่เชื่อมต่อ A/E2: ขั้น 3: สิทธิ์หมดอายุ ถูกถอน หรือบริการไม่พร้อม ให้เชื่อมต่อใหม่หรือลองภายหลัง A/E3: ขั้น 4: รายการเดิมให้ข้าม ไม่เพิ่มระยะทางหรือรางวัลซ้ำ A/E4: ทางเลือกยกเลิกเชื่อมต่อ: ยุติการนำเข้าครั้งถัดไป; การลบประวัติต้องเป็นคำสั่งแยก A/E5: ยังไม่ใช้ข้อมูลนำเข้าเพื่อให้หน่วยกิตหรือรางวัลจนกำหนดเกณฑ์ตรวจสอบครบ

4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

จัดทำ Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่ออธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ Pacegasus โดยฐานข้อมูล PostgreSQL (schema `public`) ประกอบด้วยตารางข้อมูล 41 ตาราง แบ่งเป็นบัญชีและการยืนยันตัวตน ข้อมูลโปรไฟล์ แผนการฝึกและภารกิจหลัก การวิ่งและสุขภาวะ ภารกิจเสริม ระบบเกม ไอเท็มและร้านค้า สังคม (ชมรมและเพื่อน) และบันทึกการเรียกใช้งาน API ทั้งนี้หัวข้อนี้แสดง Data Dictionary ของฐานข้อมูลโดยไม่แสดงรูป ERD ตามขอบเขตของรายงานฉบับนี้

(1) Data Dictionary

ตารางต่อไปนี้จัดทำจาก schema ของฐานข้อมูลจริง กำหนดชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว คีย์ คำอธิบาย และตัวอย่างข้อมูลของแต่ละตาราง คอลัมน์ Key ใช้ PK แทนคีย์หลัก FK แทนคีย์นอก และ UQ แทนฟิลด์ที่มีข้อจำกัดไม่ซ้ำ (รวมถึงการไม่ซ้ำร่วมกันหลายฟิลด์) ส่วนตัวอย่างข้อมูลเป็นค่าสมมติเพื่อประกอบการอธิบาย ไม่ใช่ข้อมูลจริงของผู้ใช้ และรหัส UUID ถูกย่อด้วยเครื่องหมาย …

ตารางที่ 58 Data Dictionary: users (ผู้ใช้งาน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสผู้ใช้งาน (สร้างอัตโนมัติ)	3f2a9c1e-...
email	String	255	UQ	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ	runner01@gmail.com
email_verified	Boolean	-	-	ยืนยันอีเมลแล้วหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น false)	true
display_name	String	150	-	ชื่อที่แสดงในระบบ	Somchai
avatar_url	Text	-	-	URL รูปโปรไฟล์	https://.../u/1.png
role	Enum	-	-	บทบาท: guest / user / admin	user
status	Enum	-	-	สถานะบัญชี: active / suspended / deleted	active
onboarding_completed	Boolean	-	-	ทำ Onboarding ครบแล้วหรือไม่	true
onboarding_step	Smallint	-	-	ขั้นล่าสุดของ Onboarding ที่บันทึกสำเร็จ	3
last_login_at	Timestamp	-	-	เวลาเข้าสู่ระบบล่าสุด	2026-10-14 08:30:12
created_at	Timestamp	-	-	เวลาสร้างบัญชี	2026-09-01 10:00:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-14 08:30:12
policy_accepted	Boolean	-	-	ยอมรับนโยบายแล้วหรือไม่ ต้องเป็น true ก่อนส่ง OTP	true
policy_accepted_at	Timestamp	-	-	เวลาที่กดยอมรับนโยบาย	2026-09-01 09:58:40
policy_version	String	20	-	เวอร์ชันนโยบายที่ยอมรับ	2026-07
uid	String	10	UQ	รหัสผู้ใช้สาธารณะ 10 ตัวอักษร ใช้ค้นหาและเพิ่มเพื่อน แก้ไขไม่ได้	K7M2XQ9P4R

ตารางที่ 59 Data Dictionary: user_auth_providers (ช่องทางยืนยันตัวตนของผู้ใช้)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการ	7c1d...e4b2
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้เจ้าของช่องทาง → users.id	3f2a9c1e-...
provider	Enum	-	UQ	ช่องทาง: email / google (ไม่ซ้ำต่อผู้ใช้)	google

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
provider_user_id	String	255	UQ	รหัสผู้ใช้จากผู้ให้บริการ (ไม่ซ้ำภายใน provider)	109876543210987654321
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ผูกช่องทาง	2026-09-01 10:00:00

ตารางที่ 60 Data Dictionary: otp_codes (รหัส OTP)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการ	a41b...09cd
email	String	255	-	อีเมลที่ขอ OTP	runner01@gmail.com
otp_hash	String	255	-	ค่าแฮชของ OTP (ไม่เก็บรหัสจริง)	$2b$10$Zk...
purpose	Enum	-	-	วัตถุประสงค์: register / login	login
attempts	Smallint	-	-	จำนวนครั้งที่กรอกผิดแล้ว	1
max_attempts	Smallint	-	-	จำนวนครั้งสูงสุดที่ให้กรอก (ค่าเริ่มต้น 5)	5
is_used	Boolean	-	-	ใช้งานแล้วหรือไม่	false
expires_at	Timestamp	-	-	เวลาหมดอายุ	2026-10-14 08:35:00
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง OTP	2026-10-14 08:30:00
otp_ref	String	8	UQ	รหัสอ้างอิงที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นคู่กับ OTP	AB12CD34

ตารางที่ 61 Data Dictionary: refresh_tokens (โทเคนต่ออายุการเข้าสู่ระบบ)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการ	b52c...18aa
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้เจ้าของโทเคน → users.id	3f2a9c1e-...
token_hash	String	255	UQ	ค่าแฮชของ refresh token	9f86d081...
device_info	String	255	-	ข้อมูลอุปกรณ์	Pixel 8 / Android 15
ip_address	String	64	-	IP ที่ออกโทเคน	203.0.113.25
revoked	Boolean	-	-	ถูกเพิกถอนแล้ว (เช่น ออกจากระบบ)	false
expires_at	Timestamp	-	-	เวลาหมดอายุ	2026-11-13 08:30:12

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ออกโทเคน	2026-10-14 08:30:12

ตารางที่ 62 Data Dictionary: user_basic_info (ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
date_of_birth	Date	-	-	วันเกิด	1998-05-17
gender	Enum	-	-	เพศ: male / female / other / prefer_not_to_say	male
height_cm	Decimal	5,2	-	ส่วนสูง (ซม.)	172.50
weight_kg	Decimal	5,2	-	น้ำหนัก (กก.)	65.40
running_experience_level	Enum	-	-	ระดับประสบการณ์วิ่ง: beginner / lower_intermediate / intermediate / upper_intermediate / advanced / elite	beginner
running_days_per_week	Smallint	-	-	จำนวนวันที่ต้องการวิ่งต่อสัปดาห์ (0–7)	3
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-09-01 10:05:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-09-10 18:00:00

ตารางที่ 63 Data Dictionary: user_running_history (ประวัติการวิ่งก่อนใช้ระบบ)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
has_run_before	Boolean	-	-	เคยวิ่งมาก่อนหรือไม่	true
is_currently_running	Boolean	-	-	ปัจจุบันยังวิ่งอยู่หรือไม่	true
weeks_running	Integer	-	-	จำนวนสัปดาห์ที่วิ่งมา	12
longest_distance_km	Decimal	6,2	-	ระยะทางไกลสุดที่เคยวิ่ง (กม.)	10.00
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-09-01 10:06:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-09-01 10:06:00

ตารางที่ 64 Data Dictionary: user_injury_summary (สรุปประวัติบาดเจ็บและโรคประจำตัว)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
has_injury_history	Boolean	-	-	เคยมีอาการบาดเจ็บหรือไม่	true
has_chronic_condition	Boolean	-	-	มีโรคประจำตัวหรือไม่	false
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-09-01 10:07:00

ตารางที่ 65 Data Dictionary: user_injuries (รายการบาดเจ็บและโรคประจำตัว)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการ	c63d...27bb
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
category	Enum	-	-	ประเภท: injury / chronic_condition	injury
body_part	String	100	-	ส่วนของร่างกาย	หัวเข่าซ้าย
injury_type	String	150	-	ชื่ออาการหรือโรค	เอ็นอักเสบ
is_current	Boolean	-	-	ยังมีอาการอยู่หรือไม่	true
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่บันทึก	2026-09-01 10:07:30

ตารางที่ 66 Data Dictionary: user_goals (เป้าหมายการวิ่งของผู้ใช้)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสเป้าหมาย	d74e...36cc
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
goal_type	String	50	-	ประเภทเป้าหมาย	10K
target_distance_km	Decimal	6,2	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)	10.00
target_pace_sec_per_km	Integer	-	-	เพซเป้าหมาย (วินาทีต่อกม.)	360
is_primary	Boolean	-	-	เป็นเป้าหมายหลักหรือไม่	true
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ตั้งเป้าหมาย	2026-09-01 10:08:00

ตารางที่ 67 Data Dictionary: experience_level_ranks (ลำดับระดับประสบการณ์)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
level	Enum	-	PK	ระดับประสบการณ์วิ่ง	intermediate

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
rank	Smallint	-	-	ลำดับเปรียบเทียบระดับ (ค่ามาก = ระดับสูงกว่า)	3

ตารางที่ 68 Data Dictionary: program_templates (แม่แบบแผนการฝึก)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสแม่แบบ	e85f...45dd
level	Enum	-	UQ	ระดับแผน: beginner / lower_intermediate / upper_intermediate	beginner
require_exp_level	Enum	-	-	ระดับประสบการณ์ขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อเข้าแผน	beginner
goal_label	String	50	-	ป้ายเป้าหมายของแผน	5K
duration_weeks_min	Smallint	-	-	จำนวนสัปดาห์ขั้นต่ำ	8
duration_weeks_max	Smallint	-	-	จำนวนสัปดาห์สูงสุด	12
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-08-20 09:00:00
description	Text	-	-	คำอธิบายแผน	แผนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นสร้างพื้นฐาน

ตารางที่ 69 Data Dictionary: program_phases (ช่วงของแผนการฝึก)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสช่วง	f96a...54ee
program_template_id	UUID	-	FK, UQ	แม่แบบแผน → program_templates.id	e85f...45dd
phase_code	Enum	-	-	รหัสช่วง: base / build / peak / taper_easy / race	base
phase_order	Smallint	-	UQ	ลำดับช่วงในแผน (ไม่ซ้ำต่อแม่แบบ)	1
duration_weeks	Smallint	-	-	ความยาวของช่วง (สัปดาห์)	4

ตารางที่ 70 Data Dictionary: session_type_specs (เกณฑ์ของประเภทการฝึกในแต่ละแผน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการ	0a7b...63ff

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
program_ template_id	UUID	-	FK	แม่แบบแผน → program_templates. id	e85f...45dd
phase_id	UUID	-	FK	ช่วงที่ใช้กฎนี้ (NULL = ทุกช่วง) → program_ phases.id	f96a...54ee
session_type	Enum	-	-	ประเภทการฝึก: easy / long_run / tempo / vo2max / threshold	easy
unit	Enum	-	-	หน่วย: minutes / km / reps	minutes
multiplier	Decimal	5,2	-	ตัวคูณปริมาณ (ค่าเริ่มต้น 1.00)	1.10
weekly_cap	Smallint	-	-	จำนวนครั้งสูงสุดต่อ สัปดาห์	3
program_ total_target	Smallint	-	-	จำนวนครั้งเป้าหมายทั้ง แผน (หน่วยกิต)	12
value_low	Decimal	6,2	-	ค่าต่ำสุดของปริมาณต่อ ครั้ง	20.00
value_high	Decimal	6,2	-	ค่าสูงสุดของปริมาณต่อ ครั้ง	40.00
is_bonus	Boolean	-	-	เป็นการฝึกโบนัสหรือไม่	false

ตารางที่ 71 Data Dictionary: program_sequencing_rules (กฎลำดับการฝึก)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสกฎ	1b8c...72aa
program_ template_id	UUID	-	FK	แม่แบบแผน → program_templates. id	e85f...45dd
rule_type	Enum	-	-	ชนิดกฎ: must_ precede / cannot_ adjacent / rest_after	must_precede
session_type_ a	Enum	-	-	ประเภทการฝึก A	easy
session_type_ b	Enum	-	-	ประเภทการฝึก B (ถ้ากฎ เกี่ยวกับสองประเภท)	long_run
applies_to_ phase_id	UUID	-	FK	ช่วงที่กฎมีผล (NULL = ทุกช่วง) → program_ phases.id	f96a...54ee

ตารางที่ 72 Data Dictionary: user_programs (แผนการฝึกที่ผู้ใช้ลงทะเบียน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสแผนของผู้ใช้	2c9d...81bb
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้ → users.id (มีแผน active ได้ 1 แผน)	3f2a9c1e-...
program_ template_id	UUID	-	FK	แม่แบบแผน → program_templates. id	e85f...45dd
start_date	Date	-	-	วันเริ่มแผน	2026-09-14
current_ phase_id	UUID	-	FK	ช่วงปัจจุบัน → program_phases.id	f96a...54ee
current_week	Smallint	-	-	สัปดาห์ปัจจุบัน	5
status	Enum	-	-	สถานะแผน: active / completed / paused / cancelled	active
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ลงทะเบียน	2026-09-14 07: 00:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-12 19: 00:00
schedule_ mode	Enum	-	-	วิธีจัดตาราง: auto / manual (ค่าเริ่มต้น manual)	manual
deleted_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ลบแบบ soft delete	NULL

ตารางที่ 73 Data Dictionary: user_program_baselines (ค่าฐานของผู้ใช้ในแต่ละแผน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการ	3dae...90cc
user_program_ id	UUID	-	FK, UQ	แผนของผู้ใช้ → user_ programs.id	2c9d...81bb
session_type	Enum	-	UQ	ประเภทการฝึก	easy
base_value	Decimal	6,2	-	ปริมาณเริ่มต้นของผู้ใช้	30.00
unit	Enum	-	-	หน่วยของ base_value	minutes

ตารางที่ 74 Data Dictionary: user_program_completion (ความคืบหน้าหน่วยกิตของแผน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_program_ id	UUID	-	PK, FK	แผนของผู้ใช้ → user_ programs.id	2c9d...81bb
session_type	Enum	-	PK	ประเภทการฝึก	easy
completed_ count	Integer	-	-	จำนวนครั้งที่ผ่านเกณฑ์แล้ว	7

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
target_count	Smallint	-	-	จำนวนครั้งเป้าหมาย	12

ตารางที่ 75 Data Dictionary: main_quest_instances (ภารกิจหลักตามตารางฝึก)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสภารกิจหลัก	4ebf...a1dd
user_program_id	UUID	-	FK	แผนของผู้ใช้ → user_programs.id	2c9d...81bb
scheduled_date	Date	-	-	วันที่กำหนดฝึก	2026-10-16
session_type	Enum	-	-	ประเภทการฝึก	tempo
phase_id	UUID	-	FK	ช่วงของแผน → program_phases.id	f96a...54ee
planned_value	Decimal	6,2	-	ปริมาณตามแผน	25.00
unit	Enum	-	-	หน่วย: minutes / km / reps	minutes
is_bonus	Boolean	-	-	เป็นภารกิจโบนัสหรือไม่	false
status	Enum	-	-	สถานะ: pending / in_progress / completed / partial / skipped	pending
actual_value	Decimal	6,2	-	ปริมาณที่ทำได้จริง	24.50
rpe_reported	Smallint	-	-	คะแนน RPE ที่รายงาน (1–10)	7
running_session_id	UUID	-	FK	เซสชันวิ่งที่ผูกอยู่ → running_sessions.id	5fc0...b2ee
completed_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ภารกิจสิ้นสุด	2026-10-16 07:42:00
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-10-10 20:00:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-16 07:42:00

ตารางที่ 76 Data Dictionary: running_sessions (เซสชันการวิ่ง)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสเซสชัน	5fc0...b2ee
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
environment	Enum	-	-	สภาพแวดล้อม: park / road / city / treadmill / trail	park
session_type	Enum	-	-	ประเภทการฝึก	easy

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
status	Enum	-	-	สถานะ: planned / in_progress / completed / abandoned	completed
started_at	Timestamp	-	-	เวลาเริ่มวิ่ง	2026-10-16 07:00:00
ended_at	Timestamp	-	-	เวลาสิ้นสุด	2026-10-16 07:42:00
distance_km	Decimal	6,2	-	ระยะทาง (กม.)	5.20
duration_seconds	Integer	-	-	ระยะเวลา (วินาที)	2520
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-10-16 06:58:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-16 07:42:10
start_lat	Decimal	9,6	-	ละติจูดจุดเริ่มต้น	16.472300
start_lng	Decimal	9,6	-	ลองจิจูดจุดเริ่มต้น	102.823400
end_lat	Decimal	9,6	-	ละติจูดจุดสิ้นสุด	16.473100
end_lng	Decimal	9,6	-	ลองจิจูดจุดสิ้นสุด	102.824500
route_points	JSON	-	-	รายการพิกัดเส้นทาง	[{”lat”:16.4723, ”lng”:102.8234}]
avg_heart_rate_bpm	Smallint	-	-	อัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ย	148
max_heart_rate_bpm	Smallint	-	-	อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด	172

ตารางที่ 77 Data Dictionary: rpe_logs (บันทึกการประเมินหลังวิ่ง)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสบันทึก	60d1...c3ff
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
running_session_id	UUID	-	FK	เซสชันวิ่ง → running_sessions.id	5fc0...b2ee
duration_minutes	Integer	-	-	ระยะเวลาวิ่ง (นาที) ต้องมากกว่า 0	42
rpe_score	Smallint	-	-	คะแนน RPE (1–10)	6
stress_level	Smallint	-	-	ระดับความเครียด (1–10)	4
mood	Enum	-	-	ความรู้สึก: exhausted / bad / neutral / good / great	good
has_pain	Boolean	-	-	มีอาการเจ็บหรือไม่	false

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
pain_note	Text	-	-	รายละเอียดอาการเจ็บ (ต้องมีเมื่อ has_pain เป็น true)	NULL
session_rpe	Integer	-	-	ค่า session RPE = duration_minutes × rpe_score	252
logged_at	Timestamp	-	-	เวลาที่บันทึก	2026-10-16 07:50:00
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้างรายการ	2026-10-16 07:50:00

ตารางที่ 78 Data Dictionary: daily_wellness_checkins (Check-in สุขภาวะประจำวัน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
checkin_id	UUID	-	PK	รหัส Check-in	71e2...d4aa
user_id	UUID	-	FK, UQ	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
checkin_date	Date	-	UQ	วันที่ Check-in (1 รายการต่อผู้ใช้ต่อวัน)	2026-10-16
sleep_quality	Smallint	-	-	คุณภาพการนอน (1–5)	4
energy_level	Smallint	-	-	ระดับพลังงาน (1–5)	3
muscle_soreness	Smallint	-	-	ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ (1–5)	2
stress_level	Smallint	-	-	ระดับความเครียด (1–5)	2
motivation	Smallint	-	-	แรงจูงใจ (1–5)	5
wellness_score	Decimal	3,1	-	คะแนนรวม คำนวณจากทั้ง 5 ด้าน	4.0
note	Text	-	-	หมายเหตุ	นอนดึกเล็กน้อย
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-10-16 06:30:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-16 06:30:00

ตารางที่ 79 Data Dictionary: side_quest_templates (แม่แบบภารกิจเสริม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสแม่แบบ	82f3...e5bb
environment	Enum	-	UQ	สภาพแวดล้อม: park / road / city / treadmill / trail	park
training_type	Enum	-	UQ	ประเภทการฝึก: easy / long_run / tempo / interval	easy
title	String	150	UQ	ชื่อภารกิจ	นับต้นไม้ระหว่างวิ่ง

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
description	Text	-	-	คำอธิบายภารกิจ	ถ่ายรูปต้นไม้ใหญ่ที่พบระหว่างวิ่ง
target_object	String	100	-	สิ่งที่ต้องค้นหา	ต้นไม้
mechanic_type	Enum	-	-	กลไก: collect_distance / pace_trigger / sprint_marker	collect_distance
km_per	Decimal	4,2	-	เก็บหนึ่งชิ้นทุกกี่กม.	1.00
cap_count	Smallint	-	-	จำนวนสูงสุดที่เก็บได้	5
fixed_count	Smallint	-	-	จำนวนคงที่ที่ต้องเก็บ	3
coin_reward_base	Smallint	-	-	เหรียญรางวัลพื้นฐาน (ค่าเริ่มต้น 10)	10
is_active	Boolean	-	-	เปิดใช้งานอยู่หรือไม่	true

ตารางที่ 80 Data Dictionary: user_side_quest_instances (ภารกิจเสริมของผู้ใช้)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการ	93a4...f6cc
running_session_id	UUID	-	FK	เซสชันวิ่งที่ผูกอยู่ → running_sessions.id	5fc0...b2ee
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
side_quest_template_id	UUID	-	FK	แม่แบบภารกิจ → side_quest_templates.id	82f3...e5bb
target_count	Smallint	-	-	จำนวนที่ต้องเก็บในรอบนี้	5
found_count	Smallint	-	-	จำนวนที่เก็บได้แล้ว	3
status	Enum	-	-	สถานะ: in_progress / completed / partial / expired	in_progress
coin_awarded	Smallint	-	-	เหรียญที่ได้รับ	0
started_at	Timestamp	-	-	เวลาที่เริ่มภารกิจ	2026-10-16 07:00:00
completed_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สิ้นสุดภารกิจ	NULL

ตารางที่ 81 Data Dictionary: quest_album_photos (รูปในอัลบั้มภารกิจเสริม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรูป	a4b5...07dd
user_side_quest_instance_id	UUID	-	FK	ภารกิจเสริมของผู้ใช้ → user_side_quest_instances.id	93a4...f6cc

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
photo_url	Text	-	-	URL รูปภาพ	https://.../photos/1.jpg
gps_lat	Decimal	9,6	-	ละติจูดที่ถ่าย	16.472800
gps_lng	Decimal	9,6	-	ลองจิจูดที่ถ่าย	102.823900
captured_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ถ่าย	2026-10-16 07:15:00

ตารางที่ 82 Data Dictionary: user_environment_progress (ความคืบหน้าแยกตามสภาพแวดล้อม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
environment	Enum	-	PK	สภาพแวดล้อม	park
completed_quest_count	Integer	-	-	จำนวนภารกิจเสริมที่สำเร็จในสภาพแวดล้อมนี้	8

ตารางที่ 83 Data Dictionary: user_game_progress (ความคืบหน้าเกมของผู้ใช้)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
coin_balance	Integer	-	-	เหรียญคงเหลือ (ไม่ติดลบ)	340
level	Smallint	-	-	เลเวลปัจจุบัน (เริ่มที่ 1)	4
exp	Integer	-	-	คะแนนประสบการณ์สะสมในเลเวลนี้	120
exp_to_next	Integer	-	-	EXP ที่ต้องใช้เพื่อขึ้นเลเวลถัดไป (ขั้นต่ำ 200)	300
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-16 07:50:05

ตารางที่ 84 Data Dictionary: game_reward_events (เหตุการณ์การให้รางวัล)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสเหตุการณ์	b5c6...18ee
user_id	UUID	-	FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
source_type	String	40	UQ	ประเภทต้นเหตุ เช่น check-in, หลังวิ่ง, ภารกิจ	rpe_log
source_id	UUID	-	UQ	รหัสต้นเหตุ (ไม่ซ้ำคู่กับ source_type เพื่อกันให้รางวัลซ้ำ)	60d1...c3ff
coins	Integer	-	-	เหรียญที่ได้รับ (≥ 0)	10

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
exp	Integer	-	-	EXP ที่ได้รับ (≥ 0)	25
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ให้รางวัล	2026-10-16 07:50:05

ตารางที่ 85 Data Dictionary: user_badges (เหรียญตราที่ผู้ใช้ได้รับ)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการ	c6d7...29ff
user_id	UUID	-	FK, UQ	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
badge_code	Enum	-	UQ	รหัสตรา: park_regular / road_runner / city_explorer / treadmill_warrior / trail_blazer / pacegasus_explorer	park_regular
earned_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ได้รับ	2026-10-16 07:50:06

ตารางที่ 86 Data Dictionary: avatar_slots (ช่องแต่งตัวของอวตาร์)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
code	String	30	PK	รหัสช่อง (a–z และ _)	hair
name	String	60	-	ชื่อช่อง	ทรงผม
layer_order	Smallint	-	-	ลำดับวาดซ้อนเริ่มต้น (น้อย = หลังสุด)	40
sort_order	Smallint	-	-	ลำดับแท็บในหน้าแต่งตัวและร้านค้า	2
is_required	Boolean	-	-	ห้ามถอดจนว่างหรือไม่	false
is_active	Boolean	-	-	เปิดใช้งานอยู่หรือไม่	true

ตารางที่ 87 Data Dictionary: avatar_items (ไอเท็มแต่งตัว)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสไอเท็ม	d7e8...3aaa
code	String	60	UQ	รหัสไอเท็ม (a–z, 0–9, _)	hair_short_black
slot_code	String	30	FK	ช่องที่ใช้ได้ → avatar_slots.code	hair
name	String	80	-	ชื่อไอเท็ม	ผมสั้นสีดำ
description	String	300	-	คำอธิบาย	ทรงผมสั้นเรียบร้อย

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
rarity	Enum	-	-	ความหายาก: common / rare / epic / legendary	common
thumbnail_url	Text	-	-	URL รูปย่อ	https://.../th/hair1.png
asset_url	Text	-	-	URL รูปสำหรับแสดงบนอวตาร์	https://.../as/hair1.png
render_data	JSON	-	-	ข้อมูลสำหรับ renderer 2.5D (เลเยอร์ จุดยึด ช่องที่ซ่อน)	{"layers":[{"z":36}]}
is_tintable	Boolean	-	-	ผู้เล่นเลือกสีได้หรือไม่	true
is_default	Boolean	-	-	แจกฟรีให้ทุกคนหรือไม่	true
is_active	Boolean	-	-	ยังแจกหรือขายอยู่หรือไม่	true
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-08-20 09:00:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-08-20 09:00:00

ตารางที่ 88 Data Dictionary: user_avatars (อวตาร์ของผู้ใช้)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
skin_tone	String	7	-	สีผิว (รหัสสี #RRGGBB)	#F1C27D
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-09-01 10:10:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-09-20 18:20:00

ตารางที่ 89 Data Dictionary: user_avatar_items (ไอเท็มที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → users.id	3f2a9c1e-...
item_id	UUID	-	PK, FK	ไอเท็ม → avatar_items.id	d7e8...3aaa
source	Enum	-	-	แหล่งที่ได้: default / shop / reward / admin	shop
source_ref	UUID	-	-	อ้างอิงต้นทาง เช่น shop_purchases.id	e8f9...4bbb
acquired_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ได้ไอเท็ม	2026-09-20 18:15:00

ตารางที่ 90 Data Dictionary: user_avatar_equipment (ชุดที่ผู้ใช้สวมใส่อยู่)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → user_avatars.user_id	3f2a9c1e-...
slot_code	String	30	PK, FK	ช่องแต่งตัว (ตรงกับช่องของไอเท็ม)	hair
item_id	UUID	-	FK	ไอเท็มที่ใส่ (ต้องเป็นเจ้าของ) → user_avatar_items	d7e8...3aaa
color_hex	String	7	-	สีที่เลือก (เมื่อไอเท็มเปลี่ยนสีได้)	#1A1A1A
equipped_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สวมใส่	2026-09-20 18:20:00

ตารางที่ 91 Data Dictionary: shop_listings (รอบขายไอเท็ม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรอบขาย	f9a0...5ccc
item_id	UUID	-	FK	ไอเท็มที่ขาย → avatar_items.id	d7e8...3aaa
price_coins	Integer	-	-	ราคา (เหรียญ ≥ 0)	120
original_price_coins	Integer	-	-	ราคาก่อนลด (NULL = ไม่ลดราคา)	150
starts_at	Timestamp	-	-	เวลาเริ่มขาย	2026-10-01 00:00:00
ends_at	Timestamp	-	-	เวลาสิ้นสุดการขาย (NULL = ถาวร)	NULL
is_featured	Boolean	-	-	แสดงเป็นสินค้าแนะนำ	false
sort_order	Integer	-	-	ลำดับแสดงผล	0
is_active	Boolean	-	-	เปิดขายหรือไม่	true
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-10-01 00:00:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-01 00:00:00

ตารางที่ 92 Data Dictionary: shop_purchases (ประวัติการซื้อไอเท็ม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสรายการซื้อ	0ab1...6ddd
user_id	UUID	-	FK, UQ	ผู้ซื้อ → users.id	3f2a9c1e-...
listing_id	UUID	-	FK	รอบขาย → shop_listings.id	f9a0...5ccc

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
item_id	UUID	-	FK, UQ	ไอเท็มที่ซื้อ → avatar_items.id (ซื้อซ้ำไม่ได้)	d7e8...3aaa
price_coins	Integer	-	-	ราคาจริง ณ เวลาที่ซื้อ	120
coin_balance_after	Integer	-	-	เหรียญคงเหลือหลังซื้อ	220
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ซื้อ	2026-09-20 18:15:00

ตารางที่ 93 Data Dictionary: clubs (ชมรม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสชมรม	1bc2...7eee
name	String	40	UQ	ชื่อชมรม (ไม่ซ้ำโดยไม่สนตัวพิมพ์)	KKU Runners
description	String	500	-	คำอธิบายชมรม	ชมรมวิ่งตอนเช้า
image_url	Text	-	-	URL รูปชมรม	https://.../club1.png
tags	String[]	-	-	แท็ก (สูงสุด 5)	{morning,5k}
max_members	Smallint	-	-	จำนวนสมาชิกสูงสุด (1–20)	20
member_count	Smallint	-	-	จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (trigger ดูแล ห้ามแก้เอง)	8
created_by	UUID	-	FK	ผู้สร้าง → users.id	3f2a9c1e-...
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้าง	2026-09-05 12:00:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-01 09:00:00

ตารางที่ 94 Data Dictionary: club_members (สมาชิกชมรม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
club_id	UUID	-	PK, FK	ชมรม → clubs.id	1bc2...7eee
user_id	UUID	-	PK, FK	ผู้ใช้ → users.id (อยู่ได้ 1 ชมรม)	3f2a9c1e-...
role	Enum	-	-	ยศ: leader / sub_leader / member (leader มีได้ 1 คนต่อชมรม)	member
joined_at	Timestamp	-	-	เวลาที่เข้าชมรม	2026-09-06 08:00:00
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-09-06 08:00:00

ตารางที่ 95 Data Dictionary: club_role_permissions (สิทธิ์ของแต่ละยศในชมรม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
club_id	UUID	-	PK, FK	ชมรม → clubs.id	1bc2...7eee
role	Enum	-	PK	ยศ: sub_leader / member (ไม่มี leader)	sub_leader
can_approve_requests	Boolean	-	-	อนุมัติคำขอเข้าชมรมได้	true
can_invite	Boolean	-	-	เชิญสมาชิกได้	true
can_kick	Boolean	-	-	นำสมาชิกยศต่ำกว่าออกได้	false
can_edit_info	Boolean	-	-	แก้ไขข้อมูลชมรมได้	false
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-09-05 12:00:00

ตารางที่ 96 Data Dictionary: club_join_requests (คำขอและคำเชิญเข้าชมรม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสคำขอ	2cd3...8fff
club_id	UUID	-	FK, UQ	ชมรม → clubs.id	1bc2...7eee
user_id	UUID	-	FK, UQ	ผู้ขอหรือผู้ถูกเชิญ → users.id	9de4...a000
kind	Enum	-	-	ชนิด: request (ผู้ใช้ขอเข้า) / invite (ชมรมเชิญ)	request
invited_by	UUID	-	FK	ผู้เชิญ → users.id (ใช้เมื่อ kind = invite เท่านั้น)	NULL
message	String	200	-	ข้อความประกอบ	ขอเข้าร่วมครับ
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่สร้างคำขอ	2026-10-10 17:00:00

ตารางที่ 97 Data Dictionary: friendships (ความสัมพันธ์เพื่อน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	UUID	-	PK	รหัสความสัมพันธ์ (1 แถวต่อ 1 คู่ผู้ใช้)	3de5...b111
requester_id	UUID	-	FK	ผู้ส่งคำขอ → users.id	3f2a9c1e-...
addressee_id	UUID	-	FK	ผู้รับคำขอ → users.id	9de4...a000
status	Enum	-	-	สถานะ: pending / accepted	pending
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ส่งคำขอ	2026-10-12 20:00:00
responded_at	Timestamp	-	-	เวลาที่ตอบรับ (NULL เมื่อ pending)	NULL

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
updated_at	Timestamp	-	-	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-10-12 20:00:00

ตารางที่ 98 Data Dictionary: usage_log (บันทึกการเรียก API)

Field Name	Data Type	Length	Key	Description	Example
id	BigInt	-	PK	รหัสบันทึก (ลำดับอัตโนมัติ)	10452
user_id	UUID	-	FK	ผู้เรียก → users.id (NULL หากไม่ได้ล็อกอิน)	3f2a9c1e-...
method	String	10	-	HTTP method	POST
api_url	Text	-	-	URL ที่เรียก	/api/running-sessions
endpoint_name	String	150	-	ชื่อ endpoint	startRunningSession
request_headers	JSON	-	-	Header ของคำขอ	{"content-type": "application/json"}
request_body	JSON	-	-	เนื้อหาคำขอ (ตัดข้อมูลอ่อนไหวออกแล้ว)	{"environment": "park"}
request_ip	INET	-	-	IP ผู้เรียก	203.0.113.25
user_agent	Text	-	-	User-Agent	okhttp/4.12
response_status	Smallint	-	-	HTTP status ของคำตอบ	201
response_headers	JSON	-	-	Header ของคำตอบ	{"content-type": "application/json"}
response_body	JSON	-	-	เนื้อหาคำตอบ (ตัดข้อมูลอ่อนไหวออกแล้ว)	{"id":"5fc0...b2ee"}
response_time_ms	Integer	-	-	เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที)	85
error_message	Text	-	-	ข้อความข้อผิดพลาด (ถ้ามี)	NULL
created_at	Timestamp	-	-	เวลาที่บันทึก	2026-10-16 07:00:01

4.5 ผลการตรวจสอบ REST API ฝั่ง Backend

การตรวจสอบใช้หลักฐานสองระดับตามหัวข้อ (2) ได้แก่ ชุดทดสอบฟังก์ชันภายในด้วย Node.js test runner และคำขอ HTTP ไปยัง Backend ที่เผยแพร่บน Render ที่ `https://pacegasus-api.onrender.com/api` ผลทั้งสองระดับแยกจากกัน เพราะ Unit Test ใช้ข้อมูลจำลองและไม่ได้ยืนยันการทำงานของ HTTP endpoint หรือฐานข้อมูลจริง

4.5.1 ผลการทดสอบฟังก์ชันภายใน (Unit Test)

รันคำสั่ง `npm run test:coverage` ในโฟลเดอร์ `backend` ด้วยไฟล์ทดสอบ 15 ไฟล์ ผลรวมตามรายงานของ Node.js test runner คือ 126 รายการ ผ่าน 126 รายการ ไม่ผ่าน 0 รายการ และไม่ข้าม 0 รายการ จำนวนดังกล่าวนับกรณีทดสอบย่อยของระบบเพื่อนด้วย คำสั่งนี้กำหนดให้การรันทดสอบล้มเหลวเมื่อ Line Coverage ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตารางที่ 99 ระบุไฟล์ทดสอบและพฤติกรรมที่ตรวจสอบจริง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับจากผลในเอกสารไปยังชุดทดสอบได้

ตารางที่ 99 ผลการทดสอบ Backend แยกตามไฟล์และพฤติกรรมที่ตรวจสอบ

ไฟล์ใน `backend/tests`	พฤติกรรมและผลที่ตรวจสอบ	ผ่าน/ทั้งหมด
`app Composition .test.js`	โหลด Express Application และ route ที่ประกอบไว้ได้โดยไม่เริ่มรับ HTTP request; เป็นการตรวจโครงสร้างเบื้องต้นเท่านั้น	1/1
`auth Controller Flow .test.js`	ขอและยืนยัน Email OTP, สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ต่ออายุและยกเลิก token, ดูข้อมูลผู้ใช้ และ Google sign-in; ตรวจกรณีข้อมูลผิด บัญชีไม่พบ และบัญชีถูกระงับ	16/16
`avatar ShopWorkflow .test.js`	โหลด Avatar และช่องแต่งตัว, ตรวจสิทธิ์การใช้ไอเท็ม, เปลี่ยนชุด, ค้นและกรองสินค้า, ซื้อด้วยเหรียญ, บันทึกของเข้าคลัง; ตรวจเหรียญไม่พอ สินค้าไม่มี และการย้อนกลับธุรกรรมเมื่อข้อมูลซ้ำ	10/10
`clubAvatar Shop.test.js`	ตรวจรูปแบบข้อมูลคลับและตัวกรอง Avatar/ร้านค้า; ปฏิเสธการเตะสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่ากัน คลับเต็ม และชื่อคลับซ้ำ; ตรวจว่าการซื้อสินค้าล็อกยอดเหรียญก่อนตรวจการครอบครอง	7/7
`friend Service .test.js`	ตรวจ UID, การส่งและรับคำขอเป็นเพื่อน, การตอบรับคำขอที่ส่งสวนทาง, การปฏิเสธคำขอซ้ำหรือส่งให้ตนเอง, สิทธิ์ผู้รับ, การยกเลิกคำขอ และรายการเพื่อน; รวม 5 กรณีย่อยในหัวข้อคำขอที่ไม่ถูกต้อง	13/13
`onboarding Flow.test.js`	ตรวจสถานะและการบันทึกข้อมูล 4 ขั้นตอน, การห้ามข้ามขั้น, ประวัติการบาดเจ็บ, เป้าหมาย, การคำนวณระดับผู้ใช้ และการย้อนกลับธุรกรรมเมื่อบันทึกไม่สำเร็จ	9/9
`otpService .test.js`	ตรวจการสร้างรหัสอ้างอิงและเรียก Supabase ส่ง OTP, การลบคำขอเมื่อส่งไม่สำเร็จ, การยืนยันรหัสและการนับครั้งเมื่อรหัสผิด โดยจำลองการตอบกลับของ Supabase	4/4
`profile Service .test.js`	อ่านโปรไฟล์ของตนเอง เพื่อน และผู้ที่ยังไม่เป็นเพื่อน พร้อมข้อมูลคลับ Avatar และระยะทางรวม; ตรวจรหัส UID ที่ไม่พบ	4/4
`program Templates .test.js`	อ่านแม่แบบโปรแกรมพร้อมข้อมูลระยะและลำดับ, ยกเลิกโปรแกรมปัจจุบัน และบันทึกภารกิจรายวันหลายรายการในธุรกรรมเดียว	4/4

ไฟล์ใน backend/tests	พฤติกรรมและผลที่ตรวจสอบ	ผ่าน/ทั้งหมด
program Workflow .test.js	ตรวจเงื่อนไขก่อนเริ่มโปรแกรม, สร้างตารางอัตโนมัติ/กำหนดเอง, อ่านสัปดาห์ปัจจุบัน, เพิ่มและลบภารกิจ, ค้นตามช่วงวัน, รับรางวัลเมื่อทำสำเร็จ และการย้อนกลับเมื่อบันทึกผิดพลาด	11/11
rpeWellness Adaptive .test.js	ตรวจค่า RPE และระยะเวลา, คำนวณภาระการฝึก และ ACWR, บันทึกและแก้ไข Wellness, เลือกการปรับโปรแกรมตามความพร้อม; ตรวจสิทธิ์เจ้าของข้อมูล ข้อมูลซ้ำ และการย้อนกลับธุรกรรม	14/14
running Controller .test.js	ตรวจการมี handler ของการวิ่ง, การเรียงประวัติ, การแปลงจุด GPS สำหรับบันทึก และการเชื่อม Side Quest เมื่อเริ่ม Session; การตรวจการมี handler ไม่ยืนยันผล HTTP	5/5
sideQuest Controller .test.js	ตรวจการมี handler และการรับข้อมูลของ Controller สำหรับค้น เริ่ม อัปเดต และจบ Side Quest รวมถึงอัลบั้มภาพ; ตรวจการส่งค่าต่อให้ Service และการปฏิเสธข้อมูลผิดรูปแบบ	6/6
sideQuest Lifecycle .test.js	สร้าง Side Quest รายวัน, เริ่มจาก instance หรือแม่แบบ, จำกัดจำนวนต่อ Session, เพิ่มความคืบหน้า, บันทึกภาพ, รับรางวัล และอ่านอัลบั้ม; ตรวจภารกิจซ้ำ/ไม่พบและ rollback	10/10
tokenGame User.test.js	ตรวจข้อมูลใน access token, การเก็บ hash และหมุน refresh token, การให้รางวัลแบบไม่ซ้ำ, การเลื่อนหลายระดับ, การใช้เหรียญ และการอ่าน/แก้ไขโปรไฟล์กับ Avatar ของผู้ใช้	12/12
รวม	**ผลจาก Node.js test runner: ไม่ผ่าน 0 และไม่ข้าม 0 รายการ**	**126/126**

ชุดทดสอบเหล่านี้ใช้ข้อมูลจำลองสำหรับฐานข้อมูล Supabase Auth และบริการภายนอกเป็นหลัก จึงเป็นหลักฐานของตรรกะและการจัดการข้อผิดพลาดภายใน Backend ไม่ใช่หลักฐานว่าการส่ง OTP จริงหรือทุก HTTP endpoint ทำงานกับฐานข้อมูลจริงได้ครบทุกเส้นทาง รายงาน Coverage ของ Node.js สำหรับไฟล์ที่ถูกโหลดระหว่างรันชุดทดสอบระบุ Line Coverage ร้อยละ 80.11, Branch Coverage ร้อยละ 83.15 และ Function Coverage ร้อยละ 57.58 ค่า Line Coverage ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ แต่ไม่ใช่การวัดทุกไฟล์ใน Backend รวมทั้งไฟล์ที่ไม่ได้ถูกโหลด เช่น จุดเริ่มเซิร์ฟเวอร์หรือ migration และไม่ใช่การทดสอบแบบ end-to-end

เมื่อเทียบกับแผนในตารางที่ 3 มีกรณีทดสอบสำหรับ UT-01 ถึง UT-08 แล้ว โดย UT-08 ครอบคลุมการตรวจข้อมูล Wellness, Onboarding และ RPE ที่ไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตบางกรณี อย่างไรก็ตาม Coverage ไม่เท่ากันทุกโมดูล: ตัวอย่างเช่น `clubService.js` มี Line Coverage ร้อยละ 36.33 และ `runningService.js` ร้อยละ 65.38 จึงยังต้องเพิ่มกรณีทดสอบเชิงพฤติกรรมในส่วนดังกล่าว รวมถึงทดสอบการเชื่อม Supabase OTP และ API ที่ต้องยืนยันตัวตนกับสภาพแวดล้อมทดสอบจริง

4.5.2 ผลการทดสอบ HTTP API บนเซิร์ฟเวอร์จริง

ส่งคำขอไปยัง Render ด้วย PowerShell `Invoke-WebRequest` และตรวจ HTTP status, ค่า `success` และข้อความใน JSON response โดยใช้เฉพาะกรณีที่ไม่สร้างบัญชี ไม่ส่ง OTP และไม่แก้ข้อมูลธุรกิจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม middleware ของระบบบันทึกคำขอทดสอบลงตาราง `usage_log` ตามปกติ ผลกรณีย่อยที่รัน 16 รายการตรงตามคาด 15 รายการ และต่างจากที่คาด 1 รายการ ดังตารางที่ 100 จำนวนนี้ไม่ใช่จำนวน endpoint ที่ผ่านครบทุกฟังก์ชัน

ตารางที่ 100 ผลการทดสอบ HTTP API บน Render

อ้างอิงแผน	**กรณีย่อยที่รัน**	**ผลจริง**
API-01	`GET /api/health` โดยไม่ใช้ token	200, `success=true`; ผ่าน 1
API-02	`GET /api/auth/me` ไม่มี token และใช้ token ไม่ถูกต้อง	401 ทั้ง 2 กรณี; ผ่าน 2
API-03	ขอ/ตรวจ OTP ด้วยข้อมูลไม่ครบ, refresh ด้วยข้อมูลไม่ครบ และเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่ไม่มีบัญชี	400, 400, 400, 404 ตามลำดับ; ผ่าน 4
API-04–08, API-10–12	เรียก onboarding, users, wellness, programs, running, friends, clubs และ shop โดยไม่มี token	401 ทั้ง 8 กลุ่ม; ผ่าน 8 เฉพาะด่านยืนยันตัวตน
กรณีเสริม	`GET /api/does-not-exist` โดยไม่มี token	คาด 404 แต่ได้ 401; ไม่ผ่าน 1
รวม	**16 กรณีย่อย**	**ผ่าน 15; ไม่ผ่าน 1**

กรณีเสริมที่ไม่ผ่านแสดงว่า URL ที่ไม่มี endpoint ถูก middleware ยืนยันตัวตนปฏิเสธก่อนถึงตัวจัดการ 404 ของระบบ จึงควรปรับลำดับ route หรือขอบเขต middleware แล้วทดสอบซ้ำ ทั้งนี้ผล 401 ของกลุ่ม API-04–08 และ API-10–12 ยืนยันเพียงว่าคำขอที่ไม่มี token ถูกปฏิเสธ ไม่ได้ยืนยันการอ่านหรือบันทึกข้อมูลหลังเข้าสู่ระบบ

Postman collection ของโครงงานมี request ที่เตรียมไว้ 53 รายการ แต่ไม่ได้รัน collection ทั้งชุด จึงไม่นำจำนวนดังกล่าวมารวมกับผล 16 กรณีย่อยข้างต้น ผลรอบนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นก่อนมีบัญชีทดสอบ ส่วนผลหลังเข้าสู่ระบบแสดงแยกในหัวข้อถัดไป เพื่อไม่ให้จำนวนคำขอของสองรอบถูกนับปนกัน

4.5.3 ผลการทดสอบ API หลังเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีทดสอบ

ผู้ทดสอบ สร้าง บัญชี เฉพาะ สำหรับ การ ทดสอบ บน Render โดย ยอมรับนโยบายของระบบและยืนยัน Email OTP ผ่าน API จริง คำขอเตรียมระบบ ได้แก่ `GET /api/health` ได้ 200, ขอ OTP เพื่อเข้าสู่ระบบก่อนสมัครได้ 404, ขอ OTP เพื่อสมัครได้ 200 และยืนยัน OTP ได้ 200 พร้อม access token กับ refresh token หลังจากนั้นเก็บ token ไว้ในหน่วยความจำระหว่างการทดสอบ ไม่ใส่รหัส OTP หรือ token ในเอกสาร บัญชีนี้ใช้ข้อมูลโปรไฟล์จำลอง ไม่ใช่ข้อมูลสุขภาพของบุคคลจริง

ส่ง คำขอ HTTP ไป ยัง `https:// pacegasus-`

`api.onrender.com/api` โดยใช้ token ที่ได้จากการยืนยัน OTP สำหรับ end-point ที่ต้องเข้าสู่ระบบ ใช้รหัสทรัพยากรที่ตอบกลับจากคำขอก่อนหน้า เช่น session, quest, สินค้า และคลับ แทนการสมมติรหัสขึ้นเอง ตรวจ HTTP status, ค่า `success` และในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูล ตรวจผลจากคำขออ่านข้อมูลกลับด้วย คำขอที่ตั้งใจทดสอบการปฏิเสธ เช่น token ผิดหรือข้อมูลซ้ำ จะนับว่าผ่านเมื่อได้ status ปฏิเสธตามที่คาด ตารางที่ 101 แสดงสถานะผลล่าสุดของกรณีทดสอบ 70 รายการหลังยืนยันบัญชีสำเร็จ

ตารางที่ 101 ผลล่าสุดของกรณีทดสอบ API หลังเข้าสู่ระบบบน Render แยกตามโมดูล

โมดูล	คำขอและผลที่ตรวจสอบ	ผ่าน/ทั้งหมด
Auth	`GET /auth/me` ได้ 200; หมุน refresh token ได้ 200 และใช้ตัวเก่าซ้ำได้ 401; token ผิดได้ 401; logout ได้ 200 และ refresh หลัง logout ได้ 401	8/8
Onboarding	สถานะเริ่มที่ขั้น 0; `PUT /onboarding/step2` ก่อนขั้น 1 ได้ 400; บันทึกขั้น 1–4 ได้ 200 ทุกขั้น; อ่านสถานะกลับได้ขั้น 4 และ `completed=true`	9/9
Programs	อ่านแม่แบบได้ 200; เริ่มโปรแกรมอัตโนมัติได้ 201; อ่านสัปดาห์ได้ 200; ทำภารกิจหลักได้ 200 และทำซ้ำไม่มีรางวัลเพิ่ม; `GET /programs/quests` ได้ 200 และ `success=true` ทั้งสองครั้ง	10/10
Wellness	อ่านสถานะรายวันได้ 200; สร้าง check-in ได้ 201; อ่านสถานะหลังสร้างได้ 200; สร้างซ้ำวันเดียวกันได้ 409	4/4
Running Sessions	เริ่ม Session สองรายการได้ 201; อ่านรายละเอียดได้ 200; ปิด Session ทั้งสองรายการได้ 200; อ่านประวัติกลับพบ Session ที่ปิดแล้ว	6/6
RPE	คะแนนนอกช่วงได้ 400; บันทึก RPE ที่ผูกกับ Session ได้ 201; อ่านประวัติและดัชนีความเสี่ยงได้ 200	4/4
Side Quest	`GET /quests/side` ได้ 3 ภารกิจ; เริ่มภารกิจใน Session ได้ 201; อัปเดตความคืบหน้าและอ่านอัลบั้มได้ 200	4/4
Users	อ่านความก้าวหน้าและยอดเหรียญก่อน/หลังซื้อสินค้าได้ 200; หลังซื้อสินค้าราคา 20 เหรียญ ยอดลดจาก 20 เหลือ 0	3/3
Avatar	อ่านช่องแต่งตัว Avatar ของตนเอง และคลังไอเท็มได้ 200 ทั้งหมด	3/3
Shop	อ่านรายการและรายละเอียดสินค้าได้ 200; ซื้อสินค้าได้ 201; ซื้อชิ้นเดิมซ้ำได้ 409; อ่านประวัติการซื้อได้ 200	6/6
Friends	อ่านรายชื่อและคำขอเป็นเพื่อนได้ 200; ส่งคำขอเป็นเพื่อนให้ตนเองได้ 400	3/3
Clubs	ค้นหาและตรวจคลับของตนได้ 200; สร้างคลับทดสอบได้ 201; อ่านรายละเอียดและสิทธิ์ได้ 200; แก้ไขและยุบคลับได้ 200; อ่านคลับที่ยุบแล้วได้ 404	9/9
เส้นทางที่ไม่มี	`GET /does-not-exist` เมื่อใช้ token ถูกต้องได้ 404; ต่างจากรอบก่อนที่ไม่มี token แล้วได้ 401	1/1
รวม	**กรณีทดสอบที่มีผลล่าสุดตรงตามที่คาด 70 รายการ**	**70/70**

ตารางนี้สรุปผลล่าสุดแยกตามกรณีทดสอบ ไม่ใช่การรัน 70 คำขอพร้อมกัน

บน commit เดียว: 68 กรณีมีผลผ่านจากการรันชุดหลัก และอีก 2 กรณีคือ `GET /api/programs/quests` ที่ยืนยันด้วย Email OTP ใหม่แล้วตรวจซ้ำบน Render เมื่อ commit `c8b74c2` แสดงสถานะ `Live` โดยได้ HTTP 200 และ `success=true` ทั้งสองครั้ง ชุด Unit Test ของ backend ผ่าน 126/126 รายการ และ Line Coverage ร้อยละ 80.11 ทั้งนี้ยังไม่ได้รัน 70 คำขอทั้งหมดใหม่บน commit ล่าสุด

ผลนี้ยืนยัน workflow สำคัญของบัญชีทดสอบได้หลายส่วน แต่ไม่ใช่ผลผ่านของทุก endpoint ในระบบ กรณีที่ยังไม่ได้ตรวจบน Render ได้แก่ Google sign-in, การเชิญและตอบรับเพื่อนระหว่างสองบัญชี, สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อื่น, การปรับสิทธิ์สมาชิกคลับ, การอัปโหลด Avatar และกรณีซื้อสินค้าเมื่อเหรียญไม่พอ ข้อมูลที่สร้างระหว่างทดสอบยังอยู่ในบัญชีทดสอบ ได้แก่ Onboarding, โปรแกรมฝึก, Session, RPE, Wellness, Side Quest และสินค้าที่ซื้อ; คลับทดสอบถูกยุบแล้ว

4.6 ผลการตรวจสอบ Flutter Test ฝั่ง Frontend

การตรวจสอบฝั่ง Frontend นำเสนอผลตามวิธีการทดสอบในหัวข้อ (3) โดยใช้รายงานรวมและรายงานรายละเอียดของโครงงานเป็นหลักฐาน แบ่งการนำเสนอเป็นผลรวมของชุดทดสอบและผลการตรวจเส้นทางใช้งานแต่ละชุด พร้อมภาพหน้าจอจากรอบทดสอบจริง

4.6.1 ผลการทดสอบด้วย Flutter Test

รายงานรวมจัดกลุ่มผลการตรวจเป็น 12 ชุด ใช้รหัส FT-01 ถึง FT-03 และ FT-06 ถึง FT-14 ตามต้นฉบับ ดังตารางที่ 102 ผลที่รายงานเป็นผลตามขอบเขตที่ตรวจจริงของแต่ละชุด โดยรายงานรายละเอียดระบุการ Flutter Integration Test กับแอปพลิเคชันและ API จริง และรายงานผลตามขอบเขตที่ตรวจสอบในแต่ละชุด

ตารางที่ 102 สรุปผลการตรวจสอบ Flutter ฝั่ง Frontend

รหัส	ชุดทดสอบ	ผลที่ตรวจจริง	ผล	รายละเอียด
FT-01	สมัครสมาชิก Onboarding และ Daily Wellness	ยอมรับนโยบาย ยืนยัน OTP ทำ Onboarding ครบ กรอก Wellness และเปิดโปรไฟล์สำเร็จ	ผ่าน	ตาราง ที่ 103
FT-02	โปรแกรมและตารางฝึกซ้อม	ใช้โปรแกรมที่สมัครค้างไว้ วาง Easy 3 วันและ Long 1 วัน บันทึกและเปิดหน้าตรวจใหม่ตรงกัน ตารางไม่ครบหรือ Easy เกินโควตาไม่ผ่าน	ผ่าน	ตาราง ที่ 104
FT-03	วิ่งในลู่และ Park สรุปผล รางวัล สถิติ และประวัติ	เลือกลู่ → ระหว่างวิ่ง/พัก → จบลู่ → เลือก Park → ระหว่างวิ่งพร้อม GPS → จบ Park → รับรางวัล 5 เหรียญตรงยอดจริง → ดูสถิติ → เปิดรายละเอียดประวัติหลังโหลดข้อมูลจริง	ผ่าน	ตาราง ที่ 105
FT-06	ข้อมูลโปรไฟล์ ชื่อ และ UID	ตรวจชื่อช่องว่าง บันทึกชื่อ แสดงชื่อบนหน้าหลัก และคืนชื่อเดิมได้	ผ่าน	ตาราง ที่ 106

สรุปผลการตรวจสอบ Flutter ฝั่ง Frontend (ต่อ)

รหัส	ชุดทดสอบ	ผลที่ตรวจจริง	ผล	รายละเอียด
FT-07	เปลี่ยนภาพโปรไฟล์	เลือกภาพล่าสุดในเครื่อง อัปโหลด และถอดรหัสภาพบนหน้าจอได้ เปิดโปรไฟล์ใหม่ยังเป็นภาพเดียวกัน ชื่อ และ UID ไม่เปลี่ยน	ผ่าน	ตารางที่ 107
FT-08	เพื่อน: ส่งคำขอ	UID ผิด/ตนเองถูกปฏิเสธ ส่ง UID ตัวเล็กได้ ส่งซ้ำถูกปฏิเสธ และยกเลิกคำขอได้	ผ่าน	ตารางที่ 108
FT-09	เพื่อน: บัญชีรองตอบรับ	เห็นคำขอจากบัญชีหลักถูก ID ตอบรับแล้วเห็นบัญชีหลักเป็นเพื่อนหนึ่งรายการ	ผ่าน	ตารางที่ 109
FT-10	เพื่อน: ตรวจกลับบัญชีหลัก	เห็นบัญชีรองเป็นเพื่อนหนึ่งรายการ ความสัมพันธ์ ID เดียวกัน และไม่มีคำขอส่งค้าง	ผ่าน	ตารางที่ 110
FT-11	คลับ: สร้างคลับ	ชื่อว่างถูกปฏิเสธ สร้างคลับชื่อ/คำอธิบายตรงข้อมูล บัญชีหลักเป็นหัวหน้า สมาชิกเริ่มต้น 1 คน	ผ่าน	ตารางที่ 111
FT-12	คลับ: ค้นหาและขอเข้าร่วม	บัญชีรองค้นคลับถูก ID ส่งคำขอรออนุมัติ ปุ่มส่งซ้ำถูกปิด ก่อนอนุมัติยังไม่มีสมาชิกเพิ่ม	ผ่าน	ตารางที่ 112
FT-13	คลับ: อนุมัติคำขอ	บัญชีหลักอนุมัติแล้วสมาชิกเพิ่มจาก 1 เป็น 2 รองเป็นสมาชิกหนึ่งรายการ หัวหน้าหนึ่งคน และคำขอหาย	ผ่าน	ตารางที่ 113
FT-14	ร้านค้าและ Avatar	เหรียญไม่พอซื้อไม่ได้ ลองใส่ไม่ทับชุดเดิม ซื้อเสื้อม่วง 15 เหรียญจากยอด 15 เหลือ 0 มีใบซื้อหนึ่งรายการ สวมใส่และบันทึกแล้ว Home/หน้าแต่งตัวใหม่ยังใช้ชุดนั้น	ผ่าน	ตารางที่ 114

4.6.2 ผลการทดสอบเส้นทางใช้งานด้วย Flutter Integration Test

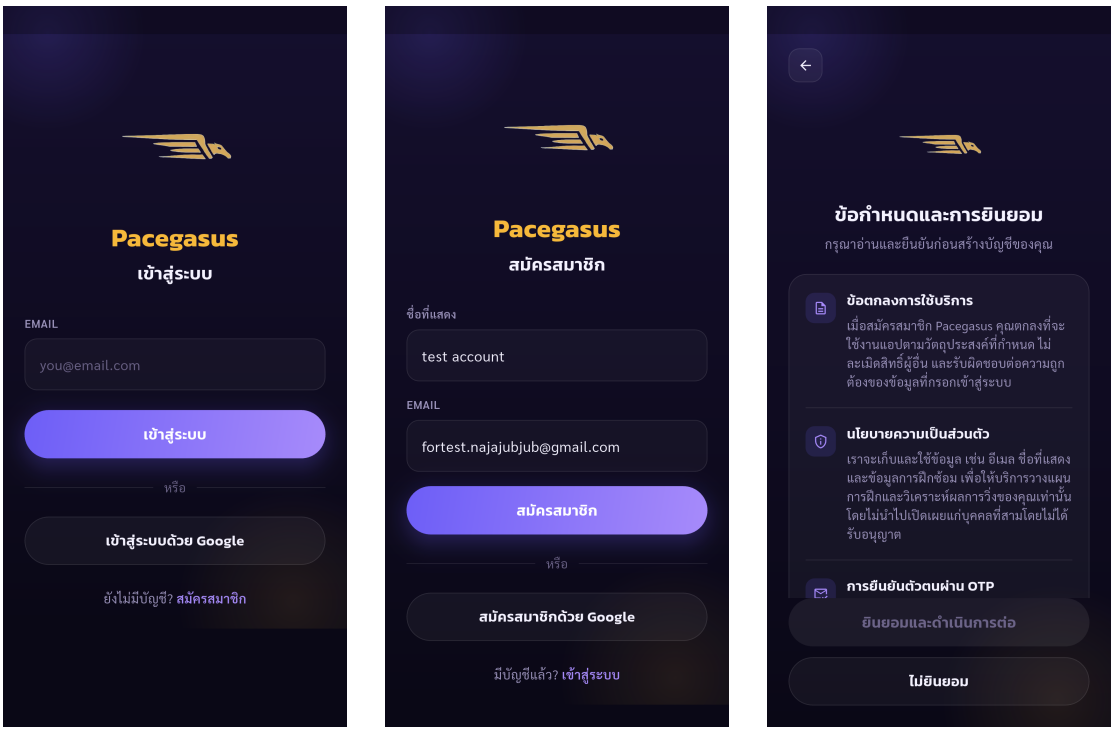
รายงาน แต่ละ ชุด บันทึก จุด ตรวจ ระหว่าง การ ใช้ งาน แอปพลิเคชัน และ การเชื่อมต่อ API จริง รวมถึงการกรอก OTP แล้วให้ชุดทดสอบตรวจสถานะหรือข้อมูลจาก API และบันทึกภาพโดยอัตโนมัติ

(1) FT-01 สมัครสมาชิก Onboarding และ Daily Wellness

ผล ครอบคลุม การ สมัคร สมาชิก การ ยืนยัน OTP การก รอกข้อมูลเริ่มต้นครบ 4 ขั้นตอน การเข้าสู่หน้าหลัก การบันทึกสุขภาวะ และการเปิดโปรไฟล์

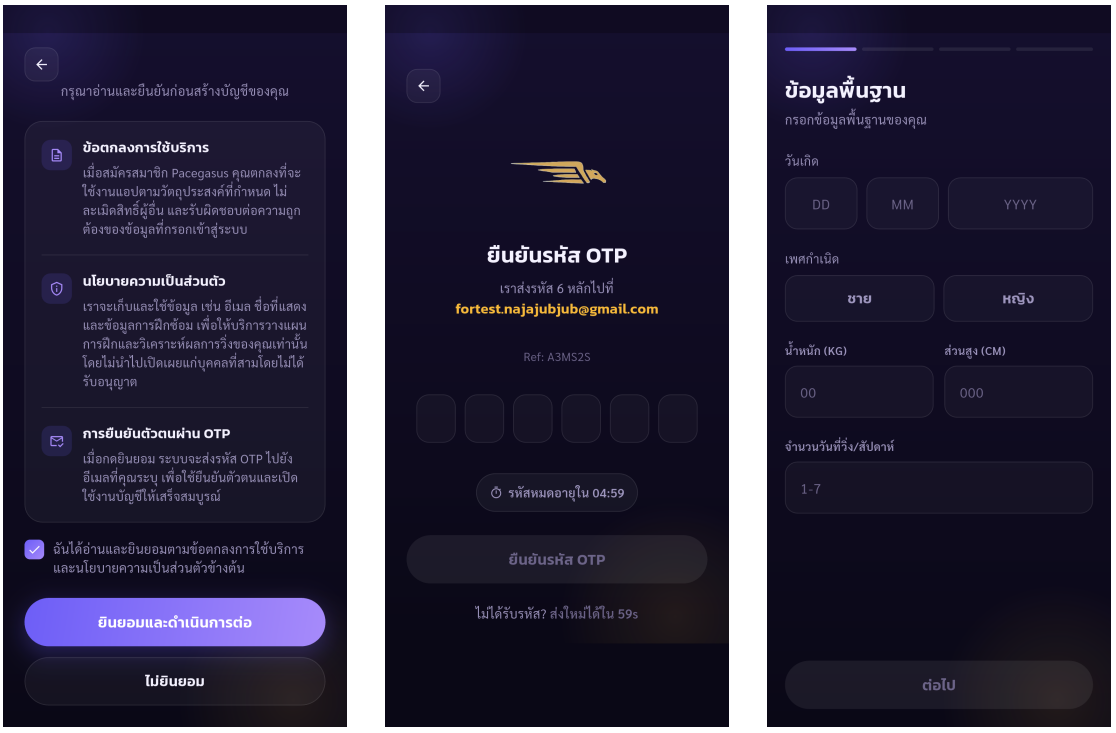
ตารางที่ 103 ผลการทดสอบ FT-01

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	เปิดหน้าเข้าสู่ระบบได้เมื่อไม่มีเซสชันที่บันทึกไว้	ผ่าน	ภาพที่ 23 (a)
2	หน้าสมัครสมาชิกรับชื่อและอีเมลของบัญชีทดสอบได้	ผ่าน	ภาพที่ 23 (b)
3	ยังดำเนินการต่อไม่ได้ก่อนยอมรับนโยบาย	ผ่าน	ภาพที่ 23 (c)
4	การยอมรับนโยบายทำให้ปุ่มดำเนินการต่อใช้งานได้	ผ่าน	ภาพที่ 24 (a)
5	ส่งคำขอรหัส OTP สำหรับสมัครสมาชิกไปยังอีเมลที่กำหนดได้	ผ่าน	ภาพที่ 24 (b)
6	ยืนยัน OTP สำเร็จและเข้าสู่ขั้นตอนกรอกข้อมูลเริ่มต้น	ผ่าน	ภาพที่ 24 (c)
7	ข้อมูลจำลอง ได้แก่ วันเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และจำนวนวันฝึก ผ่านการตรวจข้อมูล	ผ่าน	ภาพที่ 25 (a)
8	เลือกคำตอบจำลองว่าไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีประวัติบาดเจ็บได้	ผ่าน	ภาพที่ 25 (b)
9	เลือกเฉพาะเป้าหมายเพิ่มความอึด โดยไม่กำหนดเป้าหมายระยะทาง	ผ่าน	ภาพที่ 25 (c)
10	เลือกประวัติการวิ่งจำลองสำหรับผู้เริ่มต้นได้	ผ่าน	ภาพที่ 26 (a)
11	กรอกข้อมูลเริ่มต้นครบและหน้าหลักแสดงบัญชีทดสอบ	ผ่าน	ภาพที่ 26 (b)
12	กรอกคะแนนสุขภาวะที่บังคับครบ 5 รายการแล้วปุ่มบันทึกใช้งานได้	ผ่าน	ภาพที่ 26 (c)
13	API จริงรับข้อมูลสุขภาวะและหน้าหลักปรับสถานะตามข้อมูลที่บันทึก	ผ่าน	ภาพที่ 27 (a)
14	หน้าโปรไฟล์แสดงบัญชีทดสอบและ UID สาธารณะ โดยไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องลองใหม่	ผ่าน	ภาพที่ 27 (b)



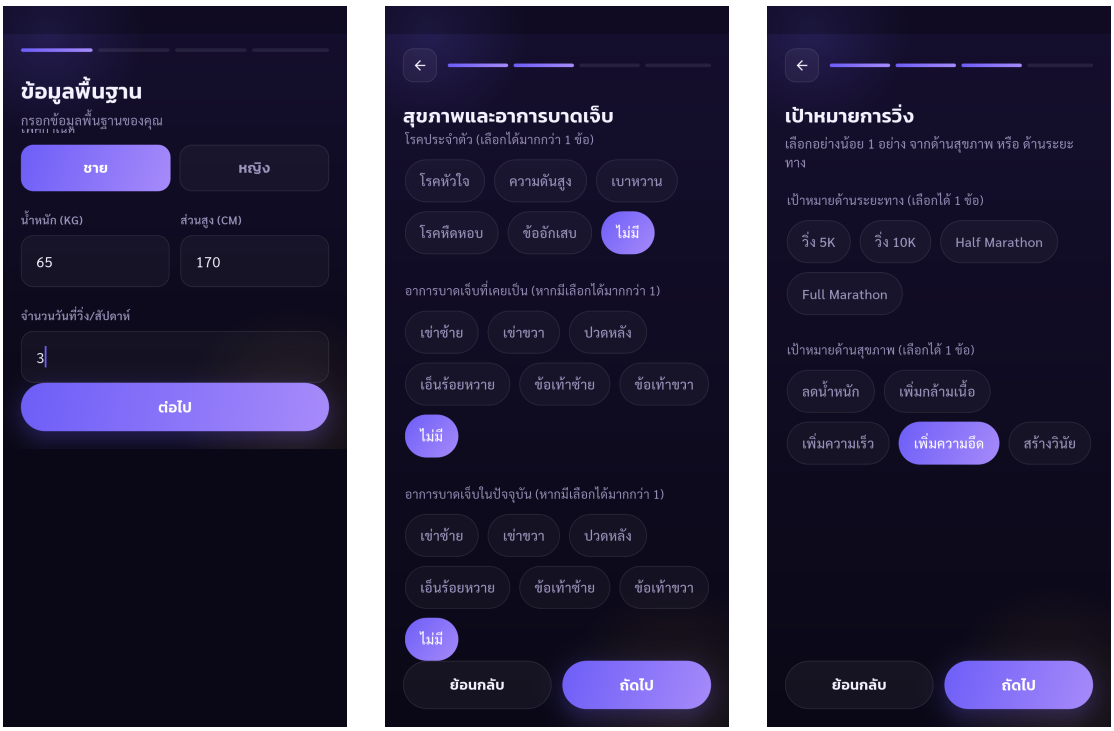
(a) เข้าสู่ระบบ (b) สมัครสมาชิก (c) ยังไม่ยอมรับนโยบาย

ภาพที่ 23 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 1



(a) ยอมรับนโยบาย (b) ขอรหัส OTP (c) ยืนยัน OTP

ภาพที่ 24 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 2



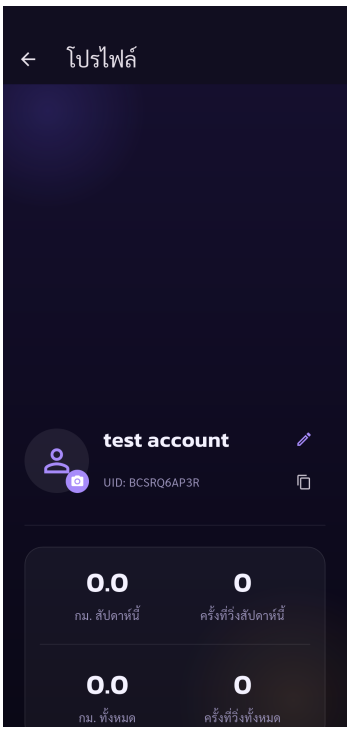
(a) ข้อมูลพื้นฐาน (b) ข้อมูลสุขภาพ (c) เป้าหมายเพิ่มความอึด

ภาพที่ 25 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 3

(a) ประวัติการวิ่ง (b) หน้าหลักหลังกรอกข้อมูล (c) กรอกสุขภาวะครบ

ภาพที่ 26 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 4

(a) บันทึกสุขภาวะ



(b) โปรไฟล์บัญชีทดสอบ

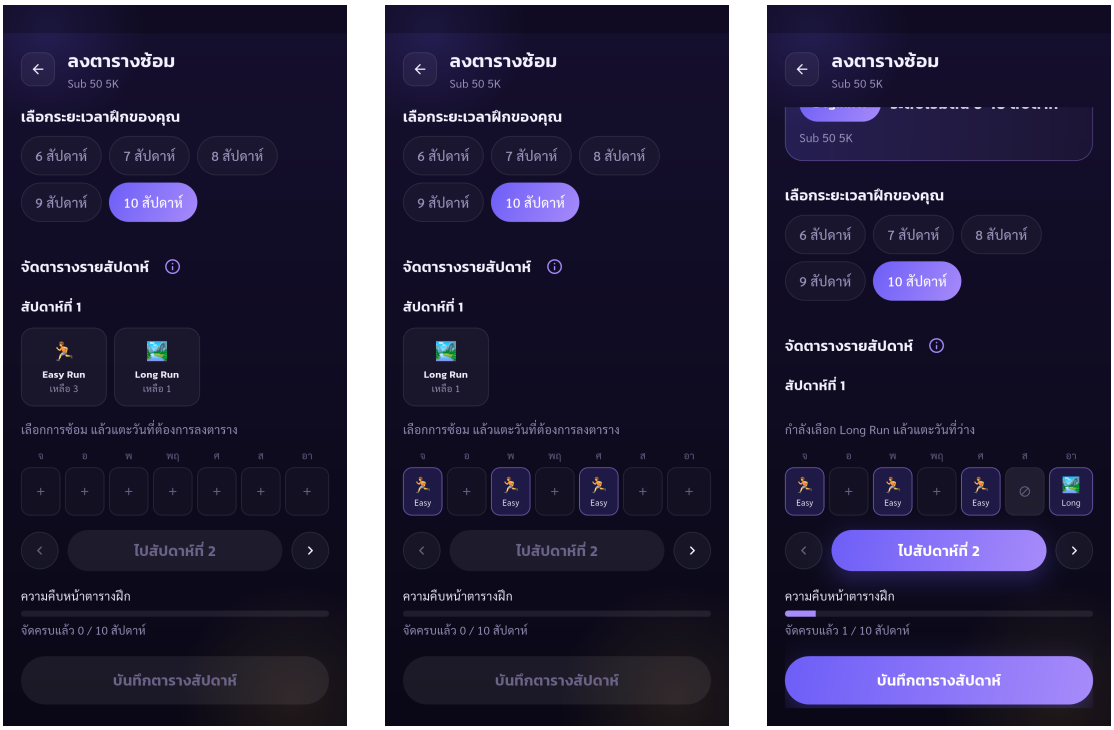
ภาพที่ 27 ภาพหลักฐาน FT-01 ชุดที่ 5

(2) FT-02 โปรแกรมและตารางฝึกซ้อม

รอบนี้ใช้โปรแกรมที่สมัครค้างไว้และกลับมาจัดตาราง จึงยืนยันการวางและบันทึกตารางตามที่ตรวจได้ โดยไม่ได้ยืนยันกระบวนการสมัครโปรแกรมใหม่ครบทุกขั้นตอน

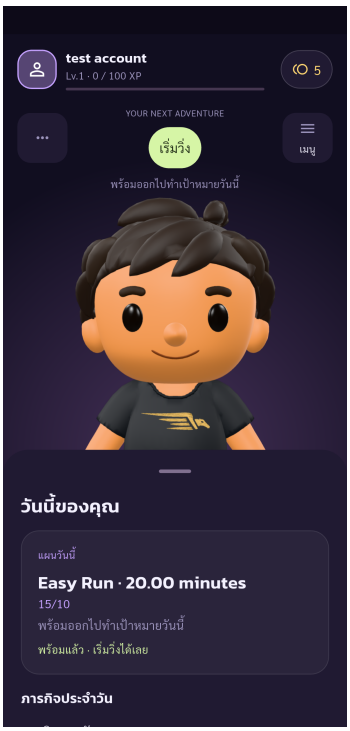
ตารางที่ 104 ผลการทดสอบ FT-02

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	สัปดาห์ใหม่ยังบันทึกไม่ได้ก่อนวางกิจกรรมฝึกครบตามข้อกำหนด	ผ่าน	ภาพที่ 28 (a)
2	วาง Easy Run ครบ 3 วันแล้วตัวเลือกถูกนำออก และการแตะวันว่างไม่เพิ่ม Easy Run วันที่ 4	ผ่าน	ภาพที่ 28 (b)
3	วาง Easy Run วันที่ 1, 3 และ 5 และ Long Run วันที่ 7 แล้วปุ่มบันทึกใช้งานได้	ผ่าน	ภาพที่ 28 (c)
4	กลับมาจัดตารางของโปรแกรมที่สมัครค้างไว้และบันทึกภารกิจ 4 รายการ ได้แก่ Easy Run 3 รายการและ Long Run 1 รายการ (ตรวจบางส่วนของ UAT-02-008 และ UAT-02-010)	ผ่าน	ภาพที่ 29 (a)
5	เปิดตารางใหม่แล้วตำแหน่งวันตรงกับที่บันทึก และ API ยังคงมีภารกิจ 4 รายการ	ผ่าน	ภาพที่ 29 (b)

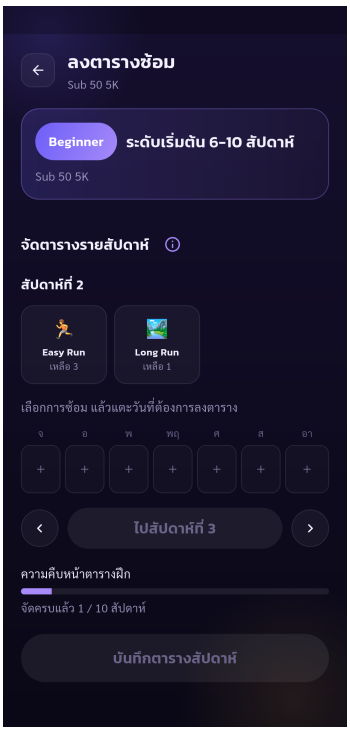


(a) ตารางยังไม่ครบ (b) ครบโควตา Easy Run (c) ตารางพร้อมบันทึก

ภาพที่ 28 ภาพหลักฐาน FT-02 ชุดที่ 1



(a) บันทึกโปรแกรม



(b) เปิดตารางตรวจซ้ำ

ภาพที่ 29 ภาพหลักฐาน FT-02 ชุดที่ 2

(3) FT-03 วิ่งในลู่และ Park สรุปผล รางวัล สถิติ และประวัติ

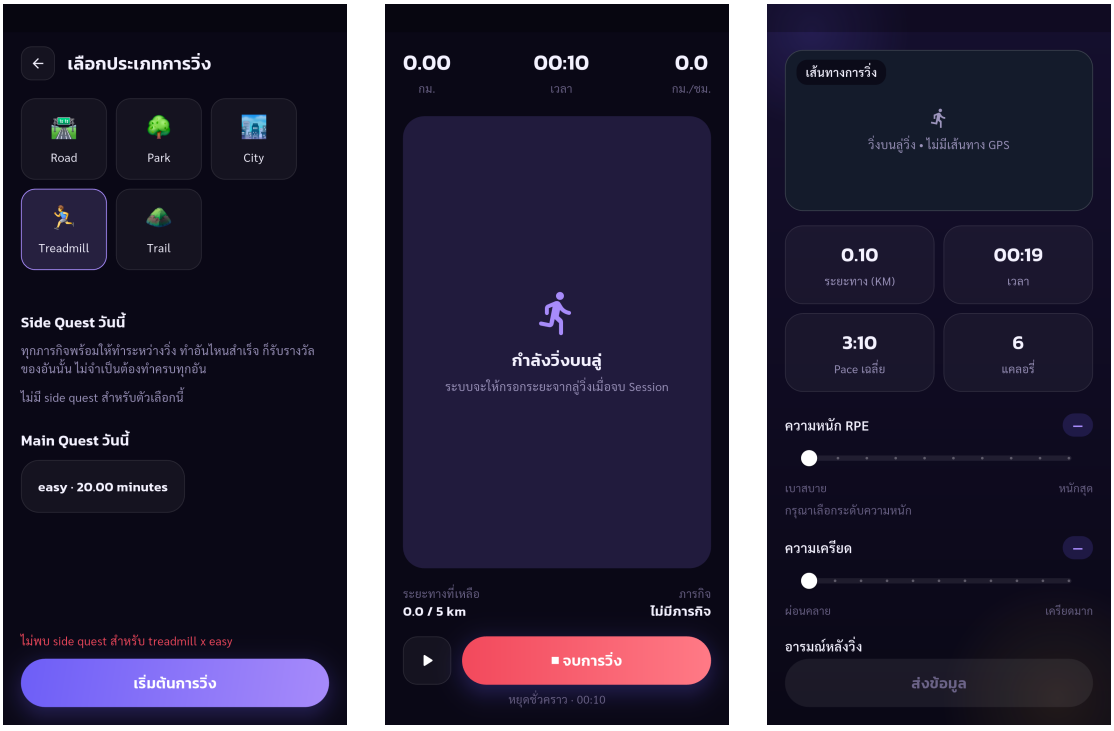
ภาพและผลมาจากรอบวิ่งในลู่ รอบสวนสาธารณะ และการตรวจประวัติ ซึ่งเป็นคนละเซสชัน ระยะลู่ 0.10 km เป็นค่ากรอกทดสอบ ส่วน Park ได้ตำแหน่ง GPS จริงขณะอุปกรณ์อยู่กับที่ ระยะ 0.00 km

ตารางที่ 105 ผลการทดสอบ FT-03

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	เปิดหน้าวิ่งและเลือกสภาพแวดล้อมเป็นลู่ก่อนเริ่ม	ผ่าน	ภาพที่ 30 (a)
2	เริ่มเซสชันวิ่งในลู่ได้จริง พักแล้วเวลาไม่เพิ่มตลอดช่วงตรวจ 3 วินาที และทำต่อได้	ผ่าน	ภาพที่ 30 (b)
3	จบวิ่งในลู่แล้วหน้าสรุปแสดงระยะกรอกทดสอบ 0.10 km และส่งข้อมูลประเมินหลังวิ่งได้เมื่อกรอกครบ	ผ่าน	ภาพที่ 30 (c)
4	เปิดหน้าวิ่ง Park และโหลดรายการก่อนเริ่มได้	ผ่าน	ภาพที่ 31 (a)
5	ระหว่างวิ่ง Park ได้รับตำแหน่ง GPS จริงและรออย่างน้อย 5 วินาทีก่อนจบ	ผ่าน	ภาพที่ 31 (b)
6	จบวิ่ง Park แล้วแสดงสรุปและบันทึกข้อมูลประเมินหลังวิ่งได้ ระยะ 0.00 km ขณะอุปกรณ์อยู่กับที่	ผ่าน	ภาพที่ 31 (c)

ผลการทดสอบ FT-03 (ต่อ)

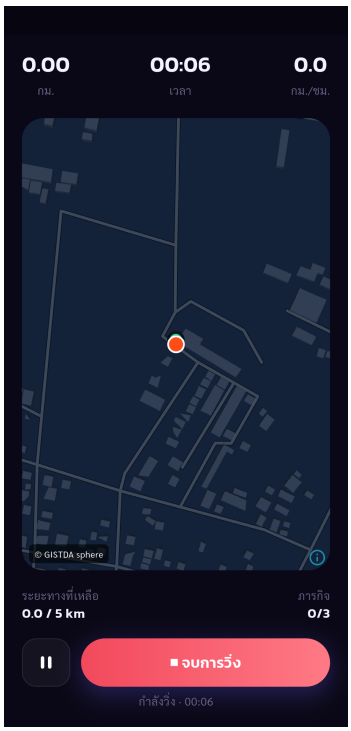
ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
7	หน้ารับรางวัลหลังจบ Park แสดง 5 เหรียญ ตรงกับยอดที่เพิ่มจริง	ผ่าน	ภาพที่ 32 (a)
8	ตรวจสถิติและประวัติพบเซสชันใหม่หนึ่งรายการ และยอดสถิติตรงกับประวัติจริง	ผ่าน	ภาพที่ 32 (b)
9	เปิดรายละเอียดเซสชัน Park ที่บันทึกไว้และรอโหลดข้อมูลจริงสำเร็จ	ผ่าน	ภาพที่ 32 (c)



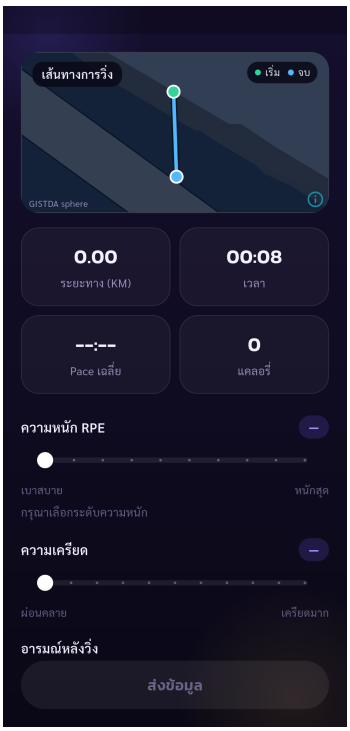
(a) เลือกวิ่งในลู่ (b) พักระหว่างวิ่งในลู่ (c) สรุปการวิ่งในลู่

ภาพที่ 30 ภาพหลักฐาน FT-03 ชุดที่ 1

(a) เลือกวิ่ง Park



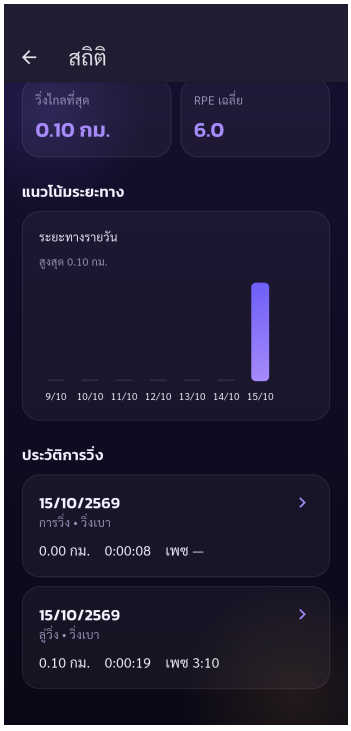
(b) ตำแหน่ง GPS พร้อม



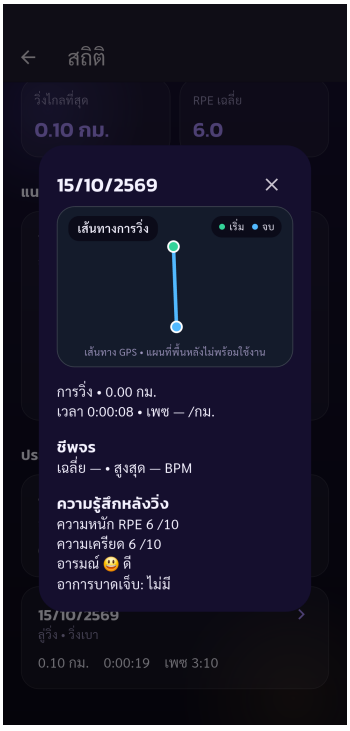
(c) สรุปการวิ่ง Park

ภาพที่ 31 ภาพหลักฐาน FT-03 ชุดที่ 2

(a) รางวัลหลังจบ Park



(b) สถิติและประวัติ



(c) รายละเอียดประวัติ Park

ภาพที่ 32 ภาพหลักฐาน FT-03 ชุดที่ 3

(4) FT-06 ข้อมูลโปรไฟล์ ชื่อ และ UID

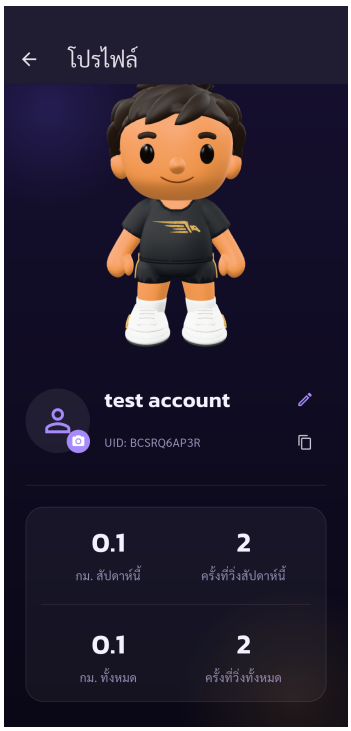
ผลครอบคลุมการปฏิเสธชื่อว่าง การบันทึกชื่อใหม่ การแสดงชื่อบนหน้าหลัก และการคืนชื่อเดิมหลังตรวจสอบ โดย UID ของบัญชีทดสอบไม่เปลี่ยน

ตารางที่ 106 ผลการทดสอบ FT-06

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	ปฏิเสธชื่อที่มีเฉพาะช่องว่าง และชื่อที่บันทึกไว้ไม่เปลี่ยน	ผ่าน	ภาพที่ 33 (a)
2	แก้ชื่อแล้วข้อมูลคงอยู่ทั้งใน API จริงและหน้าจอ โดย UID ไม่เปลี่ยน (ตรวจบางส่วนของ UAT-04-002)	ผ่าน	ภาพที่ 33 (b)
3	หน้าหลักแสดงชื่อใหม่ที่บันทึก โดยรอโมเดลแสดงผล 3 วินาทีก่อนบันทึกภาพ	ผ่าน	ภาพที่ 33 (c)
4	คืนชื่อเดิมผ่านหน้าจอและตรวจยืนยันกับเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ออกจากระบบหรือลบบัญชี	ผ่าน	ภาพที่ 34 (a)

(a) ปฏิเสธชื่อว่าง (b) บันทึกชื่อใหม่ (c) ชื่อใหม่บนหน้าหลัก

ภาพที่ 33 ภาพหลักฐาน FT-06 ชุดที่ 1



(a) คืนชื่อเดิม

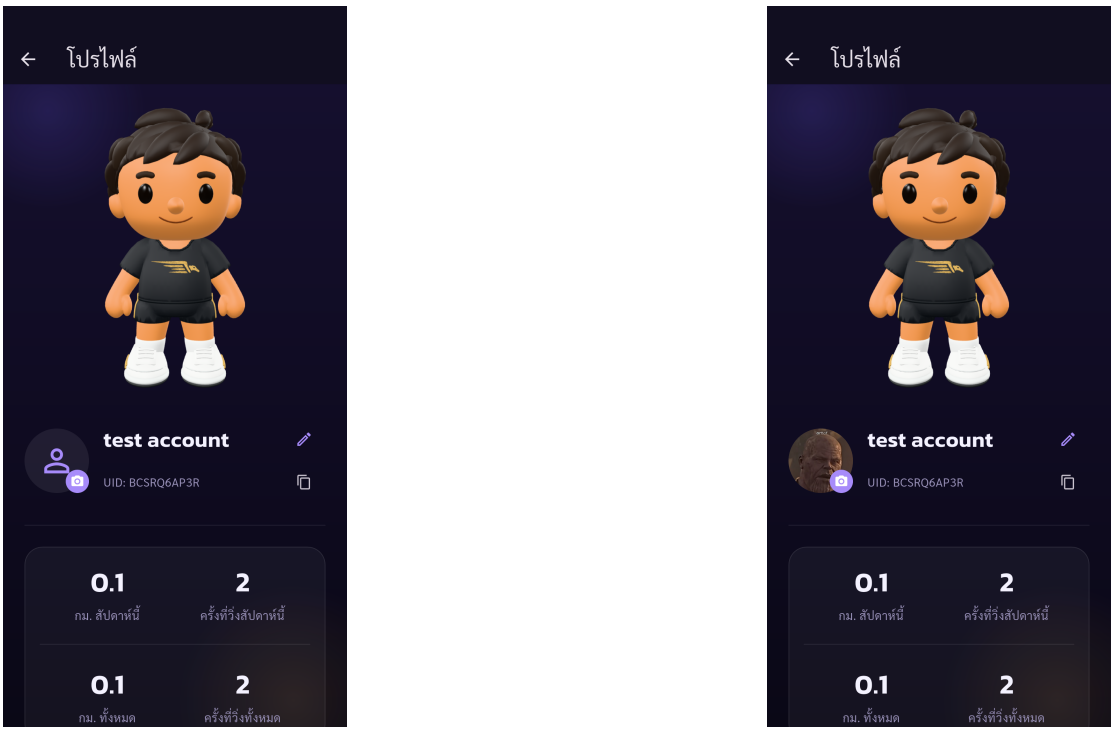
ภาพที่ 34 ภาพหลักฐาน FT-06 ชุดที่ 2

(5) FT-07 เปลี่ยนภาพโปรไฟล์

รายงานระบุว่าเลือกภาพล่าสุดจากคลังภาพของโทรศัพท์ อัปโหลดจริง ตรวจว่าที่อยู่ภาพเปลี่ยน ภาพแสดงผลได้ และชื่อกับ UID ไม่เปลี่ยน ภาพใหม่ยังถูกใช้งานหลังเปิดโปรไฟล์ซ้ำ

ตารางที่ 107 ผลการทดสอบ FT-07

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	เปิดโปรไฟล์ก่อนเปลี่ยนภาพ โดยชื่อและ UID ตรงกับบัญชีเดิม	ผ่าน	ภาพที่ 35 (a)
2	เปิดโปรไฟล์ใหม่แล้วโหลดภาพใหม่เดิมจากเซิร์ฟเวอร์และถอดรหัสภาพเพื่อแสดงบนหน้าจอสำเร็จ	ผ่าน	ภาพที่ 35 (b)



(a) ก่อนเปลี่ยนภาพ **(b)** ภาพใหม่หลังเปิดซ้ำ

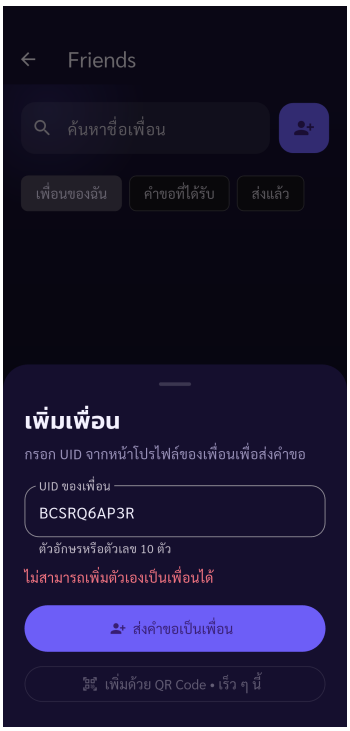
ภาพที่ 35 ภาพหลักฐาน FT-07 ชุดที่ 1

(6) FT-08 เพื่อน: ส่งคำขอ

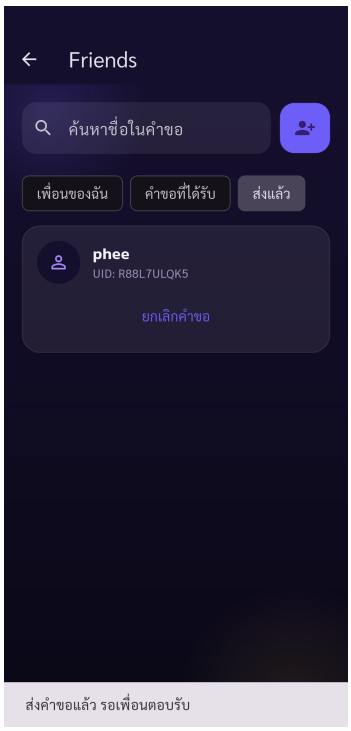
ผลครอบคลุมการปฏิเสธการเพิ่มตนเอง การส่งคำขอด้วย UID ตัวพิมพ์เล็ก การปฏิเสธคำขอซ้ำ และการยกเลิกคำขอ

ตารางที่ 108 ผลการทดสอบ FT-08

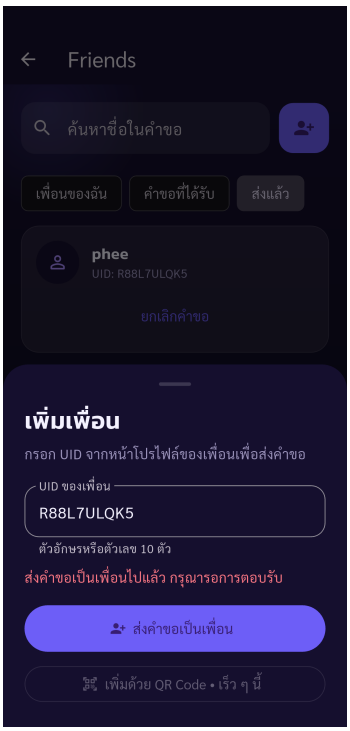
ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	แสดงการปฏิเสธจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อบัญชีหลักเพิ่ม UID ของตนเอง	ผ่าน	ภาพที่ 36 (a)
2	รับ UID บัญชีรองที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก และแสดงคำขอรอการตอบรับในรายการที่ส่ง	ผ่าน	ภาพที่ 36 (b)
3	ปฏิเสธการส่งซ้ำ และมีคำขอที่ส่งออกเพียงหนึ่งรายการ	ผ่าน	ภาพที่ 36 (c)
4	ผู้ส่งยกเลิกแล้วคำขอรอการตอบรับหายจากหน้าจอและข้อมูลความสัมพันธ์จริง	ผ่าน	ภาพที่ 37 (a)



(a) ปฏิเสธการเพิ่มตนเอง

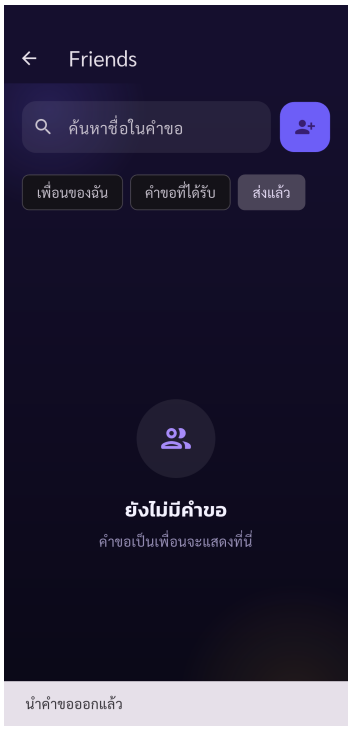


(b) ส่งคำขอ



(c) ปฏิเสธคำขอซ้ำ

ภาพที่ 36 ภาพหลักฐาน FT-08 ชุดที่ 1



(a) ยกเลิกคำขอ

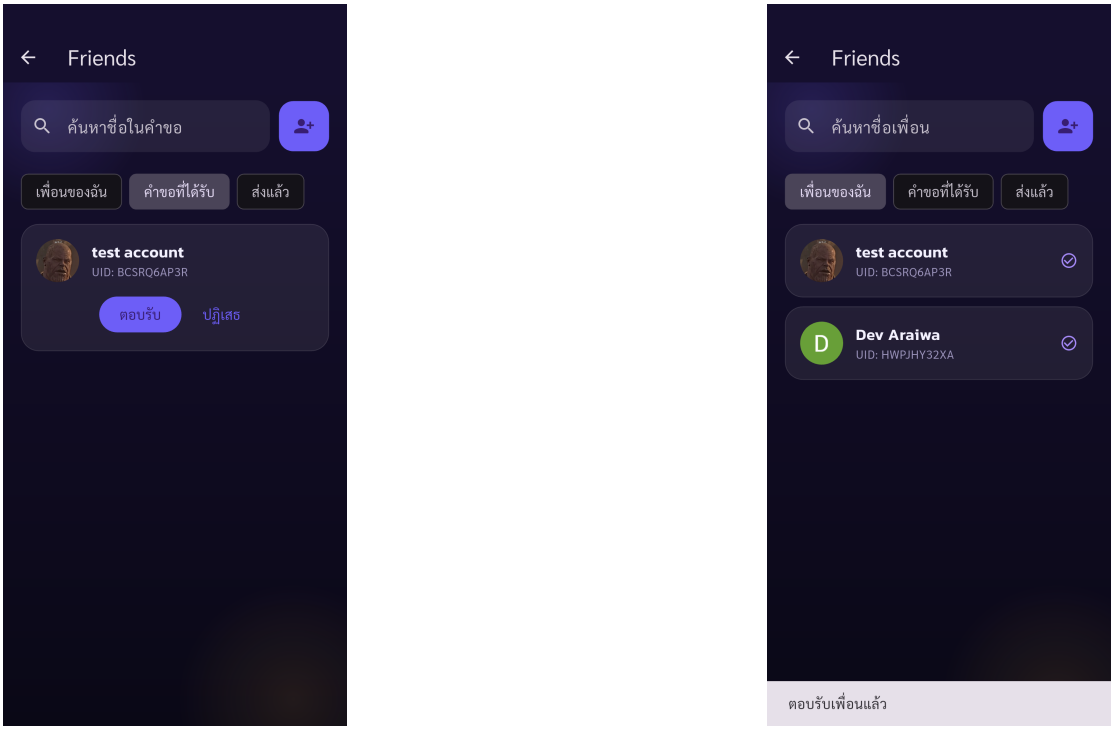
ภาพที่ 37 ภาพหลักฐาน FT-08 ชุดที่ 2

(7) FT-09 เพื่อน: บัญชีรองตอบรับ

รอบนี้ดำเนินการด้วยบัญชีรองเพื่อรับและตอบรับคำขอจากบัญชีหลัก โดยตรวจรหัสความสัมพันธ์ประกอบ

ตารางที่ 109 ผลการทดสอบ FT-09

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	บัญชีรองเห็นคำขอรอการตอบรับจากบัญชีหลักตรงกับรายการที่ส่งจริง	ผ่าน	ภาพที่ 38 (a)
2	ผู้รับตอบรับหนึ่งครั้งแล้วเห็นบัญชีหลักในรายการเพื่อน โดยรหัสความสัมพันธ์ตรงกัน	ผ่าน	ภาพที่ 38 (b)



(a) คำขอที่ได้รับ **(b)** ตอบรับเป็นเพื่อน

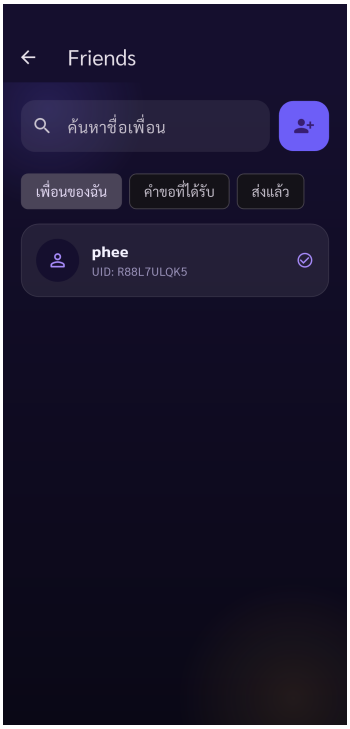
ภาพที่ 38 ภาพหลักฐาน FT-09 ชุดที่ 1

(8) FT-10 เพื่อน: ตรวจกลับบัญชีหลัก

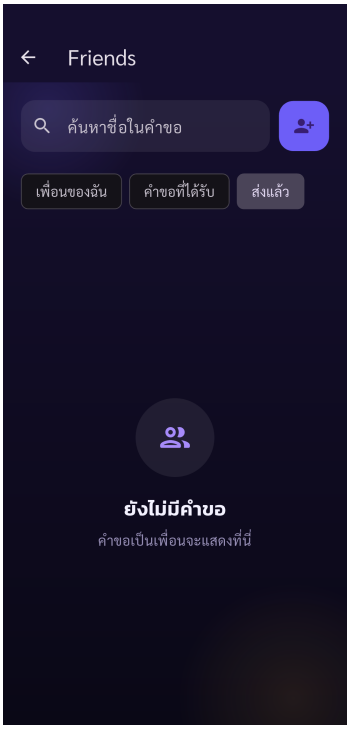
กลับมาตรวจบัญชีหลักหลังบัญชีรองตอบรับ โดยไม่สร้างความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อยืนยันว่าทั้งสองฝั่งเห็นสถานะตรงกัน

ตารางที่ 110 ผลการทดสอบ FT-10

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	บัญชีหลักเห็นบัญชีรองเป็นเพื่อนหลังตอบรับ โดยมีความสัมพันธ์เดียวและรหัสตรงกัน	ผ่าน	ภาพที่ 39 (a)
2	ความสัมพันธ์ที่ตอบรับแล้วไม่ปรากฏเป็นคำขอส่งออกที่รอการตอบรับ	ผ่าน	ภาพที่ 39 (b)



(a) เพื่อนในบัญชีหลัก



(b) ไม่มีคำขอค้าง

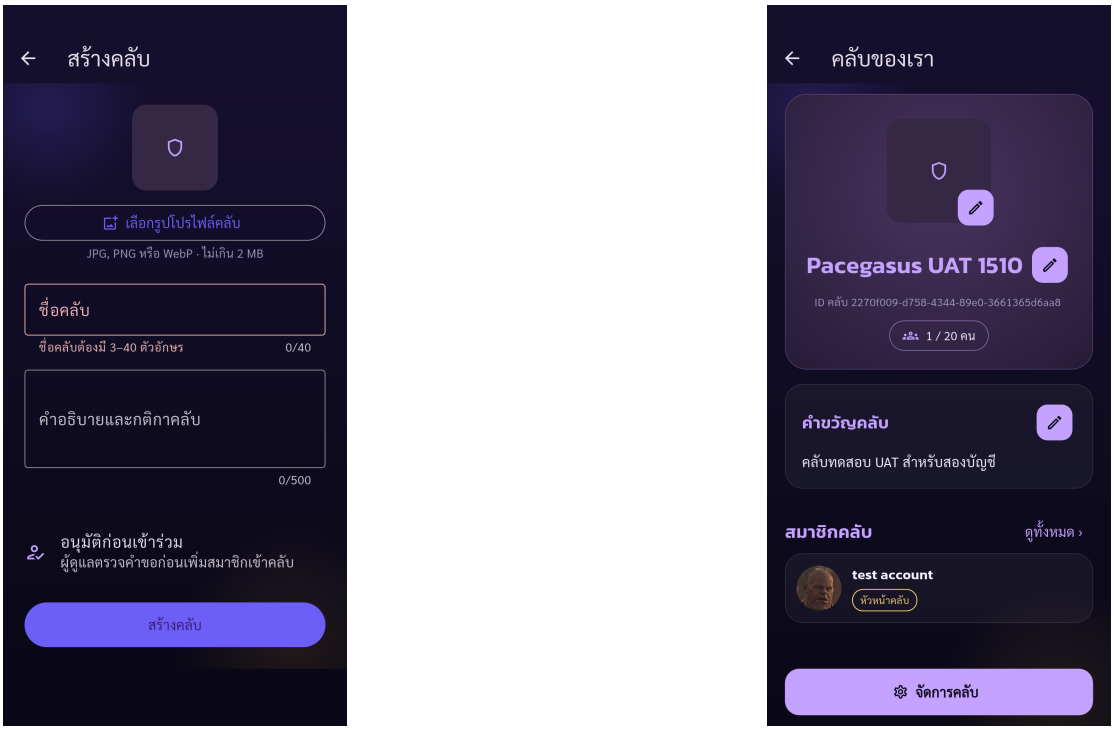
ภาพที่ 39 ภาพหลักฐาน FT-10 ชุดที่ 1

(9) FT-11 คลับ: สร้างคลับ

ผล ยืนยัน การ ปฏิเสธ ชื่อ ว่าง และ การ สร้าง คลับ ตาม ข้อมูล ทดสอบ โดยบัญชีหลักเป็นหัวหน้าและมีสมาชิกเริ่มต้นหนึ่งคน

ตารางที่ 111 ผลการทดสอบ FT-11

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	ปฏิเสธชื่อคลับว่าง และไม่สร้างคลับ	ผ่าน	ภาพที่ 40 (a)
2	บัญชีหลักสร้างคลับตามข้อมูลที่กำหนด เป็นหัวหน้า และมีสมาชิกหนึ่งคน โดยหน้าจอตรงกับ API	ผ่าน	ภาพที่ 40 (b)



(a) ปฏิเสธชื่อคลับว่าง **(b)** สร้างคลับสำเร็จ

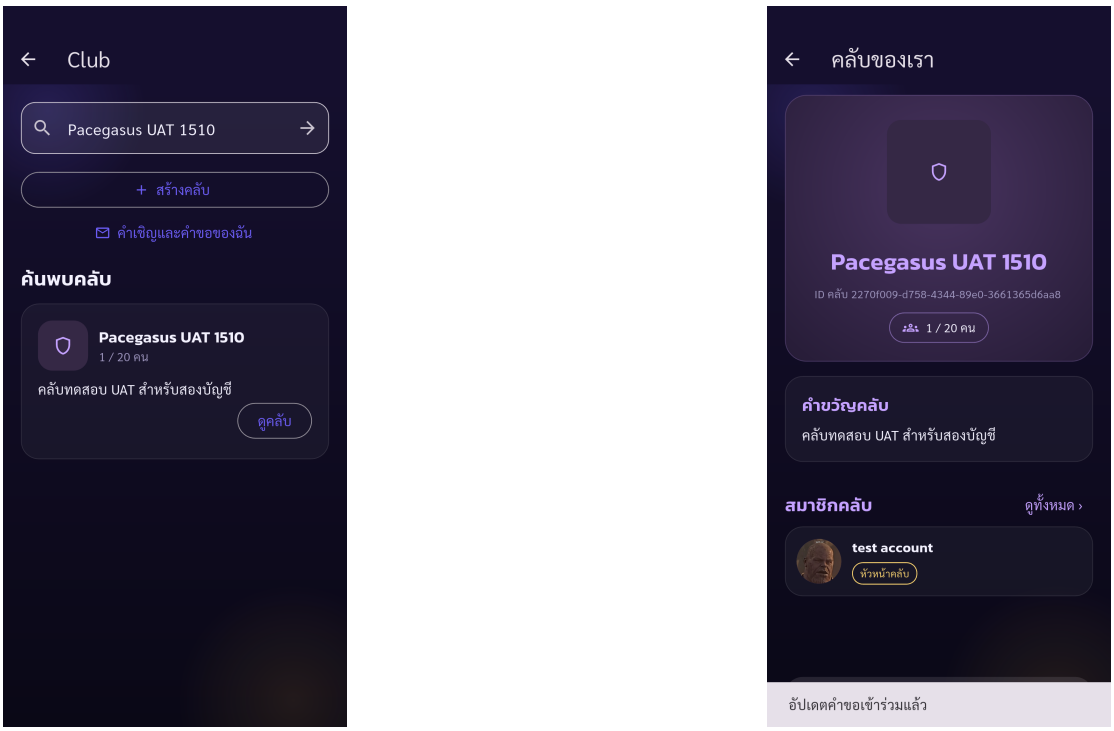
ภาพที่ 40 ภาพหลักฐาน FT-11 ชุดที่ 1

(10) FT-12 คลับ: ค้นหาและขอเข้าร่วม

ก่อนอนุมัติ บัญชีรองยังไม่เป็นสมาชิกและจำนวนสมาชิกไม่เพิ่ม แม้ส่งคำขอเข้าร่วมสำเร็จแล้ว

ตารางที่ 112 ผลการทดสอบ FT-12

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	บัญชีรองค้นพบคลับของบัญชีหลักด้วยชื่อผ่านระบบค้นหาจริง	ผ่าน	ภาพที่ 41 (a)
2	คำขอของบัญชีรองอยู่ระหว่างรออนุมัติ ปุ่มส่งซ้ำถูกปิด ยังไม่เป็นสมาชิก และจำนวนสมาชิกยังเป็นหนึ่งคน	ผ่าน	ภาพที่ 41 (b)



(a) ค้นหาคลับ **(b)** คำขอรออนุมัติ

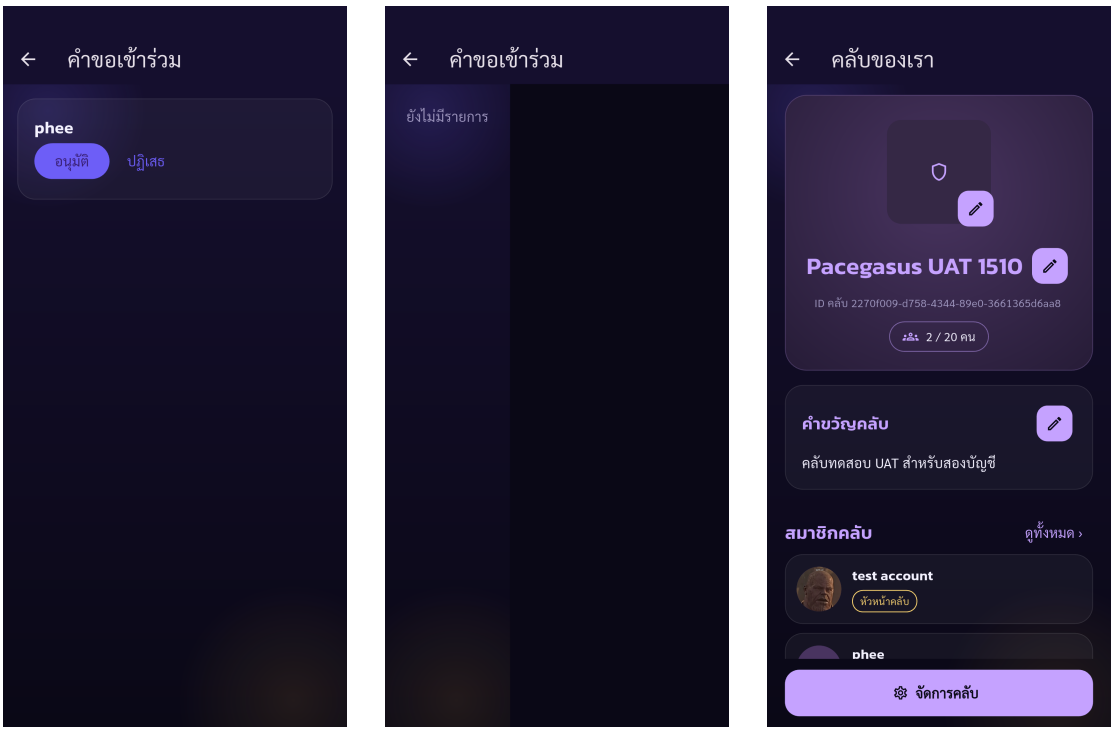
ภาพที่ 41 ภาพหลักฐาน FT-12 ชุดที่ 1

(11) FT-13 คลับ: อนุมัติคำขอ

ผลหลังอนุมัติยืนยันสมาชิกเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองคน มีหัวหน้าหนึ่งคน และคำขอรออนุมัติถูกนำออก

ตารางที่ 113 ผลการทดสอบ FT-13

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	หัวหน้าคลับเห็นคำขอเข้าร่วมที่รออนุมัติจากบัญชีรอง	ผ่าน	ภาพที่ 42 (a)
2	อนุมัติแล้วเพิ่มบัญชีรองเป็นสมาชิกเพียงครั้งเดียว มีหัวหน้าหนึ่งคน และคำขอรออนุมัติถูกนำออก	ผ่าน	ภาพที่ 42 (b)
3	โหลดหน้าคลับของหัวหน้าใหม่แล้วเห็นบัญชีรองเป็นสมาชิก และ API ยืนยันว่ามีสมาชิกทั้งหมดสองคน	ผ่าน	ภาพที่ 42 (c)



(a) คำขอที่หัวหน้าได้รับ **(b)** อนุมัติคำขอ **(c)** สมาชิกสองคน

ภาพที่ 42 ภาพหลักฐาน FT-13 ชุดที่ 1

(12) FT-14 ร้านค้าและ Avatar

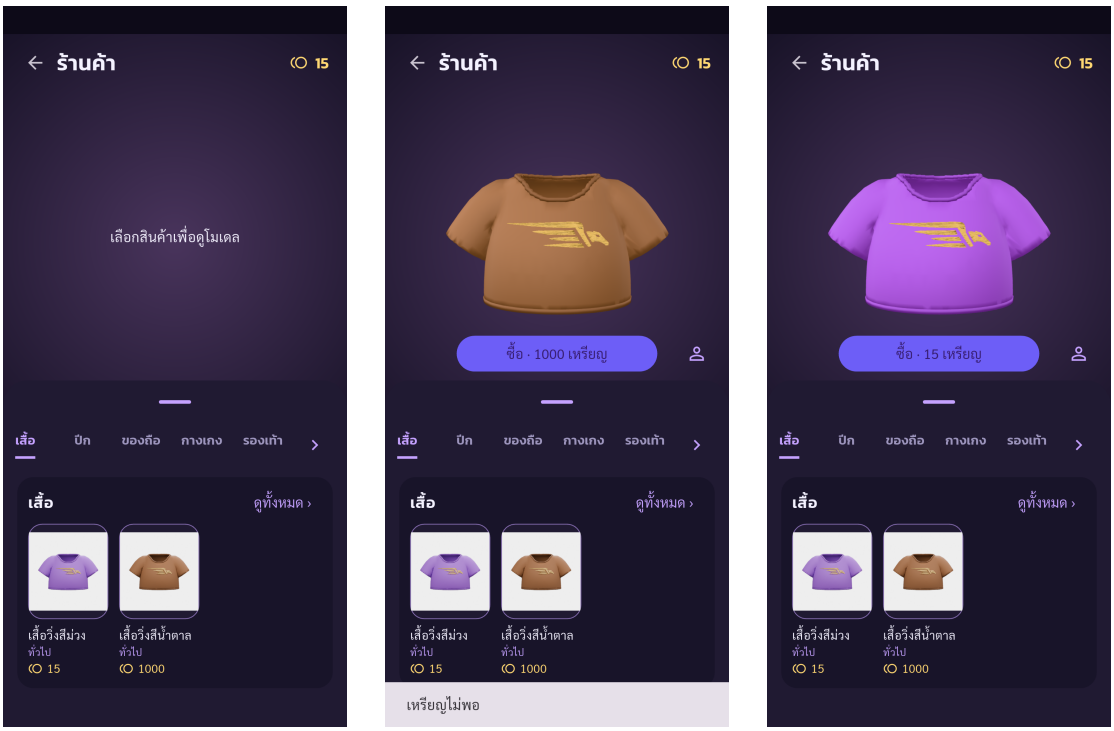
ตามรายงานรวม การซื้อเสื้อสีม่วงราคา 15 เหรียญจากยอด 15 เหรียญทำให้เหลือ 0 เหรียญ และมีรายการซื้อหนึ่งครั้ง ผลการเปิดหน้าหลักและหน้าแต่งตัวซ้ำยืนยันชุดที่บันทึก โดยไม่หักเหรียญเพิ่ม

ตารางที่ 114 ผลการทดสอบ FT-14

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
1	ร้านค้าโหลดรายการสินค้าจริงและแสดงยอดเหรียญปัจจุบัน	ผ่าน	ภาพที่ 43 (a)
2	ปฏิเสธการซื้อเมื่อเหรียญไม่พอ โดยยอดเหรียญ ประวัติซื้อ และความเป็นเจ้าของไม่เปลี่ยน	ผ่าน	ภาพที่ 43 (b)
3	สินค้าที่เลือกแสดงราคาจริงและภาพตัวอย่าง	ผ่าน	ภาพที่ 43 (c)
4	ลองสวมสินค้าที่ยังไม่เป็นเจ้าของแล้วเปลี่ยนเฉพาะภาพตัวอย่าง โดยชุดที่บันทึกและความเป็นเจ้าของไม่เปลี่ยน	ผ่าน	ภาพที่ 44 (a)
5	ซื้อสินค้าที่เลือกแล้วได้รับกรรมสิทธิ์และหักเหรียญตรงราคา (ตรวจบางส่วนของ UAT-07-002)	ผ่าน	ภาพที่ 44 (b)
6	เลือกสินค้าที่ซื้อแล้วในหน้าแต่งตัว โดยยังไม่บันทึกชุดจริงก่อนกดบันทึก	ผ่าน	ภาพที่ 44 (c)
7	บันทึกสินค้าที่ซื้อในช่องอุปกรณ์ Avatar ที่ตรงกันได้ (ตรวจบางส่วนของ UAT-07-008)	ผ่าน	ภาพที่ 45 (a)

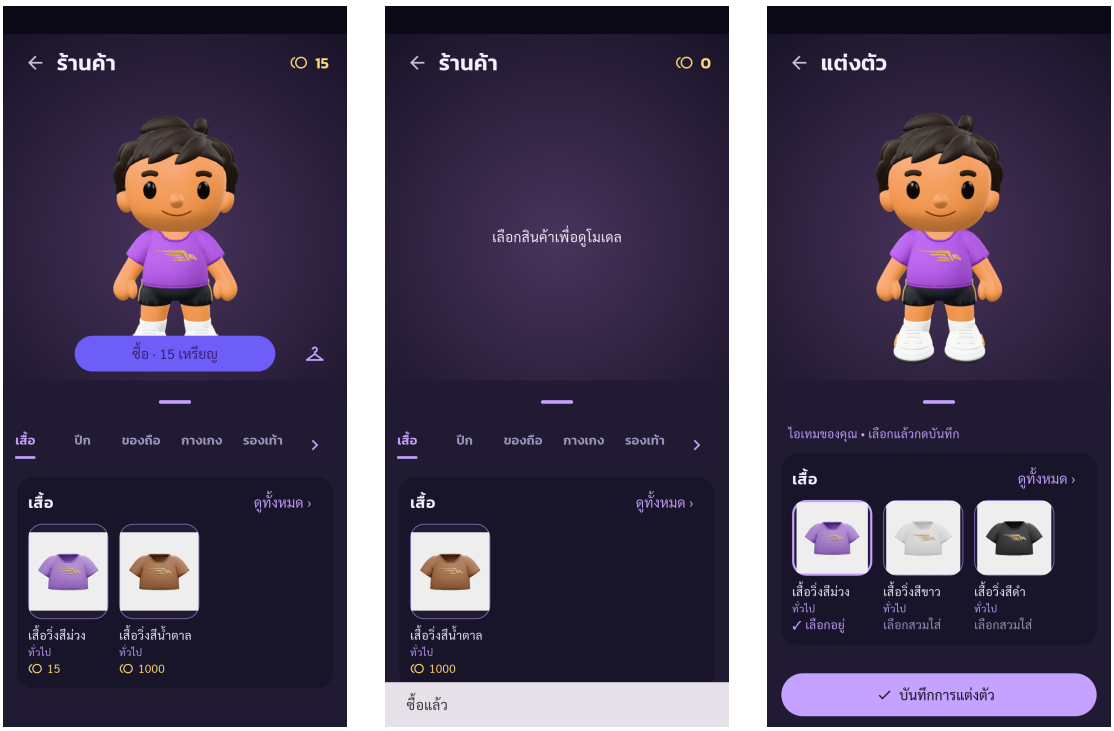
ผลการทดสอบ FT-14 (ต่อ)

ลำดับ	จุดตรวจและผลที่ได้รับจริง	ผล	หลักฐาน
8	กลับจากหน้าแต่งตัวแล้วหน้าหลักโหลดชุดที่ซื้อและบันทึกไว้	ผ่าน	ภาพที่ 45 (b)
9	เปิดหน้าแต่งตัวใหม่แล้วยังคงชุดที่บันทึก มีรายการซื้อหนึ่งครั้ง และไม่หักเหรียญเพิ่ม	ผ่าน	ภาพที่ 45 (c)



(a) รายการสินค้า (b) เหรียญไม่พอ (c) ราคาและตัวอย่างสินค้า

ภาพที่ 43 ภาพหลักฐาน FT-14 ชุดที่ 1



(a) ลองสวมสินค้า (b) ซื้อสินค้าสำเร็จ (c) ชุดที่ยังไม่บันทึก

ภาพที่ 44 ภาพหลักฐาน FT-14 ชุดที่ 2

(a) บันทึกชุด (b) ชุดบนหน้าหลัก (c) เปิดหน้าแต่งตัวซ้ำ

ภาพที่ 45 ภาพหลักฐาน FT-14 ชุดที่ 3

4.7 สรุปผลการพัฒนา

ผลการดำเนินงานในบทนี้แสดงให้เห็นว่า Pacegasus สามารถพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต้นแบบที่รองรับเส้นทางการใช้งานหลักได้ครบถ้วน ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก การยืนยัน OTP การกรอกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ การกำหนดเป้าหมาย การเลือกแผนการฝึก การประเมินความพร้อมประจำวัน การเริ่ม Session การวิ่ง การประเมินหลังวิ่ง และการรับรางวัล

นอกจากนี้ โครงสร้างระบบยังเตรียมรองรับการเชื่อมต่อ Strava API, การประเมินภาระการฝึกด้วย Session-RPE และ ACWR รวมถึงการต่อยอดระบบสังคมและ Machine Learning ในระยะถัดไป

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

โครง งาน นี้ ได้ พัฒนา ระบบ Pacegasus มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ออกแบบ และ พัฒนา แอปพลิเคชันวิ่งที่ผสาน Adaptive Training Engine เข้ากับระบบ Gamification และระบบ สังคมบนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (SDT) ผลการดำเนินงานสรุปเทียบกับวัตถุประสงค์ ได้ดังตารางที่ 115 โดยสถานะแต่ละข้อพิจารณาจากหลักฐานที่นำเสนอในบทที่ 4 ได้แก่ ผลการ พัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบระบบ และผลการตรวจสอบ REST API ฝั่ง Backend

ตารางที่ 115 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์

ข้อ	วัตถุประสงค์	ผลที่ได้	สถานะ
1	พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับเดินและวิ่งที่ติดตามและบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ใช้	พัฒนาต้นแบบ Pacegasus ครอบคลุมการสมัครสมาชิกด้วย Email OTP และ Google การกรอกข้อมูลพื้นฐาน การตั้งเป้าหมายและแผนฝึก การเริ่มและบันทึก Session การวิ่งพร้อมพิกัด GPS การแสดงผล และการประเมินหลังวิ่ง ฝั่ง Backend ผ่านการทดสอบฟังก์ชันภายใน 126 จาก 126 รายการ และผ่านการทดสอบ API บน Render หลังเข้าสู่ระบบ 70 จาก 70 กรณี ส่วนการนำเข้าข้อมูลจาก Strava ยังไม่ได้พัฒนา และเสนอเป็นแนวทางต่อยอดในหัวข้อข้อเสนอแนะ	**บรรลุ**
2	พัฒนาเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูล Wellness Check-in ค่า Session-RPE และ ACWR	รองรับแผนฝึก 3 ระดับ พร้อมกฎ Weekly Cap และการปลดล็อกระดับ บันทึก Wellness และ RPE ได้ คำนวณภาระการฝึกและ ACWR และเลือกการปรับโปรแกรมตามความพร้อมในชุดทดสอบฟังก์ชันภายใน (14 จาก 14 รายการ) ทั้งนี้ยังไม่ได้ประเมินผลการปรับแผนกับผู้ใช้จริง และการใช้ Machine Learning เป็นแนวทางต่อยอด	**บรรลุ**
3	เพิ่มแรงจูงใจในการออกกำลังกายด้วยเกมมิฟิเคชันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	พัฒนาระบบภารกิจหลักและภารกิจเสริม รางวัล เหรียญและเลเวล ร้านค้าและอวตาร์ รวมถึงชมรมและเพื่อน ซึ่งตรวจสอบ workflow หลักบน Render แล้ว ทั้งนี้ตารางจัดอันดับ (Leaderboard) การเชิญและตอบรับเพื่อนระหว่างสองบัญชี และการจัดการสิทธิ์สมาชิกชมรมยังไม่มีผลทดสอบครบ	**บรรลุ**

จากตารางที่ 115 โครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ โดยสามารถพัฒนาฟังก์ชันหลักของระบบได้ตามขอบเขตที่กำหนด ทั้งนี้ยังมีส่วนที่ต้องทดสอบเพิ่มเติมและฟังก์ชันที่เสนอให้พัฒนาต่อยอด ตามหัวข้อข้อจำกัดของระบบและข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

5.1.1 สรุปผลการทดสอบ Backend

ผลการตรวจสอบ REST API ฝั่ง Backend ในหัวข้อ 4.5 สรุปได้ดังตารางที่ 116 ทั้งนี้ผลแต่ละระดับใช้ข้อมูลและสภาพแวดล้อมต่างกัน จึงไม่ควรนำจำนวนมารวมกัน

ตารางที่ 116 สรุปผลการทดสอบ Backend

ระดับการทดสอบ	**ขอบเขตและข้อจำกัด**	**ผล**
ทดสอบฟังก์ชันภายใน (Unit Test)	15 ไฟล์ทดสอบ ใช้ข้อมูลจำลองสำหรับ Supabase Auth และบริการภายนอก ไม่ใช่การทดสอบแบบ end-to-end	ผ่าน 126/126; Line Coverage ร้อยละ 80.11
HTTP API บน Render ก่อนเข้าสู่ระบบ	16 กรณีย่อย ไม่สร้างบัญชีและไม่แก้ข้อมูลผู้ใช้ ตรวจด่านยืนยันตัวตนและการตรวจข้อมูลนำเข้า	ตรงตามคาด 15 ไม่ตรง 1 (เส้นทางที่ไม่มีได้ 401 แทน 404)
HTTP API บน Render หลังเข้าสู่ระบบ	70 กรณี ใช้บัญชีทดสอบและ Email OTP จริง ครอบคลุม Auth, Onboarding, Programs, Wellness, Running, RPE, Side Quest, Users, Avatar, Shop, Friends และ Clubs	ผ่าน 70/70 (ผลล่าสุด แยกตามกรณี ไม่ใช่การรันพร้อมกันบน commit เดียว)

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

(1) ความแม่นยำของข้อมูลการวิ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพสัญญาณ GPS และเซนเซอร์ของอุปกรณ์

(2) การปรับแผนการฝึกอาศัยข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกและประเมินตนเอง จึงอาจแตกต่างตามความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ให้

(3) ผลการทดสอบยังไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง ได้แก่ Google sign-in การเชิญและตอบรับเพื่อนระหว่างสองบัญชี สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อื่น การปรับสิทธิ์สมาชิกชมรม การอัปโหลด Avatar การซื้อสินค้าเมื่อเหรียญไม่พอ และตารางจัดอันดับ

(4) ระบบยังไม่ได้พัฒนาการเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลการวิ่งจาก Strava ผู้ใช้จึงบันทึกการวิ่งผ่านแอปพลิเคชันของระบบเท่านั้น

(5) การปรับแผนด้วย Machine Learning ยังไม่ได้พัฒนา ไม่ใช่ฟังก์ชันที่ทดสอบแล้ว

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

(1) แอปพลิเคชันต้นแบบมุ่งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android

(2) ประสิทธิภาพ ใน การ ติดตาม การ วิ่ง อาจ แตก ต่าง กัน ตาม รุ่น และประสิทธิภาพของสมาร์ตโฟน

(3) Line Coverage ของ ชุด ทดสอบ ไม่ เท่า กัน ทุก โมดูล เช่น `clubService.js` ร้อย ละ 36.33 และ `runningService.js` ร้อยละ 65.38

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบระหว่างดำเนินงานและแนวทางแก้ไขแสดงดังตารางที่ 117

ตารางที่ 117 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ลำดับ	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไข
1	พัฒนาแอปสำหรับติดตามและบันทึกการเดิน–วิ่งของผู้ใช้	ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและแบ่งการทำงานของระบบให้เป็นโมดูล
2	การกำหนดแผนฝึกมีเงื่อนไขหลายระดับ	กำหนดกฎและเงื่อนไขของแต่ละระดับการฝึกให้ชัดเจน
3	การพัฒนา UI หลายขั้นตอนอาจทำให้ผู้ใช้สับสน	ออกแบบลำดับการใช้งานให้ต่อเนื่องและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
4	การให้รางวัลและการซื้อสินค้าอาจเกิดซ้ำเมื่อส่งคำขอซ้ำหรือบันทึกล้มเหลว	บันทึกเหตุการณ์รางวัลโดยกำหนดให้ต้นเหตุหนึ่งรายการให้รางวัลได้ครั้งเดียว และทำการหักเหรียญกับการเพิ่มไอเท็มในธุรกรรมเดียวกัน พร้อมกำหนดการซื้อไอเท็มเดิมซ้ำไม่ได้
5	เส้นทางที่ไม่มีใน API ตอบ 401 แทน 404 เมื่อไม่มี token	ตรวจพบจากการทดสอบ โดยกรณีที่มี token ได้ 404 ตามคาด ควรปรับลำดับ route หรือขอบเขต middleware แล้วทดสอบซ้ำ

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ควรเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่ง ปรับปรุงการแนะนำแผนฝึกให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละบุคคล และพัฒนาประสบการณ์ใช้งานให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอเฉพาะดังนี้

1) **พัฒนาการเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลการวิ่งจาก Strava** ซึ่งในโครงงานนี้ยังไม่ได้พัฒนา โดยให้ผู้ใช้อนุญาตสิทธิ์เชื่อมบัญชี Strava นำเข้ากิจกรรมการวิ่งในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ตรวจรหัสกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลเพื่อไม่บันทึกกิจกรรมซ้ำ และแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล ทั้งนี้ควรกำหนดเกณฑ์ตรวจสอบก่อนนำข้อมูลที่นำเข้าไปใช้คำนวณหน่วยกิตหรือรางวัล เพื่อป้องกันการให้รางวัลซ้ำ และเพิ่มชุดทดสอบการเชื่อมต่อ การยกเลิกสิทธิ์ และกรณีสิทธิ์หมดอายุ

2) เพิ่มการปรับแผนฝึกด้วย Machine Learning บนข้อมูล Wellness และ Session-RPE ที่สะสมจากผู้ใช้จริง

3) กำหนดตัวชี้วัด ช่วงเวลา และเกณฑ์กรณีคะแนนเท่ากันของตารางจัดอันดับ แล้วเพิ่มการทดสอบ

4) พัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับ iOS นอกเหนือจาก Android

5.4.2 การทดสอบและการประกันคุณภาพ

1) เพิ่ม กรณี ทดสอบ เชิง พฤติกรรม ให้ โมดูล ที่ Coverage ต่ำ เช่น `clubService.js` และ `runningService.js`

2) ทดสอบ API ด้วยสองบัญชีขึ้นไป ได้แก่ การเชิญและตอบรับเพื่อน การเข้าร่วมและการจัดการสมาชิกชมรม และสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อื่น

3) ทดสอบ Google sign-in การอัปโหลด Avatar และกรณีซื้อสินค้าเมื่อเหรียญไม่พอบนสภาพแวดล้อมทดสอบจริง

4) รัน Postman collection ทั้งชุดซ้ำบน commit ล่าสุด และทดสอบเส้นทางที่ไม่มีใน API หลังปรับลำดับ middleware

5.4.3 แนวทางการวิจัยต่อยอด

ควร ทดลอง ใช้ งาน กับ กลุ่ม ผู้ ใช้ จริง ใน ระยะ เวลา ที่ นาน ขึ้น เพื่อ ประเมิน ประสิทธิผลของระบบต่อความสม่ำเสมอและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย รวมถึงประเมินว่าการปรับแผนฝึกด้วย Wellness, Session-RPE และ ACWR ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้จริงหรือไม่

เอกสารอ้างอิง

[1] K. Dhuli *et al.*, "Physical activity for health," *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*, vol. 63, no. 2 Suppl 3, pp. E150–E159, 2022.

[2] J. Cachón-Zagalaz, H. Carrasco-Venturelli, M. Sánchez-Zafra, and M. L. Zagalaz-Sánchez, "Motivation toward physical activity and healthy habits of adolescents: A systematic review," *Children*, vol. 10, no. 4, p. 659, 2023.

[3] K. Fu, Z. Liu, and X. Ren, "Design and research of educational mode in context of teaching gamification," *Entertainment Computing*, vol. 50, p. 100685, 2024.

[4] N. M. Golaszewski, A. Z. LaCroix, S. P. Hooker, and J. B. Bartholomew, "Group exercise membership is associated with forms of social support, exercise identity, and amount of physical activity," *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, vol. 20, no. 2, pp. 630–643, 2022.

[5] H. L. Tong and L. Laranjo, "The use of social features in mobile health interventions to promote physical activity: a systematic review," *npj Digital Medicine*, vol. 1, no. 1, p. 43, 2018.

[6] R. M. Ryan and E. L. Deci, "Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions," *Contemporary Educational Psychology*, vol. 61, p. 101860, 2020.

[7] S. Harnois, "Perfectionism and psychological functioning in sport activity: Mediating role of basic psychological needs," *Research & Investigations in Sports Medicine*, vol. 9, no. 1, 2022.

[8] M. Milne-Ives, S. R. Homer, J. Andrade, and E. Meinert, "Potential associations between behavior change techniques and engagement with mobile health apps: a systematic review," *Frontiers in Psychology*, vol. 14, p. 1227443, 2023.

[9] A. B. Kerimov, "Explainable machine learning models to predict endurance of athletes," 2025. Accessed: 2026-08-19.

[10] X. Dai, J. Yan, and X. Bi, "Concurrent validity and reliability of the session rating of perceived exertion scale among high-trained rowers during training sessions," *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 17, p. 196, 2025.

[11] W. Qin, R. Li, and L. Chen, "Acute to chronic workload ratio (acwr) for predicting sports injury risk: a systematic review and meta-analysis," *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 17, p. 285, 2025.

[12] E. Childs and H. de Wit, "Regular exercise is associated with emotional resilience to acute stress in healthy adults," *Frontiers in Physiology*, vol. 5, p. 161, 2014.

[13] W. G. Cochran, *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, 3 ed., 1977.

[14] J. Nielsen and T. K. Landauer, "A mathematical model of the finding of usability problems," in *Proceedings of the INTERCHI""93 Conference on Human Factors in Computing Systems*, (Amsterdam, Netherlands), pp. 206–213, ACM, 1993.

[15] S. A. Julious, "Sample size of 12 per group rule of thumb for a pilot study," *Pharmaceutical Statistics*, vol. 4, no. 4, pp. 287–291, 2005.

[16] H. E. McGuigan, P. Hassmén, N. Rosic, H. R. Thornton, and C. J. Stevens, "Does education improve adherence to a training monitoring program in recreational athletes?," *International Journal of Sports Science & Coaching*, vol. 18, no. 1, pp. 101–113, 2023.

[17] F. Nilsson, S. Södergård, J. Rogestedt, C. M. Mattsson, and F. J. Larsen, "Transforming the performance of runners with AI-driven training planning and daily adaptivity." bioRxiv preprint, 2023.

[18] X. Xia, Q. Chen, and Z. Wang, "Deep reinforcement learning-driven personalized training load control algorithm for competitive sports performance optimization," *Scientific Reports*, vol. 16, p. 845, 2025.

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นาย พีรัชชัย สืบสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย 2 เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคนที่ 2

นายเบญจพล บุบผามาลา เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลัง ศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น